



MANUALE OPERATORE

Guida all'impiego dell'interfaccia, dei menu e delle funzioni operative

Prodotto	Praetorian C2 Vehicle
Versione software	1.0
Edizione documento	1.1 — 03 agosto 2026
Classificazione	UNCLASSIFIED / NON CLASSIFICATO

Supporto: praetorian.c2@gmail.com | moicanox.github.io/Praetorian-C2-Vehicle/

Informazioni sul documento

Il presente manuale descrive l'impiego operativo di Praetorian C2 Vehicle attraverso un percorso logico: avvio del sistema, lettura della Common Operational Picture, gestione delle entità, configurazione dei menu, comunicazioni, reti tattiche, video, strumenti cartografici, logistica e cancellazione protetta dei dati.

Elemento	Scopo	Indicazioni operative
1.0	03/08/2026	Prima emissione del manuale operatore.
1.1	03/08/2026	Aggiornamento completo con le nuove schermate del file immagini: menu principale, barra superiore, Settings, Maps, Contacts, Video, Tools, opzioni entità e sottopagine Network.

AMBITO Il manuale riguarda le funzioni rappresentate nelle schermate disponibili. Alcune voci compaiono solo quando sono configurati sensori, collegamenti radio, server TAK, dataset cartografici o file di missione compatibili.

RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE Prima dell'impiego verificare autorizzazioni, identità, dati di rete, destinatari e contenuto dei messaggi. Le funzioni Panic Zeroize e Selective Zeroize eliminano dati locali e devono essere utilizzate esclusivamente secondo le procedure dell'organizzazione.

Indice dei contenuti

1. Introduzione e concetto d'impiego
2. Avvio, menu principale e interfaccia cartografica
3. Identità, posizione, tracce e simbologia
4. Settings e configurazione operatore
5. Maps, terreno e dati altimetrici
6. Comunicazioni, contatti e Data Package
7. Network, LEGIO v2 e RADIO SA
8. Camera, video e flussi STANAG 4609
9. Navigazione e Drawing Tools
10. Tools avanzati: Patrol, Path Drawing e LOS
11. Gestione logistica
12. Zeroize e protezione dei dati
13. About, supporto e donazioni
14. Procedure operative sintetiche
15. Risoluzione dei problemi
16. Glossario e riferimento rapido dei comandi

1. Introduzione e concetto d'impiego

Praetorian C2 Vehicle è un ambiente di comando e controllo orientato all'impiego veicolare. La mappa costituisce il centro dell'interfaccia: tracce, oggetti locali, messaggi, sensori e strumenti di pianificazione sono richiamati attraverso pannelli sovrapposti alla Common Operational Picture (COP).

1.1 Finalità del sistema

Il sistema riunisce rappresentazione cartografica, scambio Cursor on Target, messaggistica, Data Package, integrazione radio, gestione di flussi video, strumenti di misura e funzioni di sicurezza. L'operatore deve mantenere una lettura costante dello stato di rete, della provenienza dei dati e della validità temporale delle entità visualizzate.

1.2 Principi operativi

- Verificare identità locale, posizione, ora e stato dei collegamenti prima di iniziare l'attività.
- Distinguere i dati creati localmente da quelli ricevuti da peer, server, radio o sensori esterni.
- Controllare il destinatario prima di inviare chat, rapporti strutturati, pacchetti o video.
- Adattare frequenza, contenuto e dimensione dei dati alla banda disponibile, soprattutto su profili narrowband.
- Non modificare più parametri contemporaneamente durante la diagnosi di un problema di rete.
- Eseguire la cancellazione dei dati solo secondo ordine e procedura autorizzata.

2. Avvio, menu principale e interfaccia cartografica

Questa sezione descrive la schermata operativa iniziale, il menu principale, la barra superiore e i controlli base della mappa.

2.1 Schermata cartografica principale

Dopo l'avvio viene mostrata la COP a pieno schermo. I pannelli aperti dai menu si sovrappongono alla cartografia senza interrompere il contesto operativo.

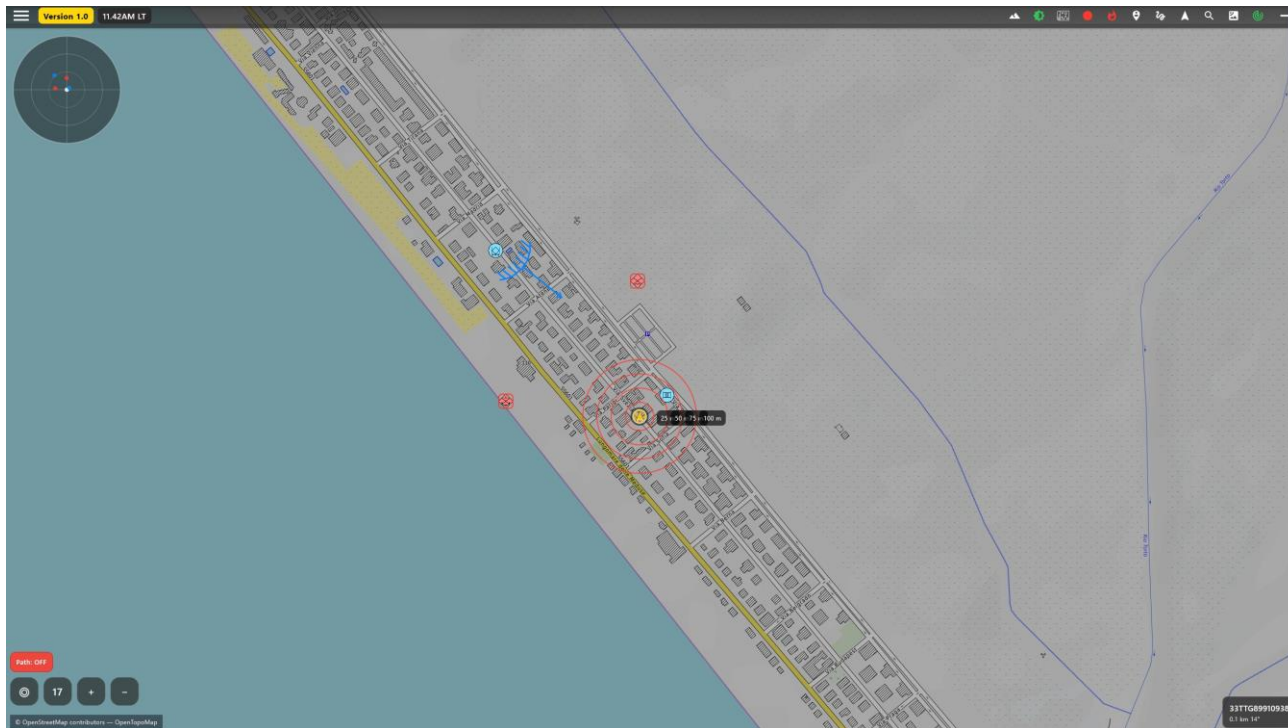


Figura 1 — Interfaccia principale con mappa, posizione del mezzo, simboli e controlli cartografici.

Procedura operativa

- Verificare che la mappa dell'area sia visualizzata e che la posizione del mezzo sia coerente.
- Controllare ora locale, versione e indicatori di stato nella parte superiore.
- Usare zoom e ricentraggio prima di selezionare una traccia o creare un oggetto.

NOTA OPERATIVA La precisione della COP dipende dalla sorgente di posizione, dalla cartografia attiva e dalla frequenza di aggiornamento delle entità.

2.2 Menu principale

Il menu principale organizza le funzioni per attività: Alert, Settings, Network, Tools, Drawing Tools, FORM MSG, Chat, Video, Contacts, RADIO SA, Package, Camera, Maps, Logistic, Zeroize, About, Donate e Quit.

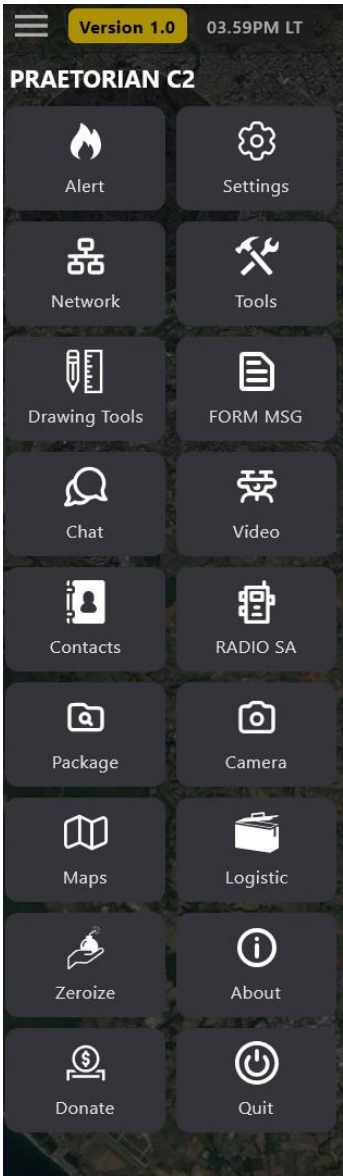


Figura 2 — Menu principale con accesso ai moduli operativi.

Elemento	Scopo	Indicazioni operative
Alert	Apri i messaggi rapidi preconfigurati.	Verificare il testo del preset prima dell'impiego.
Settings	Configura identità, GPS, radar, presenza, DTED, cifratura, tastiera, foto, temi e log.	Le modifiche influenzano il comportamento del client locale.
Network	Gestisce interfacce, input, output, server e LEGIO v2.	Controllo primario della connettività.
Tools / Drawing Tools	Apri strumenti avanzati e funzioni di misura/disegno.	Usare la categoria coerente con il compito.
Chat / Contacts / Package	Gestisce conversazioni, peer e file.	Confermare sempre il destinatario.
Zeroize	Cancella dati locali in modo completo o selettivo.	Azione irreversibile.

2.3 Barra superiore

La barra superiore raccoglie indicatori e scorciatoie contestuali. Le icone visibili dipendono dai moduli attivi e dallo stato del sistema.



Figura 3 — Barra superiore con scorciatoie e indicatori di stato.

2.4 Controlli mappa

I controlli compatti consentono di ricentrare la vista, leggere il livello di zoom e attivare o disattivare la visualizzazione del percorso. In basso sono riportate le sorgenti cartografiche.



Figura 4 — Controlli di ricentraggio, zoom, percorso e attribuzione della cartografia.

Procedura operativa

- Usare il ricentraggio per tornare rapidamente sulla posizione del mezzo.
- Impostare uno zoom coerente con il livello di dettaglio richiesto.
- Disattivare Path quando la traccia storica non è necessaria o genera affollamento grafico.

3. Identità, posizione, tracce e simbologia

Le entità locali e remote possono essere selezionate sulla mappa per leggere attributi, avviare azioni contestuali e impostare funzioni di previsione del movimento.

3.1 Selezione di una traccia

La selezione di una traccia evidenzia la relazione spaziale fra il mezzo e l'entità. Il pannello informativo permette di leggere identificativo, distanza, direzione e dati disponibili.

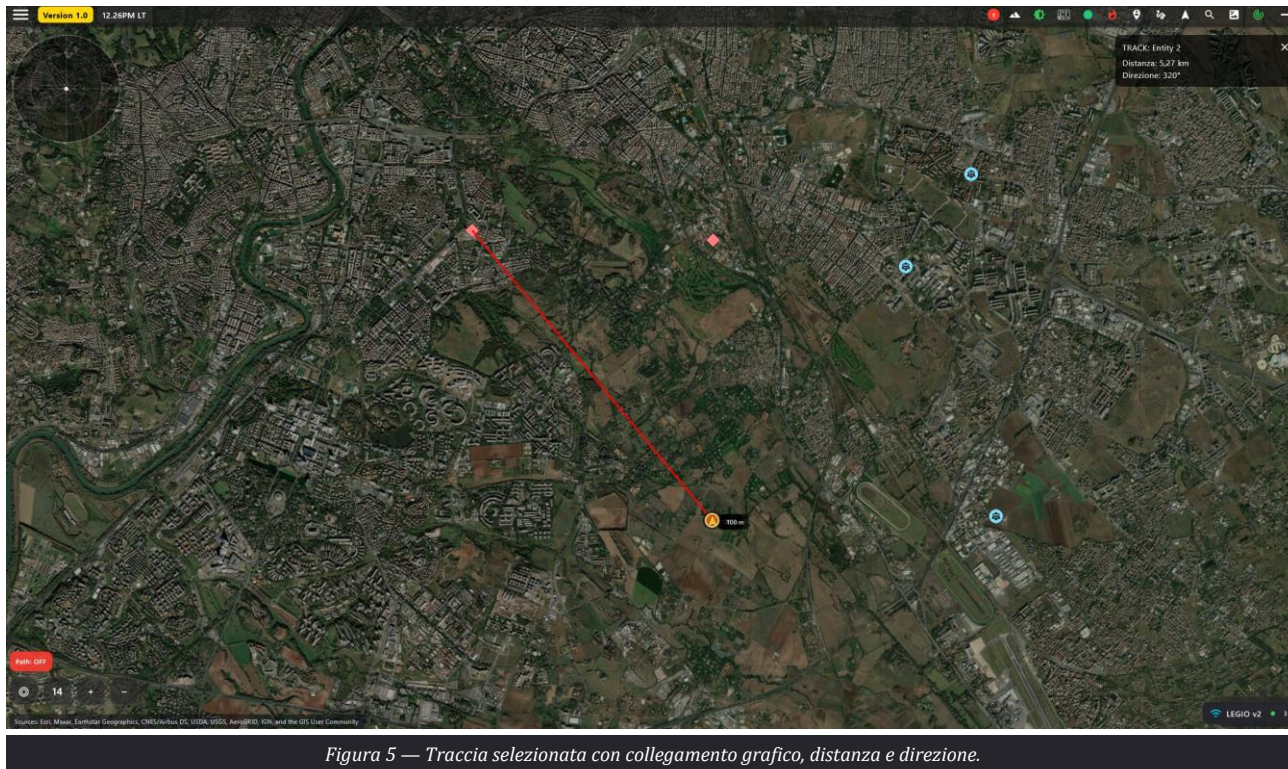


Figura 5 — Traccia selezionata con collegamento grafico, distanza e direzione.

Procedura operativa

- Selezionare il simbolo sulla COP.
- Verificare nominativo, affiliazione, posizione e tempo dell'ultimo aggiornamento.
- Chiudere il pannello per rimuovere l'evidenziazione.

ATTENZIONE Una traccia non aggiornata deve essere trattata secondo le procedure dell'organizzazione; la posizione visualizzata può non rappresentare la situazione corrente.

3.2 Pannello opzioni entità

Il pannello contestuale riporta provenienza, coordinate MGRS e geografiche, ultimo aggiornamento e icone per le azioni disponibili. Le funzioni possono variare in base al tipo di entità.

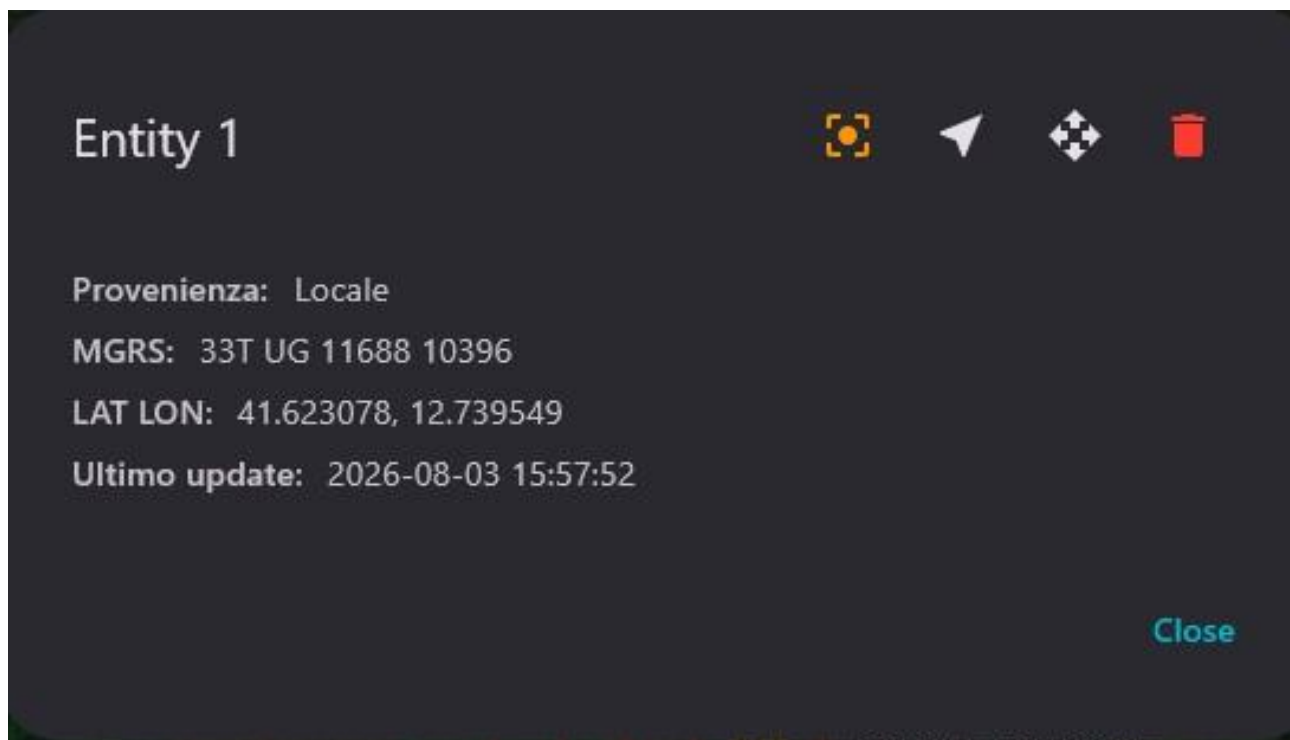


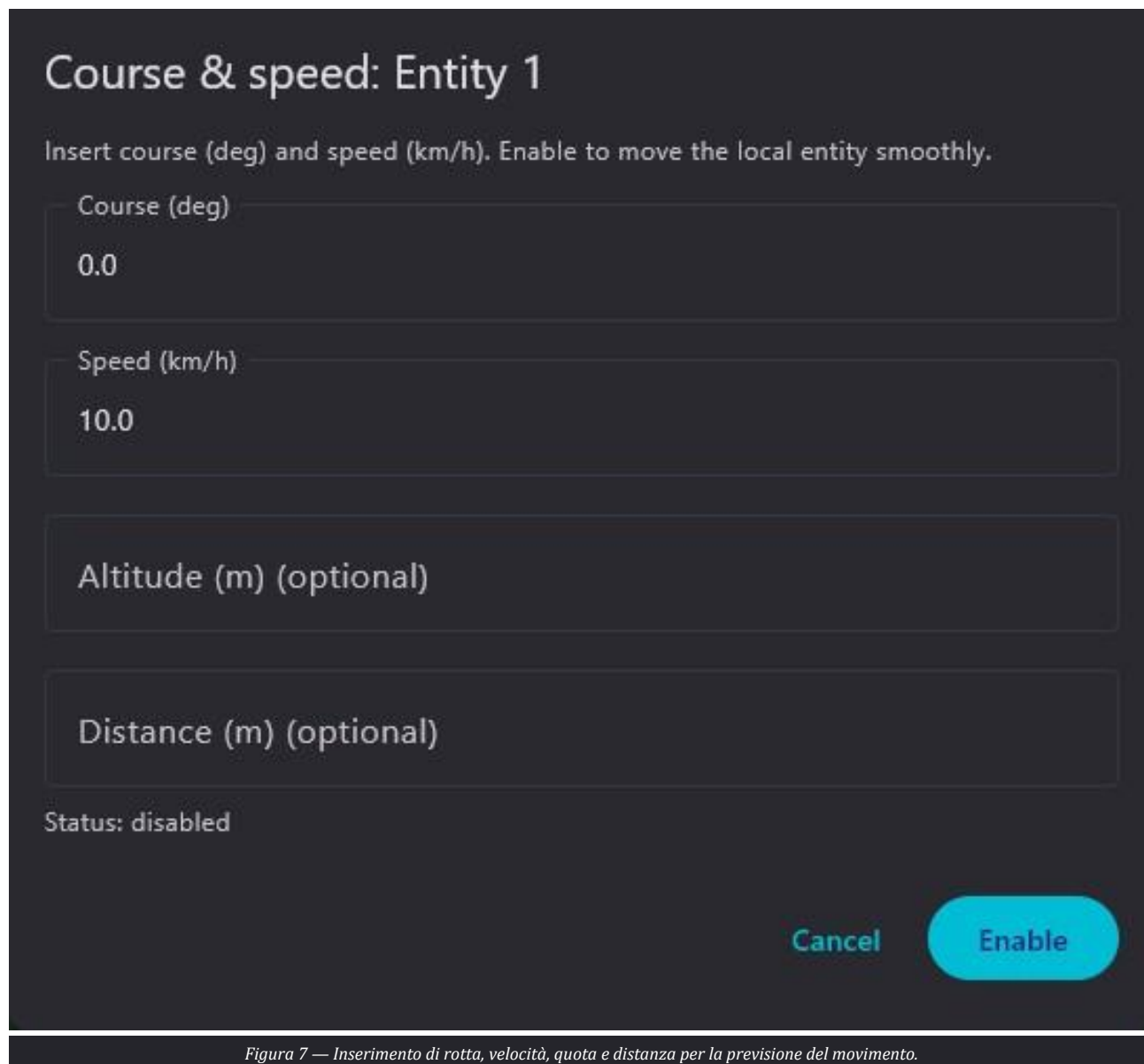
Figura 6 — Pannello contestuale di un'entità locale con posizione e comandi rapidi.

Procedura operativa

- Controllare la voce Provenienza per distinguere un oggetto locale da uno ricevuto.
- Usare le coordinate solo dopo aver verificato il formato e l'ultimo aggiornamento.
- Eliminare un'entità locale solo se non è più necessaria e la cancellazione è autorizzata.

3.3 Dead reckoning locale

La funzione Course & speed consente di muovere in modo simulato un'entità locale inserendo rotta e velocità. Quota e distanza sono opzionali quando supportate dal tipo di oggetto.



Course & speed: Entity 1

Insert course (deg) and speed (km/h). Enable to move the local entity smoothly.

Course (deg)
0.0

Speed (km/h)
10.0

Altitude (m) (optional)

Distance (m) (optional)

Status: disabled

Cancel Enable

Figura 7 — Inserimento di rotta, velocità, quota e distanza per la previsione del movimento.

Procedura operativa

- Inserire la rotta in gradi e la velocità nell'unità indicata.
- Compilare quota o distanza solo quando richiesto dallo scenario.
- Premere Enable e verificare sulla COP che il comportamento sia coerente.
- Disabilitare la funzione al termine della simulazione.

ATTENZIONE La funzione non sostituisce una sorgente reale di tracciamento e non deve essere interpretata come aggiornamento osservato.

3.4 Catalogo simboli entità

Il selettore consente di filtrare il simbolo per affiliazione e categoria, quindi scegliere l'elemento da rappresentare sulla mappa.

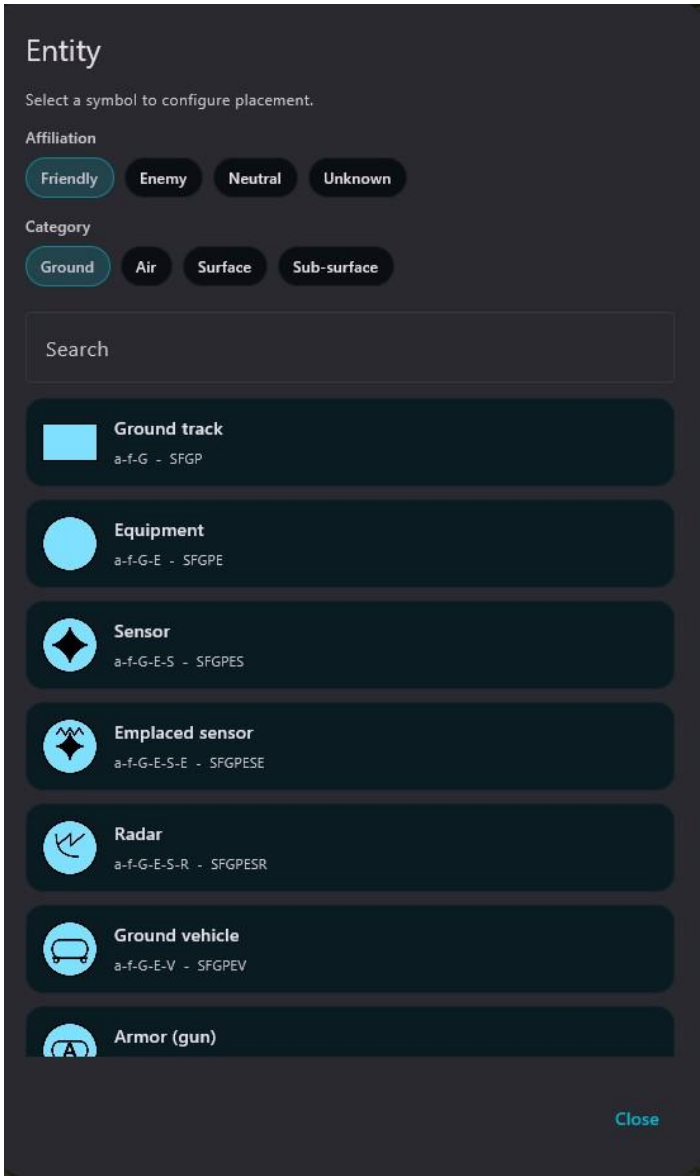


Figura 8 — Catalogo per la selezione di affiliazione, categoria e simbolo di un'entità.

Procedura operativa

- Selezionare l'affiliazione corretta.
- Scegliere la categoria e usare la ricerca quando disponibile.
- Confermare il simbolo e verificare la resa sulla COP.

ATTENZIONE Un'affiliazione o una categoria errata può produrre un'interpretazione operativa non corretta.

3.5 Pannello My position

Il pannello My position mostra la posizione del mezzo e il tempo dell'ultimo aggiornamento. Dallo stesso pannello sono richiamabili le funzioni Range fan e Weapon ranges.

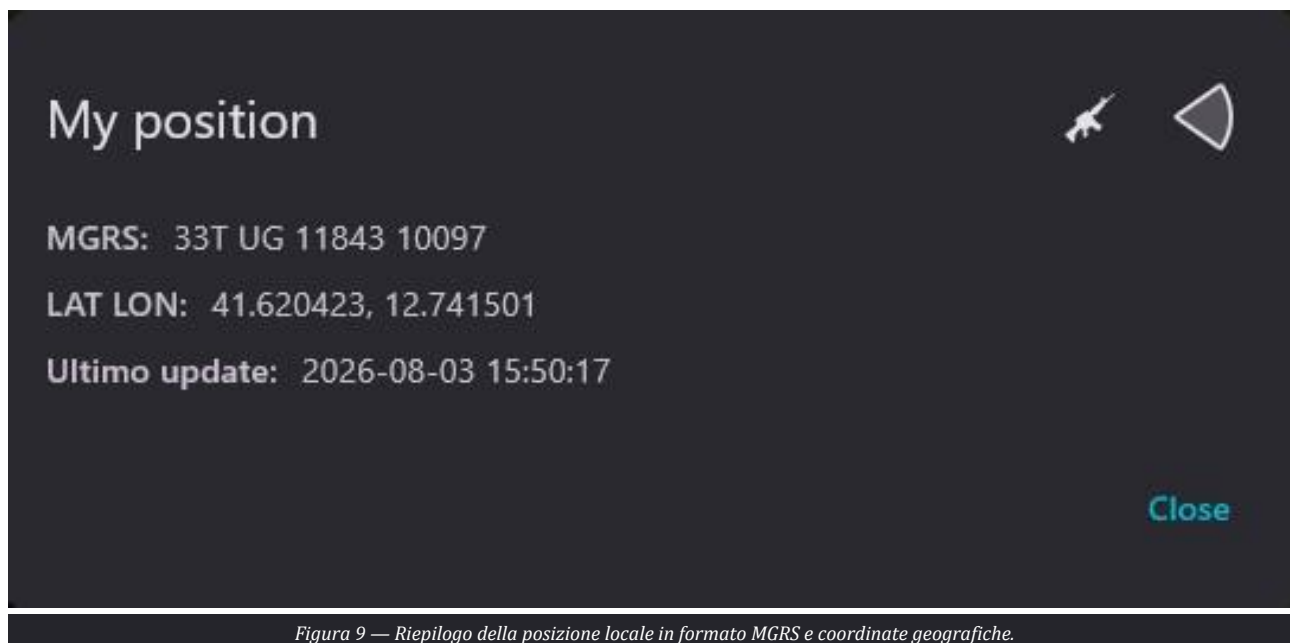


Figura 9 — Riepilogo della posizione locale in formato MGRS e coordinate geografiche.

Procedura operativa

- Confrontare MGRS e LAT/LON con la sorgente di navigazione prevista.
- Controllare il tempo dell'ultimo aggiornamento.
- Aprire Range fan o Weapon ranges solo dopo aver confermato la posizione locale.

4. Settings e configurazione operatore

Settings centralizza le configurazioni persistenti del client. Le modifiche devono essere applicate con criteri controllati e verificate sulla COP o nei relativi moduli.

4.1 Panoramica Settings

La schermata mostra le card Self, GPS, Area of Interest Radar, Presence, DTED, Crypto, Keyboard, Photo, Themes, Files e Logs. Lo stato sintetico permette di individuare rapidamente i moduli attivi o non configurati.

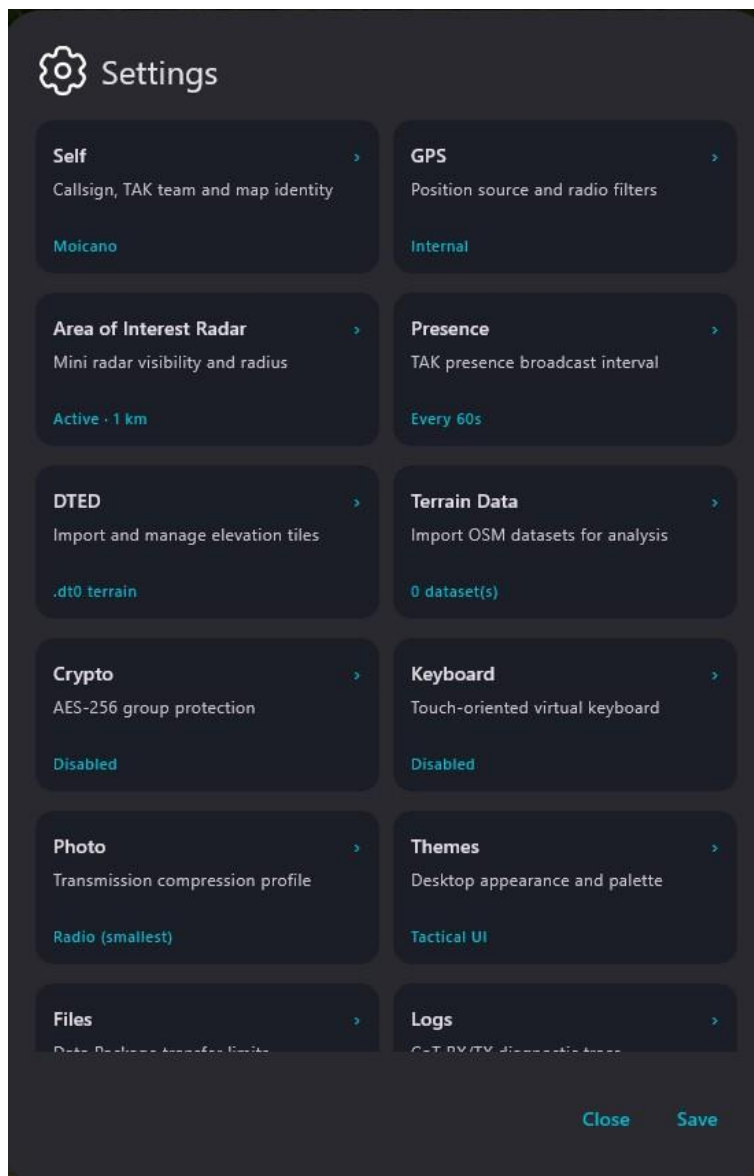


Figura 10 — Dashboard Settings con stato sintetico delle principali configurazioni.

Procedura operativa

- Aprire la card interessata senza modificare altre impostazioni.
- Applicare Save solo dopo la verifica dei valori.
- Rientrare nella dashboard e controllare che lo stato sintetico sia aggiornato.

4.2 Self: identità operatore

Self definisce l'identità con cui il mezzo è rappresentato e annunciato agli altri sistemi. La schermata permette di impostare callsign, colore team e colore del punto locale.

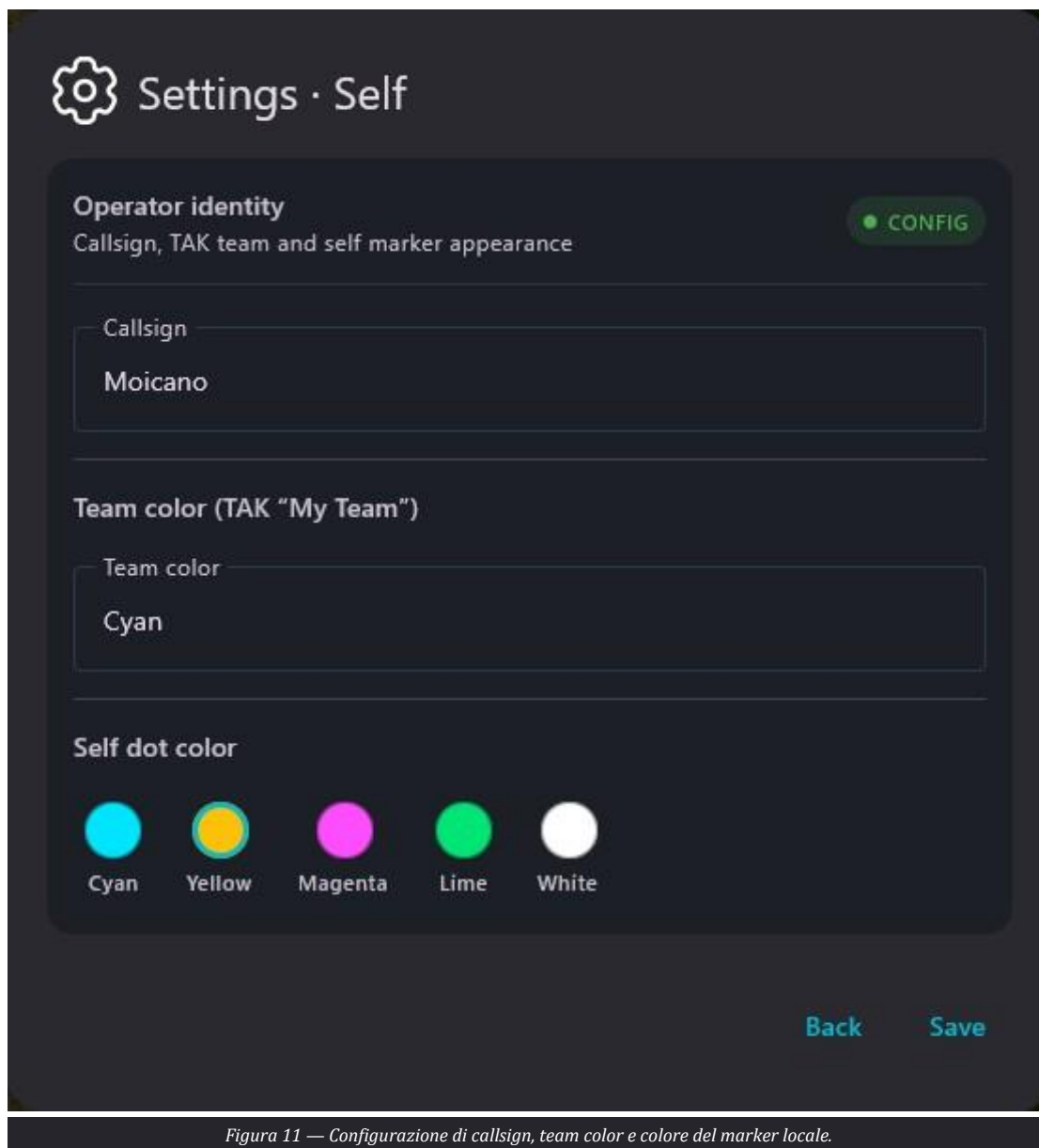


Figura 11 — Configurazione di callsign, team color e colore del marker locale.

Procedura operativa

- Inserire il callsign assegnato dalla missione.
- Selezionare il team color previsto dal piano operativo.
- Scegliere il colore del marker locale e premere Save.
- Verificare la nuova identità sulla mappa e nei messaggi di presenza.

ATTENZIONE Cambiare callsign durante l'attività può creare duplicati o confusione nei peer già connessi.

4.3 GPS: sorgente di posizione

GPS consente di selezionare la sorgente locale. Nella modalità NMEA sono disponibili porta COM e baud rate; la schermata riporta anche le porte rilevate.

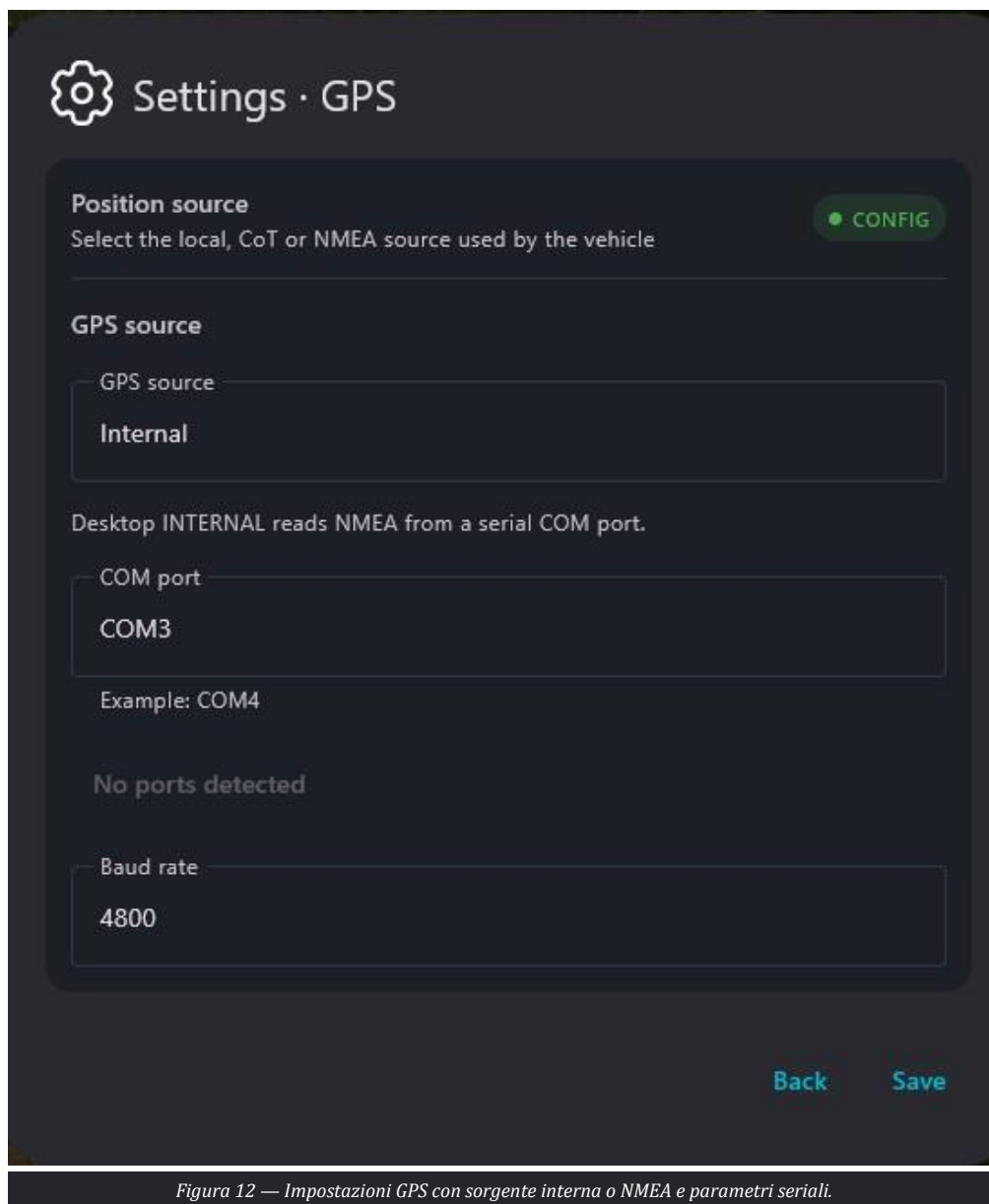


Figura 12 — Impostazioni GPS con sorgente interna o NMEA e parametri seriali.

Procedura operativa

- Selezionare Internal quando si usa la posizione del dispositivo.
- Per NMEA, scegliere la porta COM corretta e impostare il baud rate previsto.
- Salvare e verificare l'aggiornamento della posizione in My position.

ATTENZIONE Una porta o velocità errata può bloccare la ricezione NMEA senza produrre una posizione valida.

4.4 Area of Interest Radar

Il radar compatto può essere attivato o disattivato e configurato mediante un raggio espresso nell'unità mostrata.

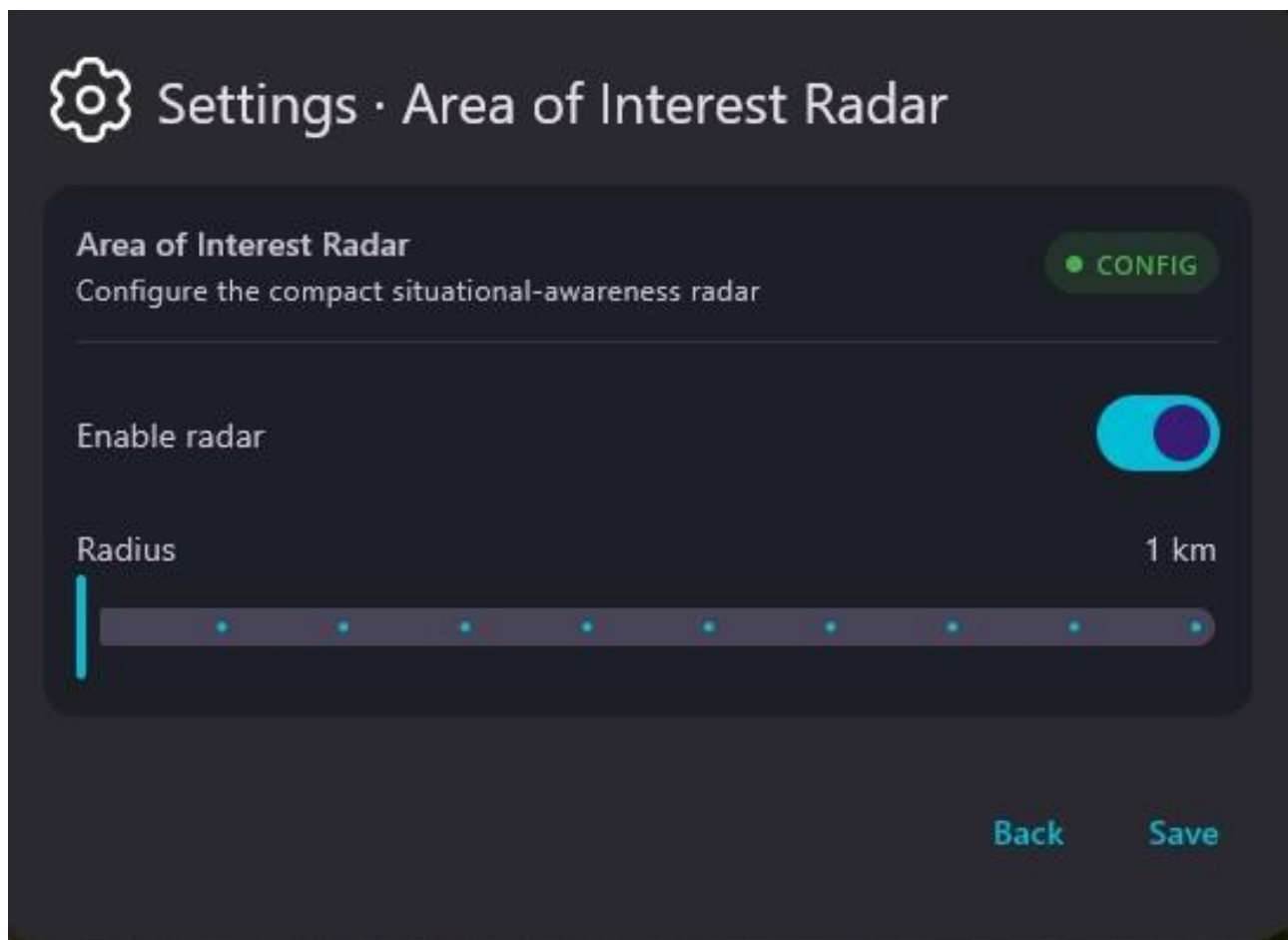


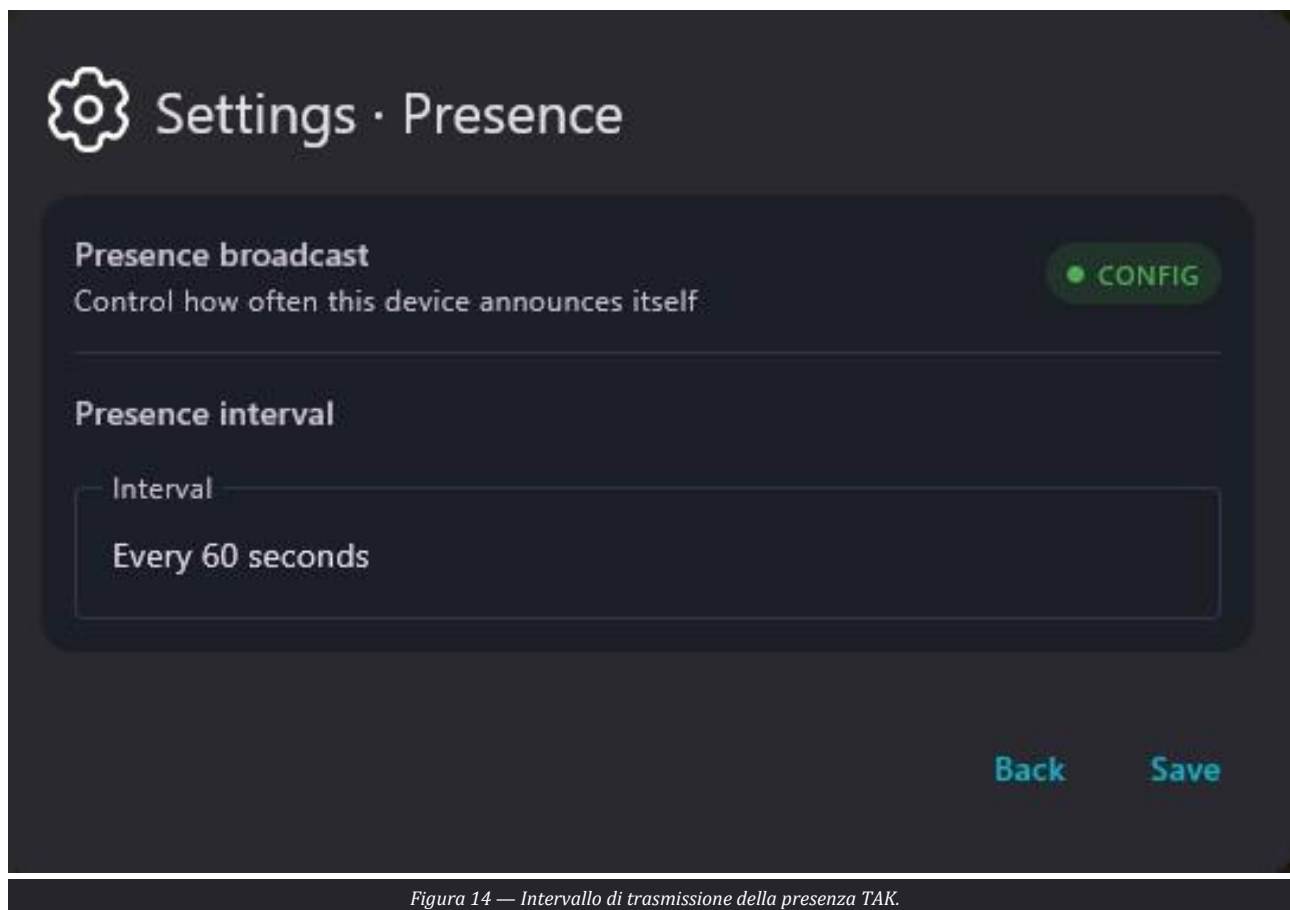
Figura 13 — Configurazione del mini radar di consapevolezza situazionale.

Procedura operativa

- Attivare Enable radar quando il riepilogo circolare è utile.
- Regolare il raggio in funzione della scala operativa.
- Salvare e verificare la quantità di entità rappresentate nel radar.

4.5 Presence

Presence controlla la frequenza con cui il dispositivo annuncia la propria identità e posizione agli altri nodi.



Procedura operativa

- Selezionare l'intervallo previsto dal profilo di rete.
- Usare intervalli più lunghi quando la banda è limitata e la procedura lo consente.
- Salvare e controllare il traffico trasmesso nella dashboard Network.

ATTENZIONE Intervalli molto brevi aumentano il traffico e possono essere inadatti a reti narrowband.

4.6 DTED

DTED permette di indicare una cartella o un archivio contenente tile di elevazione utilizzate dagli strumenti Slope e da altre analisi del terreno.

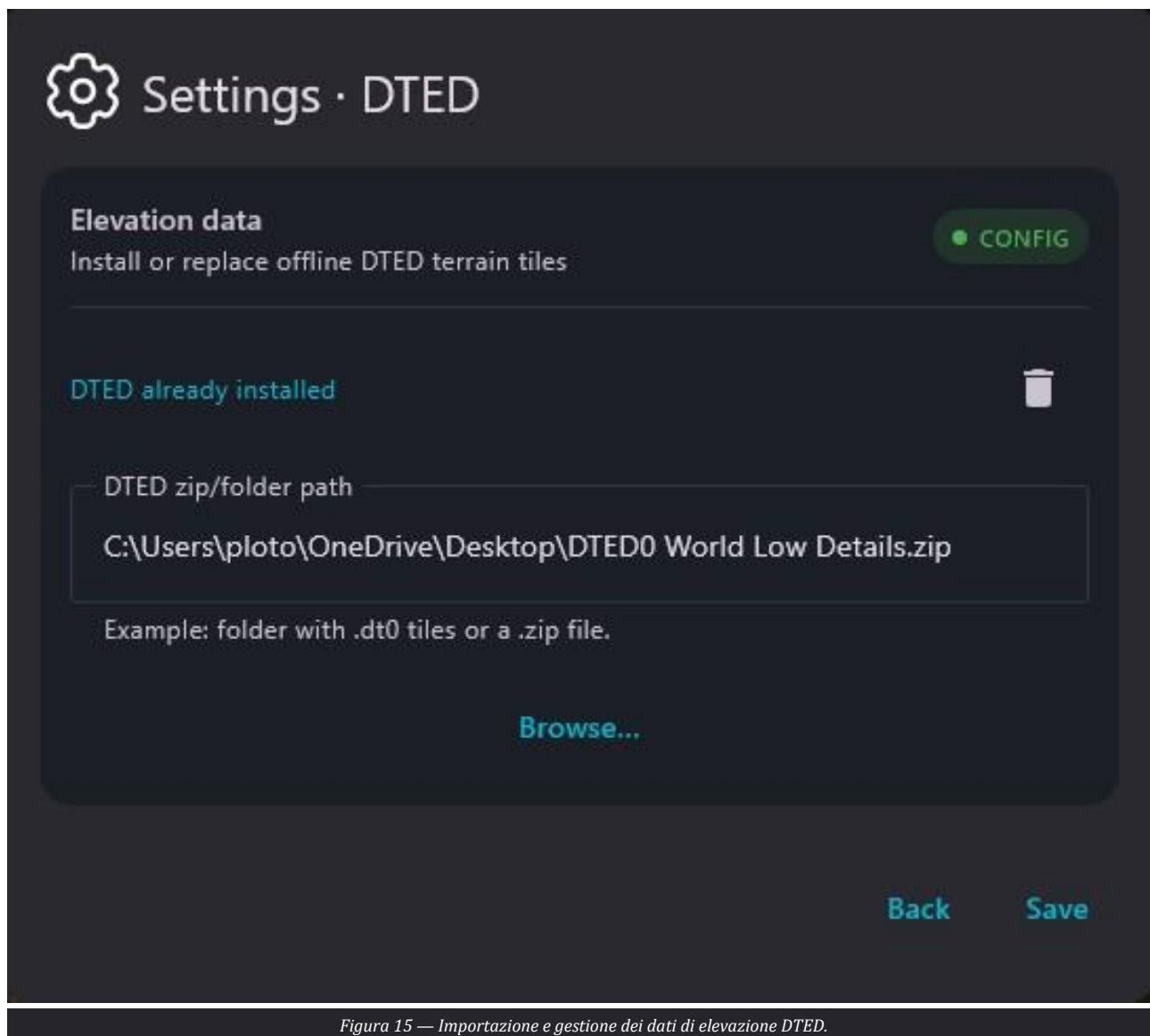


Figura 15 — Importazione e gestione dei dati di elevazione DTED.

Procedura operativa

- Premere Browse e selezionare la cartella o il file ZIP previsto.
- Salvare la configurazione.
- Aprire Slope in un'area coperta per verificare la disponibilità del dato.

NOTA OPERATIVA La qualità del profilo dipende dalla copertura, dalla risoluzione e dall'integrità del dataset.

4.7 Crypto

Crypto gestisce l'attivazione della protezione dei messaggi mediante una chiave di gruppo condivisa. La schermata visualizza lo stato CONFIG o Disabled.



Figura 16 — Configurazione della protezione di gruppo AES-256.

Procedura operativa

- Attivare la cifratura solo con materiale crittografico distribuito in modo autorizzato.
- Verificare che tutti i nodi del gruppo usino la stessa configurazione.
- Salvare e svolgere un test controllato di trasmissione e ricezione.

ATTENZIONE Non inserire o trasmettere chiavi, password o materiale crittografico tramite canali non autorizzati.

4.8 Keyboard

Keyboard abilita la tastiera virtuale orientata all'uso touch. I campi di sola lettura e i menu a discesa non attivano la tastiera.



Figura 17 — Configurazione della tastiera virtuale Windows.

Procedura operativa

- Abilitare la funzione sui terminali touch privi di tastiera fisica.
- Testare un campo di testo modificabile.
- Disabilitarla quando interferisce con l'impiego di una tastiera hardware.

4.9 Photo

Photo seleziona il profilo di compressione delle immagini associate alla mappa. Il profilo Radio genera file più piccoli per collegamenti a banda limitata.

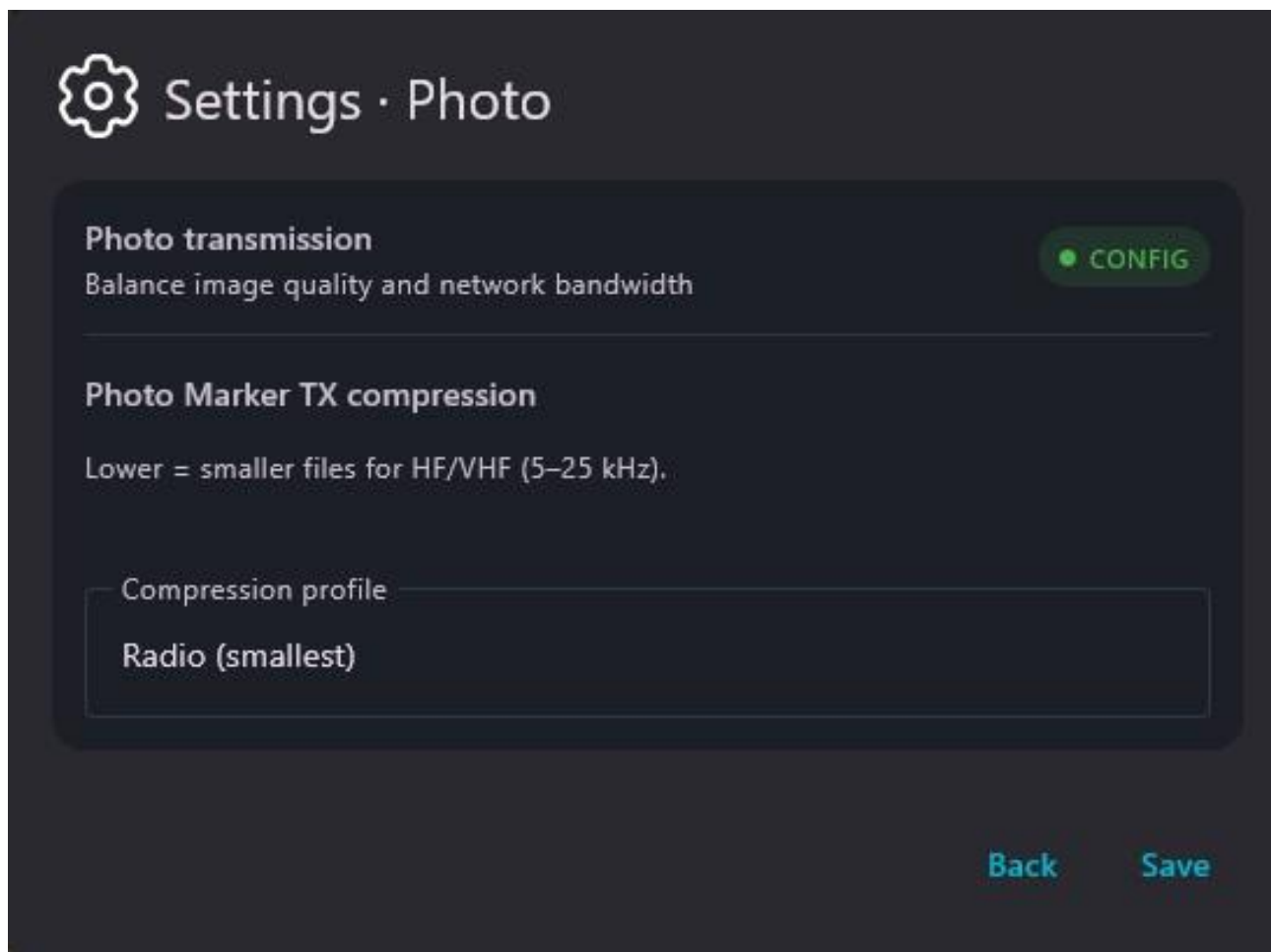


Figura 18 — Profilo di compressione per la trasmissione dei Photo Marker.

Procedura operativa

- Selezionare il profilo coerente con la capacità del collegamento.
- Salvare la configurazione.
- Inviare un'immagine di prova e controllarne dimensione e leggibilità sul destinatario.

NOTA OPERATIVA Una compressione più aggressiva riduce la dimensione ma può limitare il dettaglio utile.

4.10 Themes

Themes permette di scegliere l'aspetto del desktop e visualizzare i colori principali prima del salvataggio.

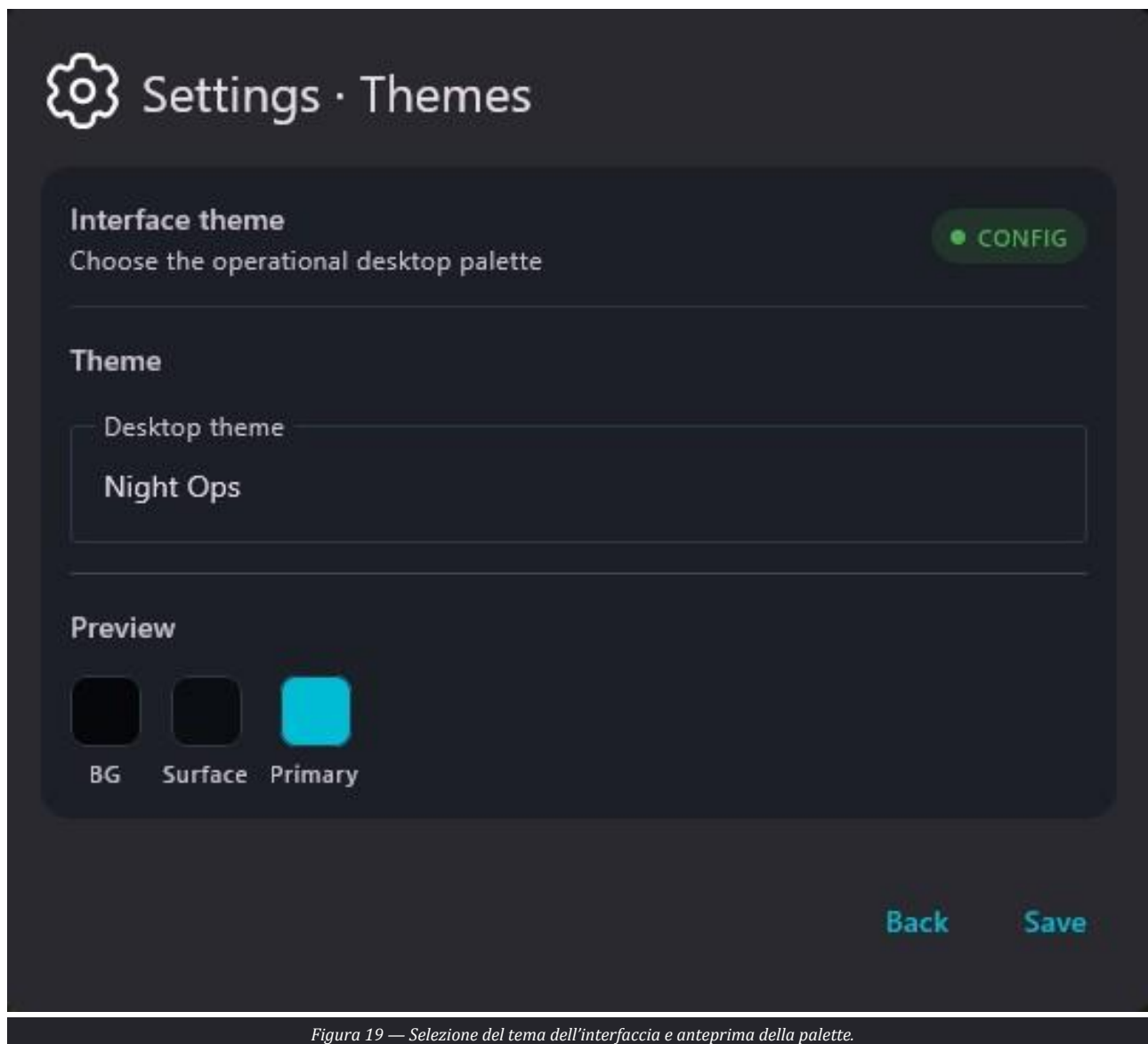


Figura 19 — Selezione del tema dell'interfaccia e anteprima della palette.

Procedura operativa

- Selezionare il tema compatibile con le condizioni di luce e le procedure del mezzo.
- Controllare leggibilità di testo, icone e simboli.
- Premere Save e riaprire un pannello per verificare la nuova palette.

4.11 Logs

Logs abilita la registrazione dei messaggi CoT in ingresso e in uscita e indica il percorso del file. È disponibile il comando per aprire la cartella dei log.

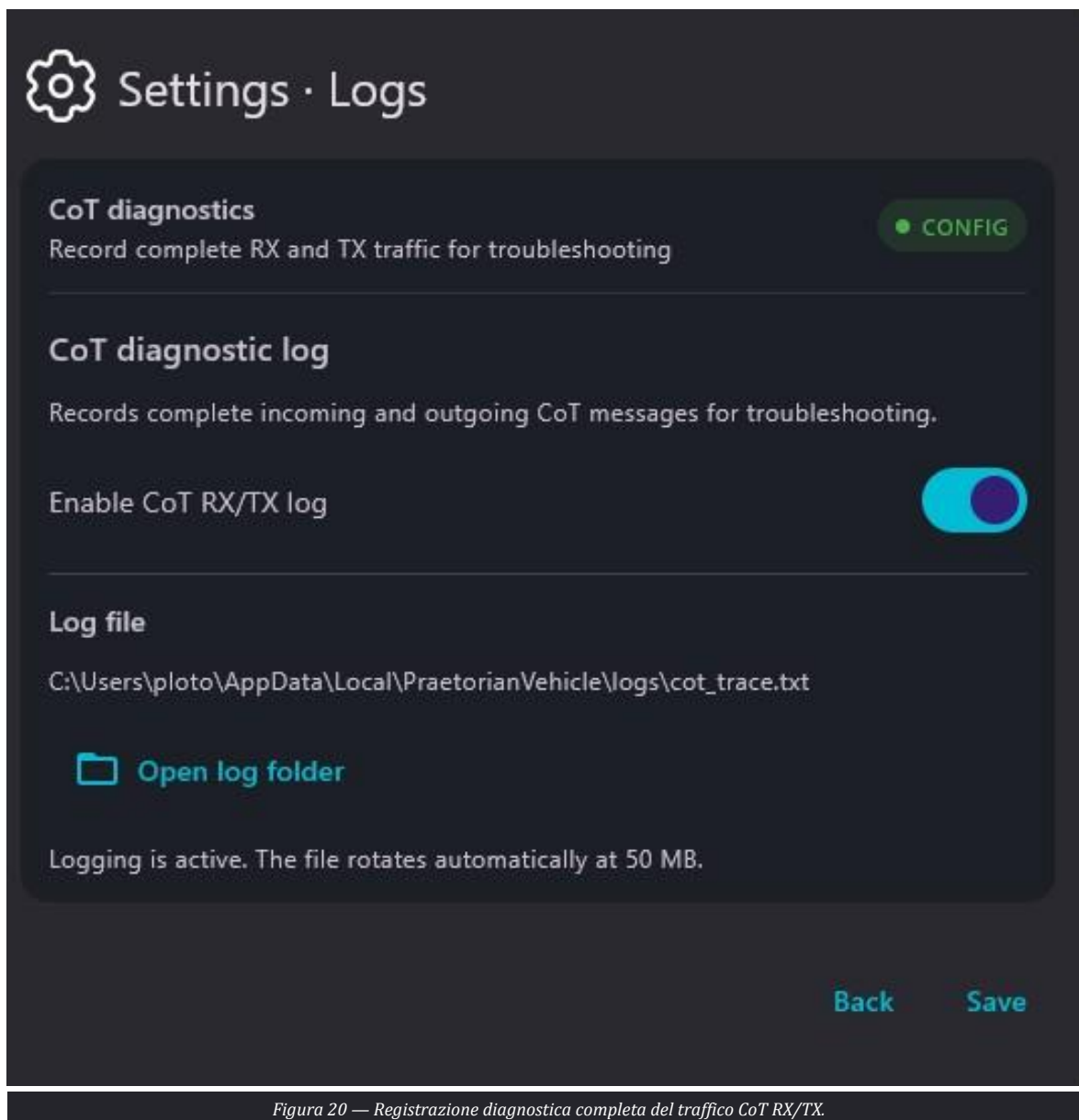


Figura 20 — Registrazione diagnostica completa del traffico CoT RX/TX.

Procedura operativa

- Abilitare i log solo per diagnosi o secondo disposizione tecnica.
- Riprodurre l'anomalia annotando l'orario.
- Aprire la cartella e fornire esclusivamente il file autorizzato.
- Disabilitare il log quando non è più necessario.

ATTENZIONE I log possono contenere indirizzi, identificativi, coordinate e dati operativi. Trattarli secondo le regole di sicurezza applicabili.

5. Maps, terreno e dati altimetrici

Il modulo Maps gestisce le basi cartografiche offline e le sorgenti online. Heatmap e Slope forniscono ulteriori strumenti di lettura del terreno.

5.1 Mappe offline

La scheda Offline mostra le mappe importate nel dispositivo e i comandi per aggiungere, aggiornare, aprire la cartella o eliminare i pacchetti. Il file ZIP deve rispettare la struttura indicata dall'interfaccia.

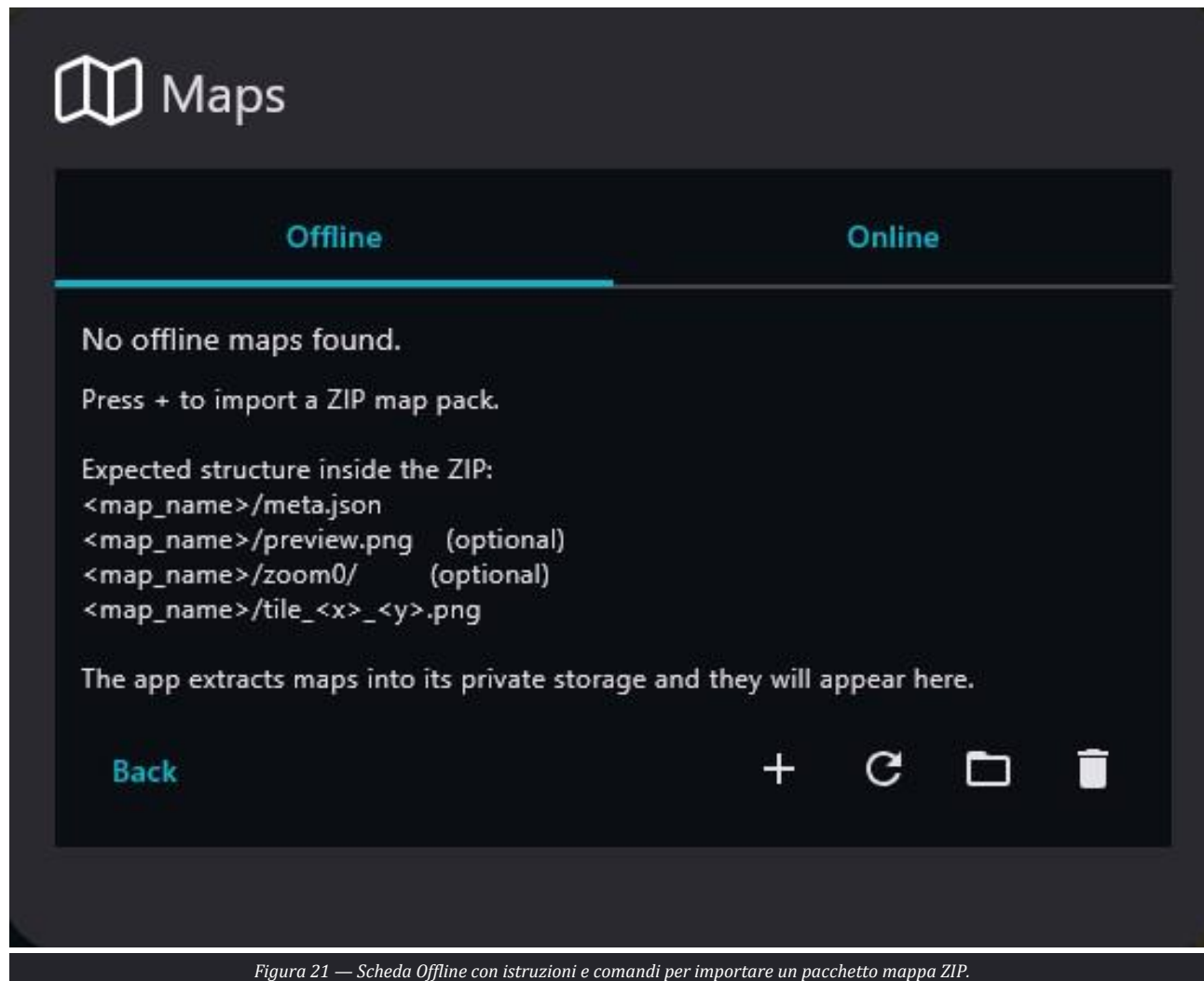


Figura 21 — Scheda Offline con istruzioni e comandi per importare un pacchetto mappa ZIP.

Procedura operativa

- Premere + e selezionare il pacchetto ZIP autorizzato.
- Attendere l'estrazione e verificare che la mappa compaia nell'elenco.
- Attivare la mappa e controllare zoom, metadati e copertura.
- Eliminare un pacchetto solo quando non serve più.

NOTA OPERATIVA Non modificare manualmente la struttura interna dei pacchetti durante l'importazione.

5.2 Sorgenti cartografiche online

La scheda Online presenta le sorgenti disponibili e consente di scegliere quella utilizzata come base della COP. La disponibilità effettiva dipende dalla connettività e dai termini del servizio.

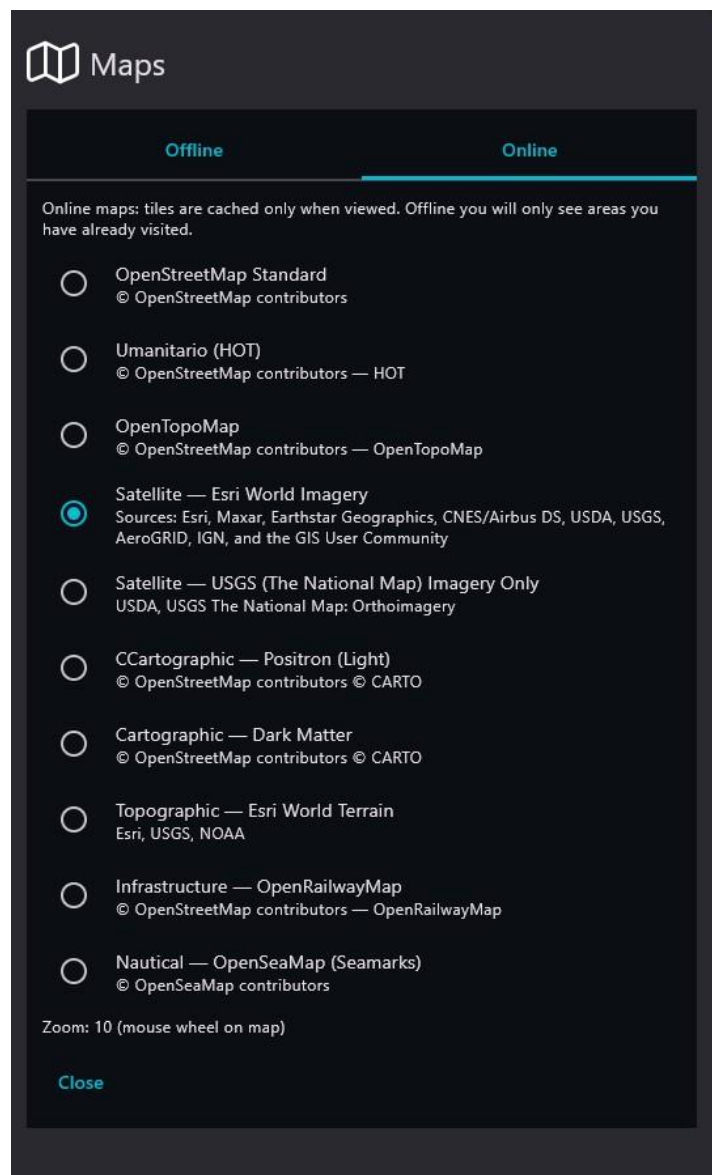


Figura 22 — Elenco delle sorgenti cartografiche online selezionabili.

Procedura operativa

- Selezionare una sola sorgente coerente con l'area e la missione.
- Verificare la presenza delle tile al livello di zoom richiesto.
- Passare a una mappa offline quando la rete non garantisce continuità.

NOTA OPERATIVA Le mappe online non devono essere considerate disponibili in assenza di collegamento o in reti isolate. Posso essere disponibili qualora la porzione di mappa è presente già salvata nelle cache.

5.3 Heatmap

Heatmap sovrappone una colorazione tematica alla cartografia per evidenziare variazioni del terreno su aree estese.

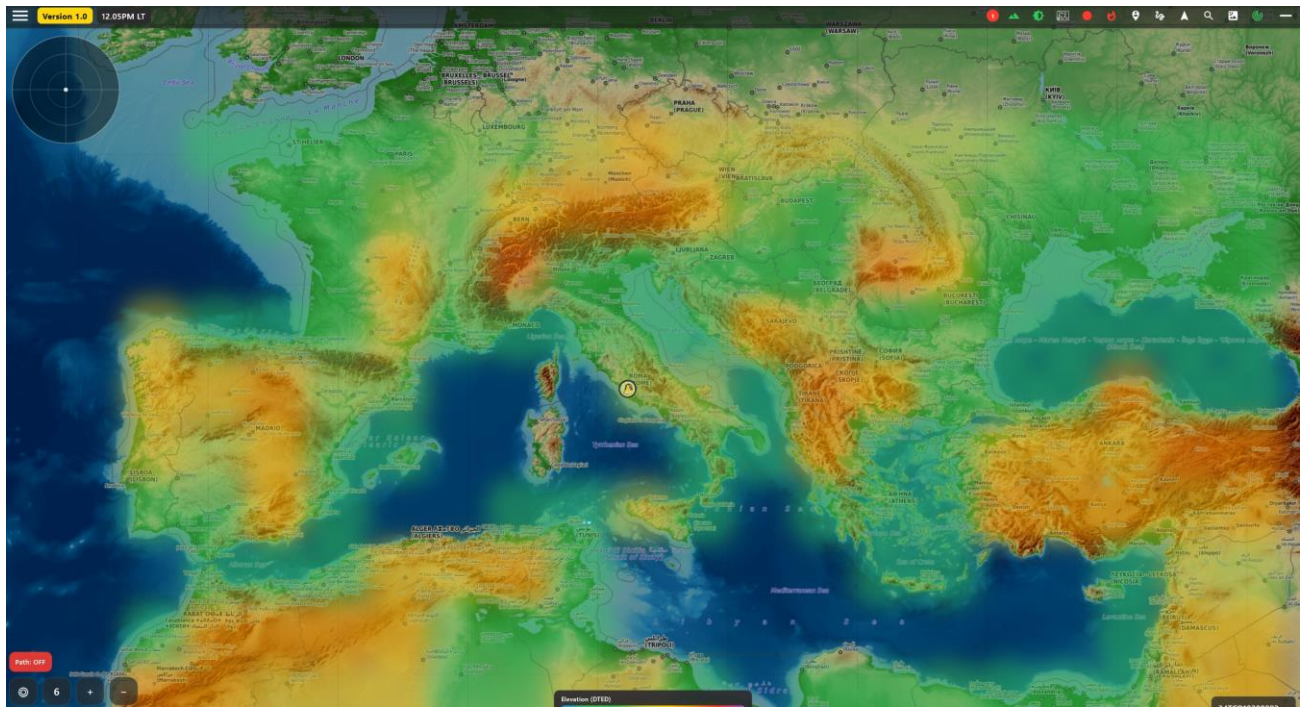


Figura 23 — Vista Heatmap applicata alla base cartografica.

Procedura operativa

- Attivare il layer e verificare la legenda associata.
- Confrontare la lettura cromatica con la base cartografica e i dati altimetrici.
- Disattivare il layer se riduce la leggibilità dei simboli.

NOTA OPERATIVA Il significato dei colori dipende dalla sorgente e dalla configurazione del layer; verificare sempre la legenda.

6. Comunicazioni, contatti e Data Package

Chat, Contacts, Alert, FORM MSG e Package coprono comunicazioni libere, messaggi rapidi, rapporti strutturati e scambio di file.

6.1 Elenco conversazioni Chat

La scheda Conversations mostra le conversazioni esistenti, l'ultimo messaggio e l'orario. Le icone disponibili permettono di aprire o rimuovere una conversazione locale.

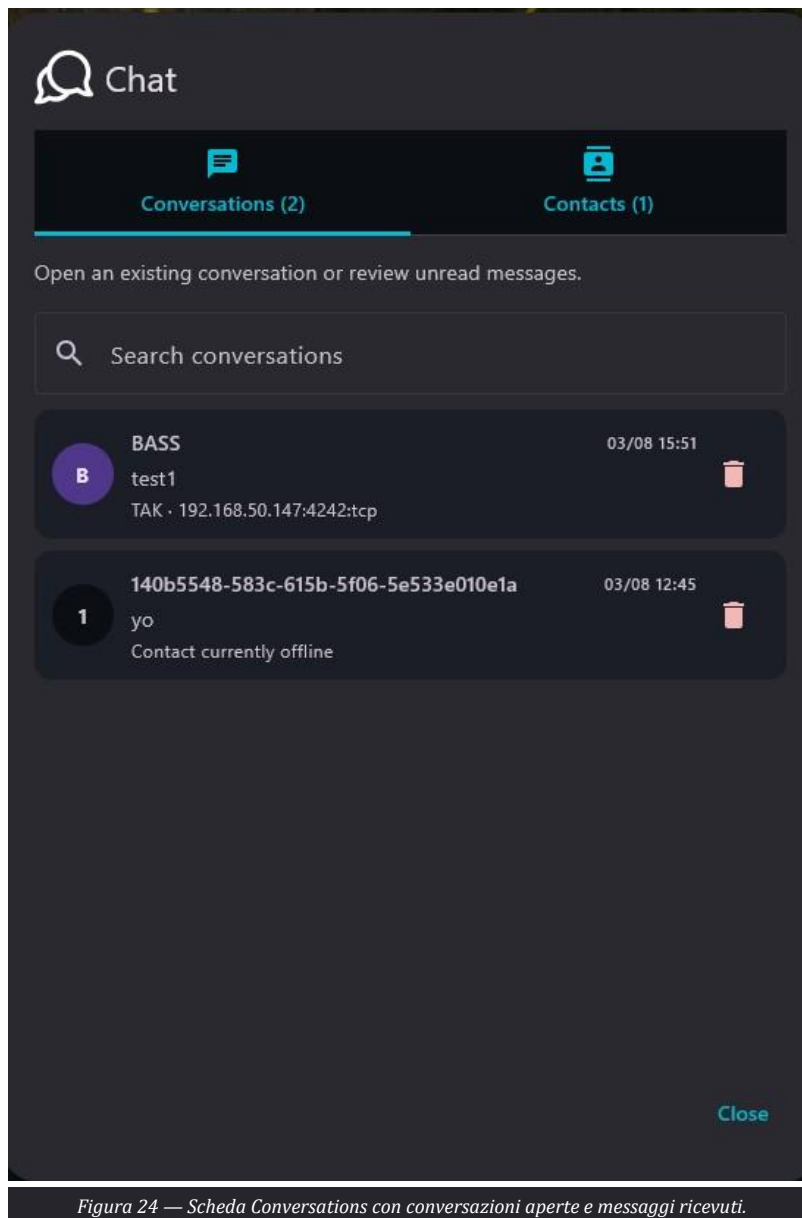


Figura 24 — Scheda Conversations con conversazioni aperte e messaggi ricevuti.

Procedura operativa

- Selezionare la conversazione corretta.
- Controllare identificativo e ultimo messaggio prima di rispondere.
- Rimuovere la cronologia locale solo secondo necessità e procedura.

6.2 Contatti Chat

La scheda Contacts elenca i peer compatibili disponibili. La ricerca permette di filtrare rapidamente il destinatario.

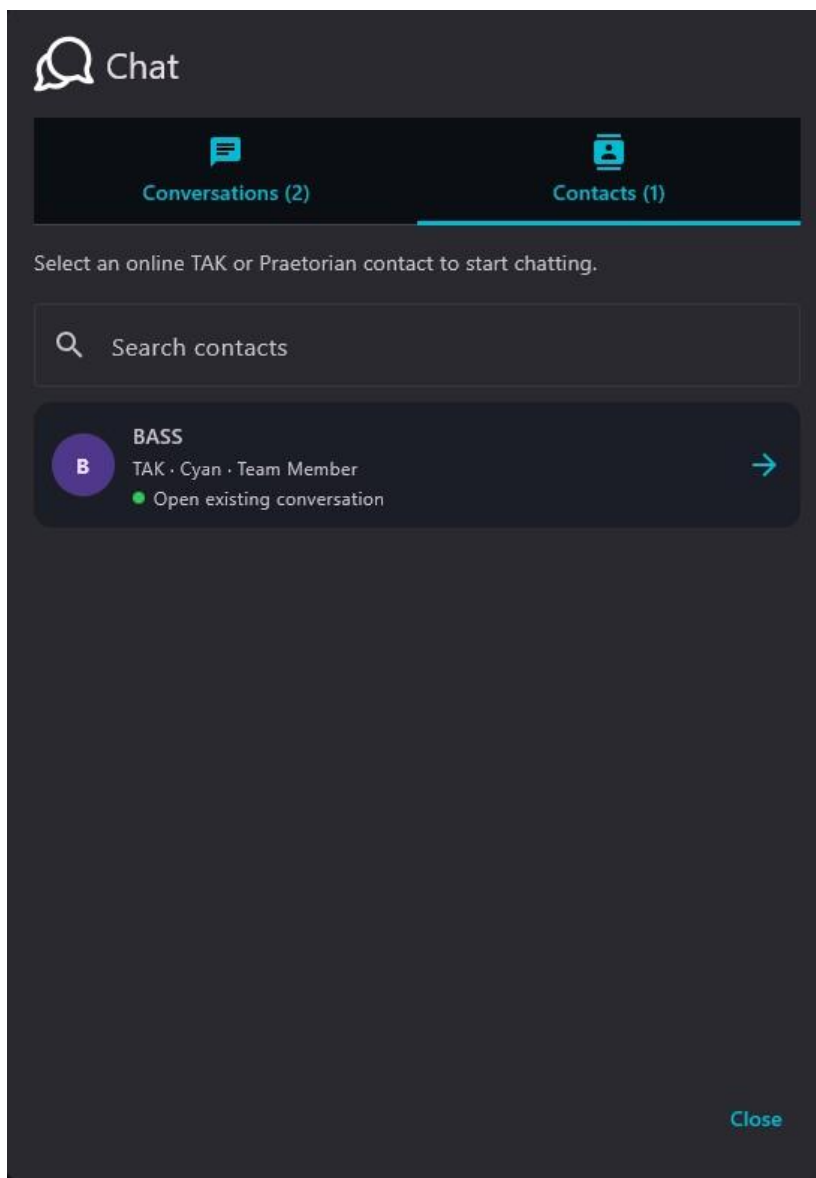


Figura 25 — Scheda Contacts con ricerca e avvio di una nuova conversazione.

Procedura operativa

- Cercare il callsign o l'identificativo previsto.
- Verificare che il peer sia quello autorizzato.
- Aprire la conversazione mediante la freccia laterale.

6.3 Chat diretta sulla COP

La conversazione resta sovrapposta alla COP in modo da mantenere il contesto geografico. I messaggi inviati e ricevuti sono distinti graficamente e riportano l'orario.

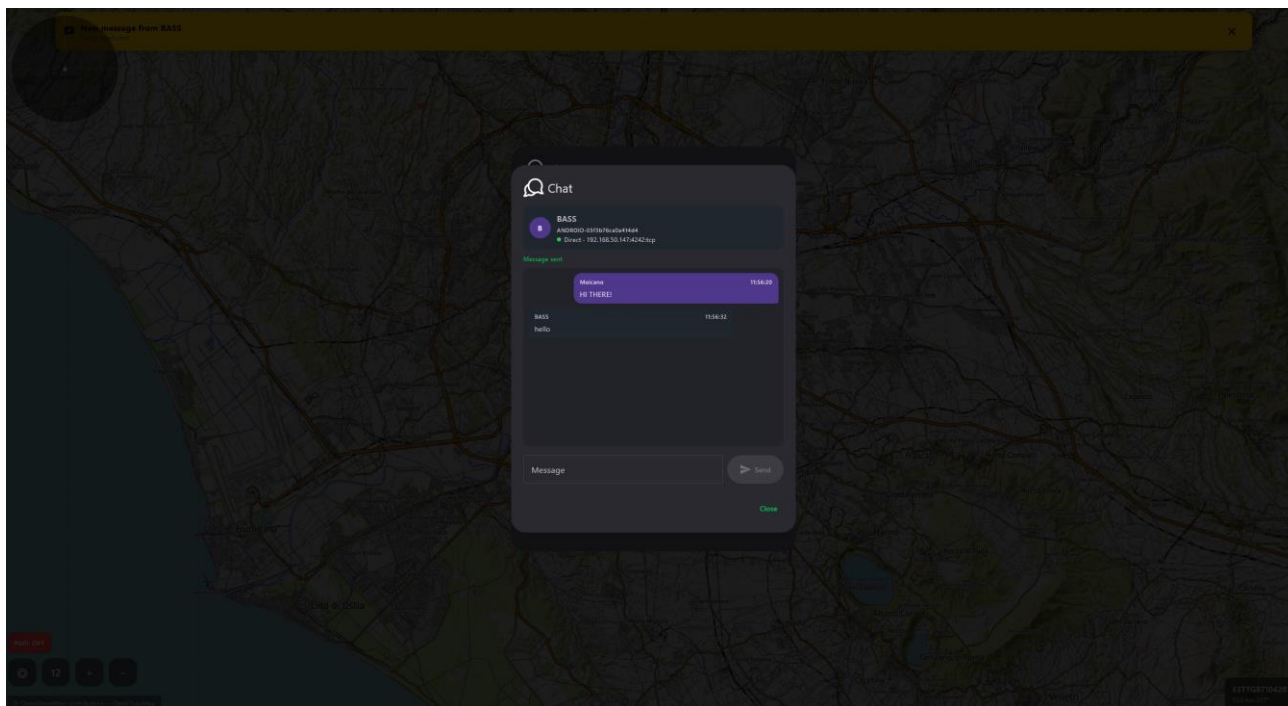


Figura 26 — Finestra di chat diretta aperta sopra la mappa.

Procedura operativa

- Verificare callsign, identificativo e stato del collegamento.
- Digitare un messaggio breve e non ambiguo.
- Premere Send una sola volta e attendere l'esito o la risposta.

NOTA OPERATIVA La conferma tecnica di invio non equivale alla conferma di lettura.

6.4 Contacts

Contacts mostra i peer compatibili e il loro stato. Il comando Package apre il flusso di invio file verso il contatto selezionato.

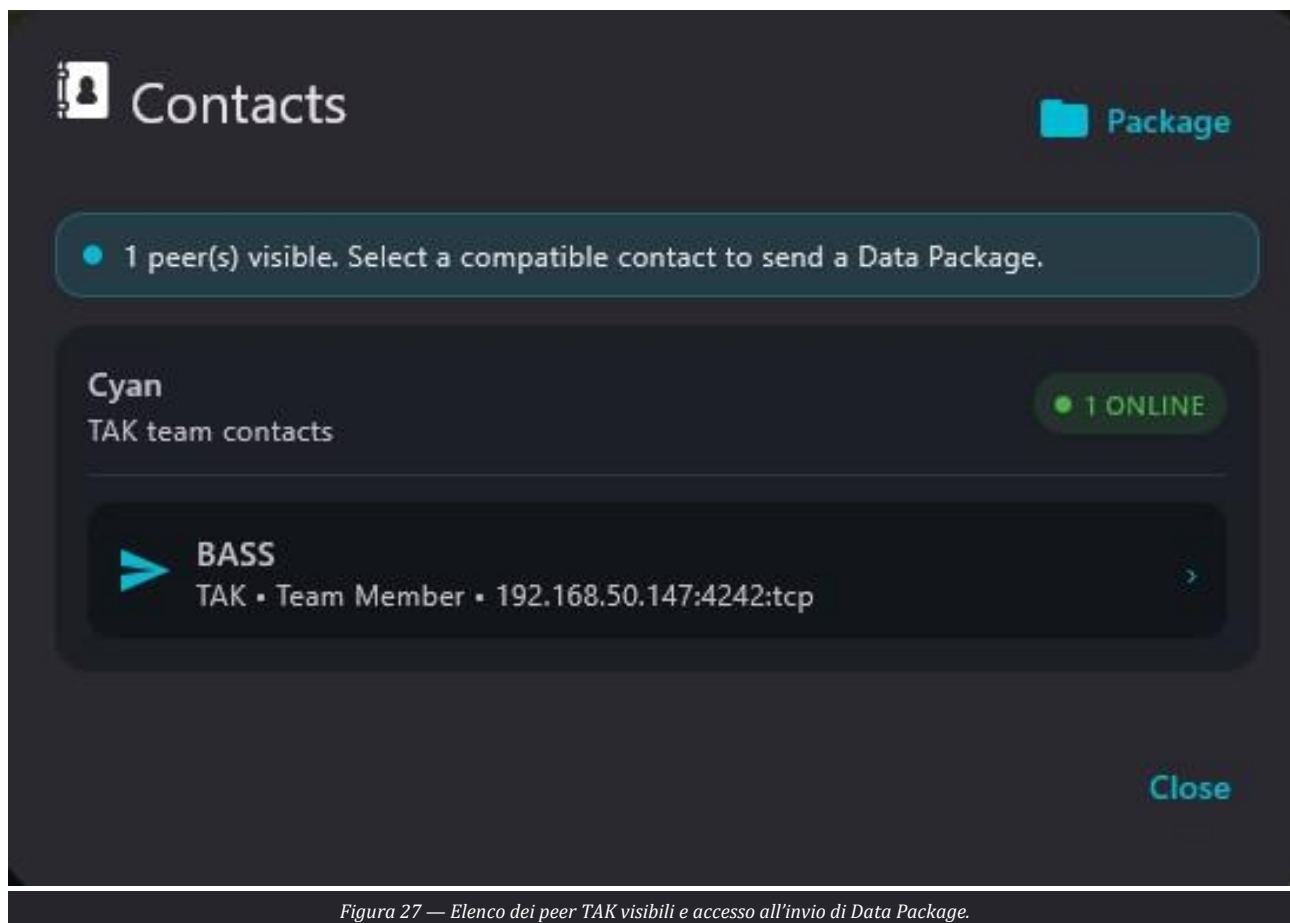


Figura 27 — Elenco dei peer TAK visibili e accesso all'invio di Data Package.

Procedura operativa

- Verificare il numero di peer visibili.
- Selezionare il contatto e controllare callsign, ruolo e indirizzo.
- Aprire Package solo dopo aver confermato il destinatario.

6.5 Invio Data Package a un contatto

Il pannello riporta il destinatario selezionato, il target di rete e lo stato READY. Il file viene scelto con Choose file.

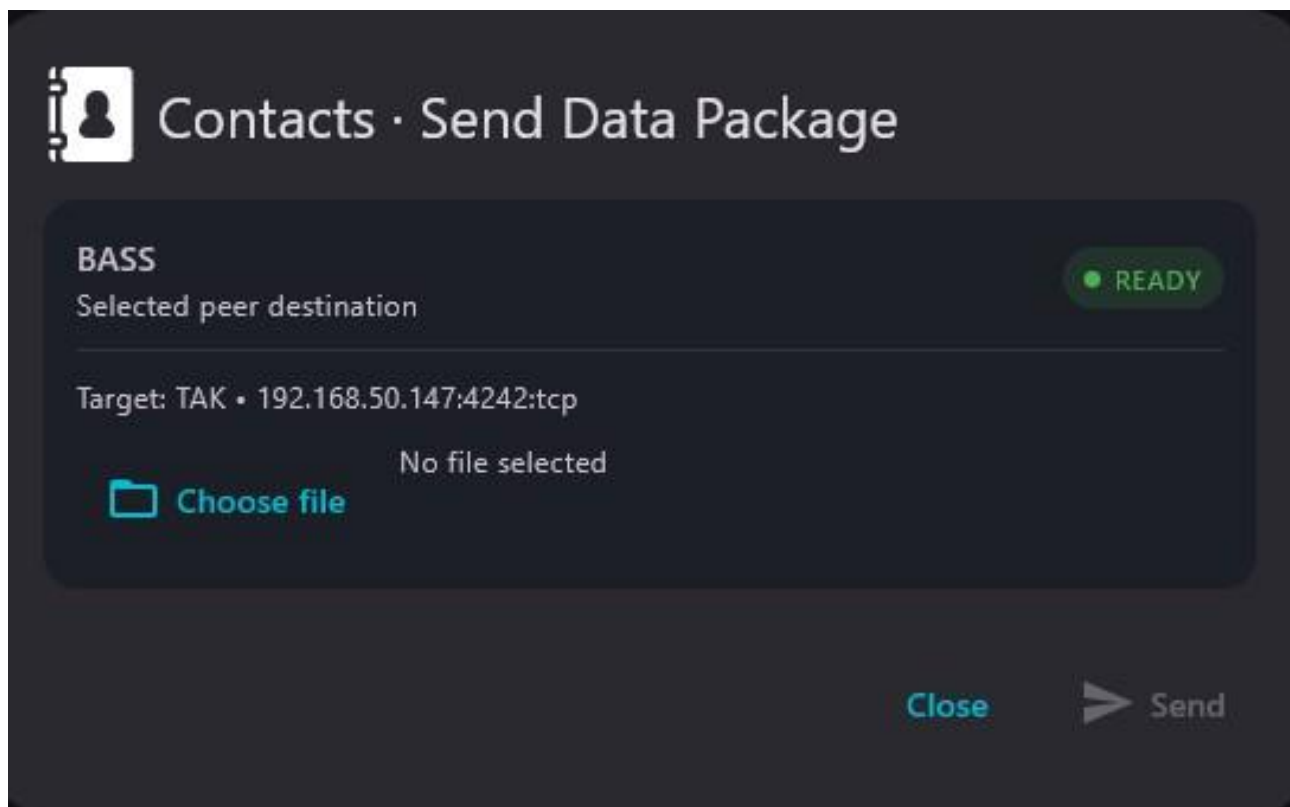


Figura 28 — Pannello di invio Data Package con destinazione e selezione file.

Procedura operativa

- Controllare il destinatario visualizzato.
- Premere Choose file e selezionare il pacchetto autorizzato.
- Verificare nome e dimensione del file.
- Premere Send e attendere la conferma.

ATTENZIONE Non inviare file non verificati, classificati o destinati a un altro circuito.

6.6 Alert presets

Alert presets consente di assegnare un nome sintetico e un testo a quattro scorciatoie. Nell'esempio sono configurati MEDICO, IED, CONTACT e VEHICLE.

Alert presets

Quick alert messages 4 / 4
Configure the four messages available from the alert shortcut.

1 Preset 1 MEDICO

Alert name: MEDICO
Message sent: Richiesta intervento medico

2 Preset 2 IED

Alert name: IED
Message sent: Presenza possibile IED

3 Preset 3 CONTACT

Alert name: CONTACT
Message sent: Contatto nemico rilevato

4 Preset 4 VEHICLE

Alert name: VEHICLE
Message sent: Veicolo sospetto avvistato

Back Save

Figura 29 — Configurazione dei quattro messaggi rapidi Alert.

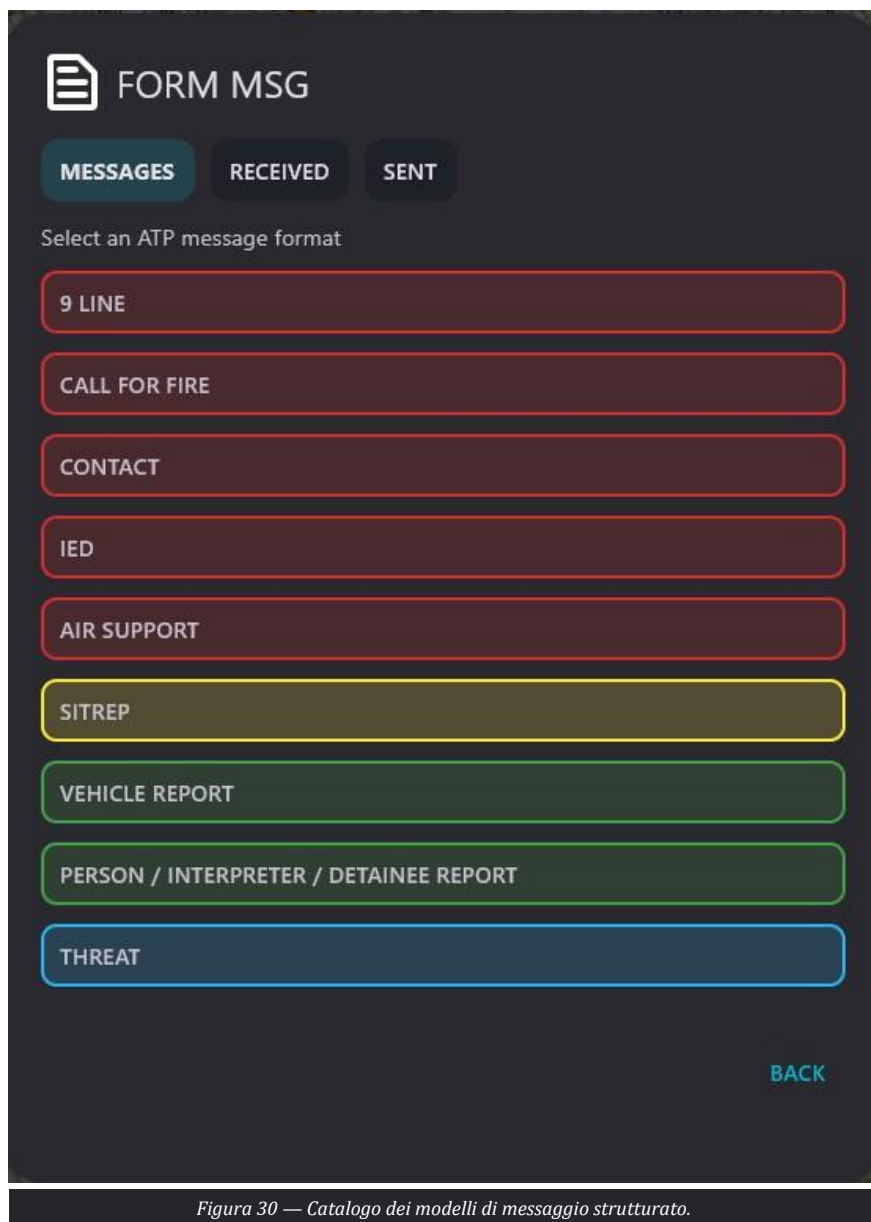
Procedura operativa

- Compilare Alert name con una denominazione univoca.
- Inserire il testo standard in Message sent.
- Premere Save e svolgere un test controllato.
- Confermare sempre il destinatario prima dell'impiego operativo.

ATTENZIONE I preset devono essere concordati dall'organizzazione; evitare abbreviazioni non standard o testi interpretabili in modo ambiguo.

6.7 Catalogo FORM MSG

FORM MSG raccoglie modelli come 9 LINE, CALL FOR FIRE, CONTACT, IED, AIR SUPPORT, SITREP, VEHICLE REPORT, PERSON / INTERPRETER / DETAINEE REPORT e THREAT.



The screenshot displays a mobile application interface titled 'FORM MSG'. At the top, there are three tabs: 'MESSAGES' (highlighted in dark blue), 'RECEIVED', and 'SENT'. Below the tabs, the text 'Select an ATP message format' is visible. A list of message formats is presented as rounded rectangular buttons with colored borders: '9 LINE' (red), 'CALL FOR FIRE' (red), 'CONTACT' (red), 'IED' (red), 'AIR SUPPORT' (red), 'SITREP' (yellow), 'VEHICLE REPORT' (green), 'PERSON / INTERPRETER / DETAINEE REPORT' (green), and 'THREAT' (blue). A 'BACK' button is located in the bottom right corner.

Figura 30 — Catalogo dei modelli di messaggio strutturato.

Procedura operativa

- Aprire la scheda Messages.
- Selezionare il formato richiesto dalla procedura.
- Compilare tutti i campi obbligatori e verificare coordinate e orario.
- Usare Save per la bozza o Send per la trasmissione.

6.8 Compilazione di un messaggio

Nel modello, come nell'esempio, il SITREP la data/ora e la posizione MGRS possono essere precompilate. L'operatore completa la descrizione dell'evento e delle azioni in corso.

FORM MSG

MESSAGES RECEIVED SENT

SITREP

A - WHEN

2026-08-03 12:13:21

B - PROPERTY POSITION (MGRS)

33T TG 95690 32993

C - WHAT HAPPEN

D - WHAT ARE YOU DOING

BACK SAVE SEND

BACK

Figura 31 — Modulo SITREP con data/ora, posizione, evento e attività in corso.

Procedura operativa

- Controllare A - WHEN.
- Verificare B - PROPERTY POSITION (MGRS).
- Compilare C - WHAT HAPPEN con una descrizione sintetica.
- Compilare D - WHAT ARE YOU DOING.
- Salvare o inviare dopo l'ultima verifica.

6.9 Gestione Data Package

Package separa i file ricevuti dai peer, quelli già scaricati sul dispositivo e quelli disponibili nel repository del TAK Server. Sono presenti Query Server, Upload, Refresh e Open folder.

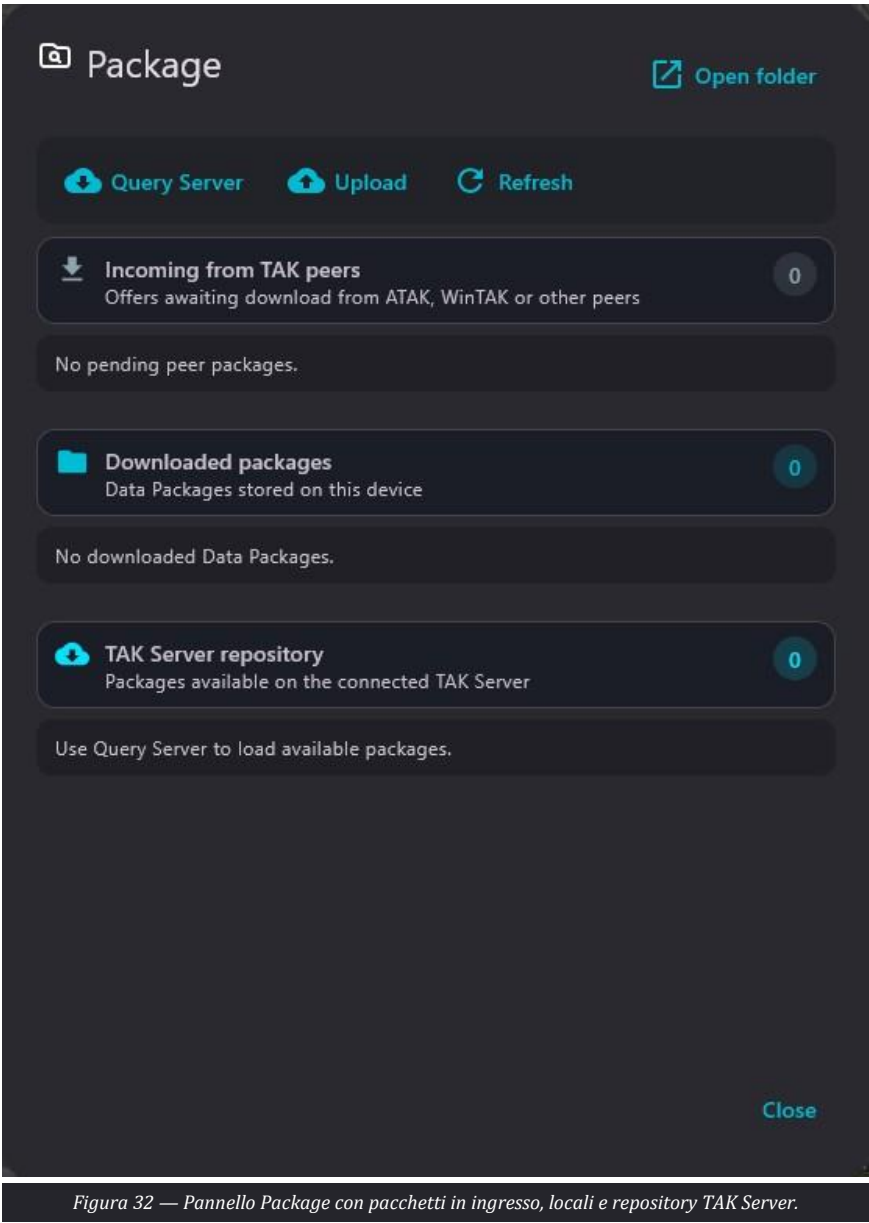


Figura 32 — Pannello Package con pacchetti in ingresso, locali e repository TAK Server.

Elemento	Scopo	Indicazioni operative
Query Server	Interroga il TAK Server connesso.	Richiede connettività e autorizzazioni valide.
Upload	Carica un pacchetto nel repository o verso il flusso previsto.	Verificare destinazione e contenuto.
Refresh	Aggiorna le tre aree del pannello.	Usarlo dopo download, upload o ricezioni.
Open folder	Apri la cartella locale dei pacchetti.	Non modificare file in uso dall'applicazione.

7. Network, LEGIO v2 e RADIO SA

Network è il punto centrale per verificare il traffico e configurare interfacce, listener, destinazioni, server e profili narrowband.

7.1 Dashboard Network

La parte superiore mostra lo stato del TAK Server e i contatori Received e Transmitted. Le card inferiori aprono My IP, Input, Output, Server 1, Server 2 e LEGIO v2.

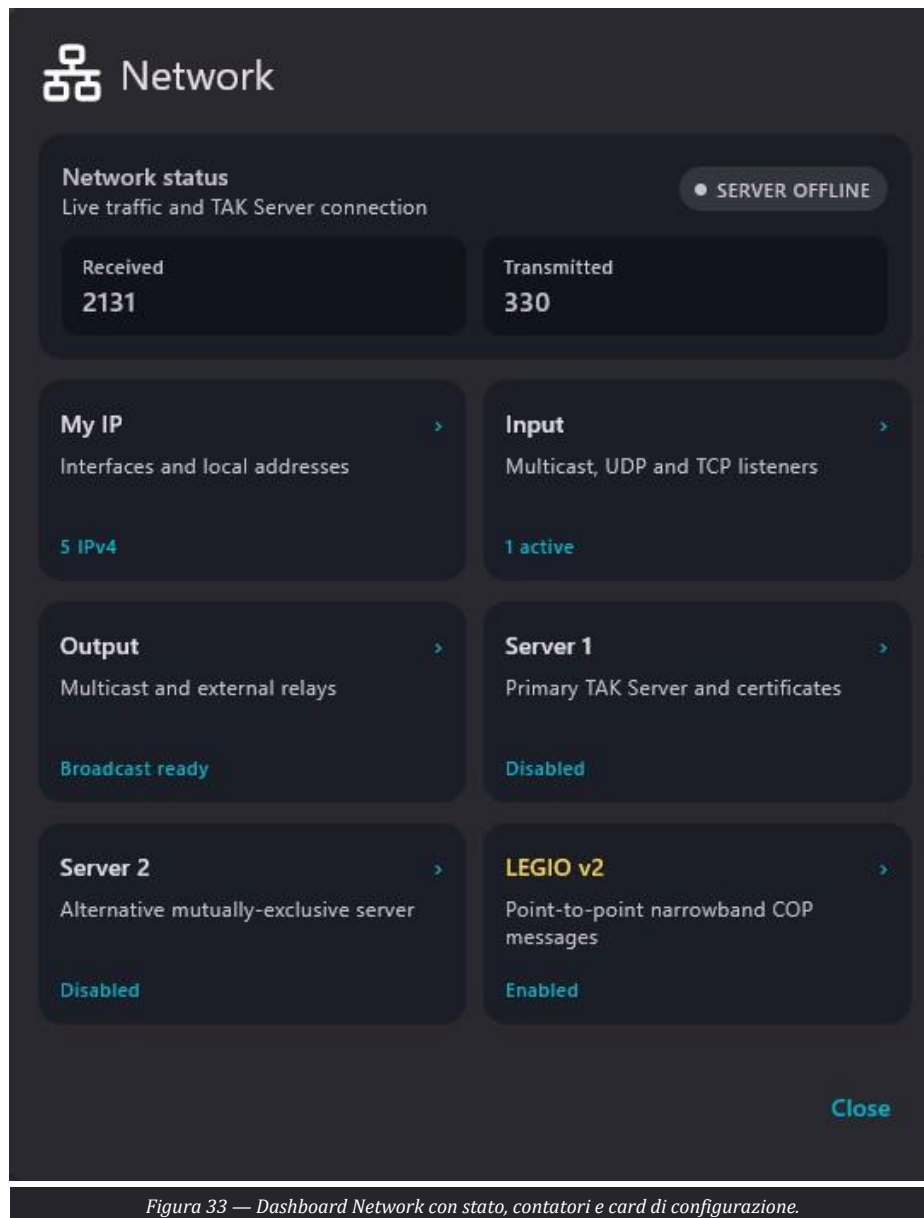


Figura 33 — Dashboard Network con stato, contatori e card di configurazione.

Procedura operativa

- Controllare lo stato generale e i contatori.
- Aprire My IP per identificare l'interfaccia operativa.
- Verificare Input e Output secondo l'architettura autorizzata.
- Aprire il server o LEGIO solo quando necessario.

7.2 My IP

My IP elenca adattatori fisici e virtuali con indirizzi IPv4/IPv6. Il comando Refresh interfaces aggiorna l'elenco.

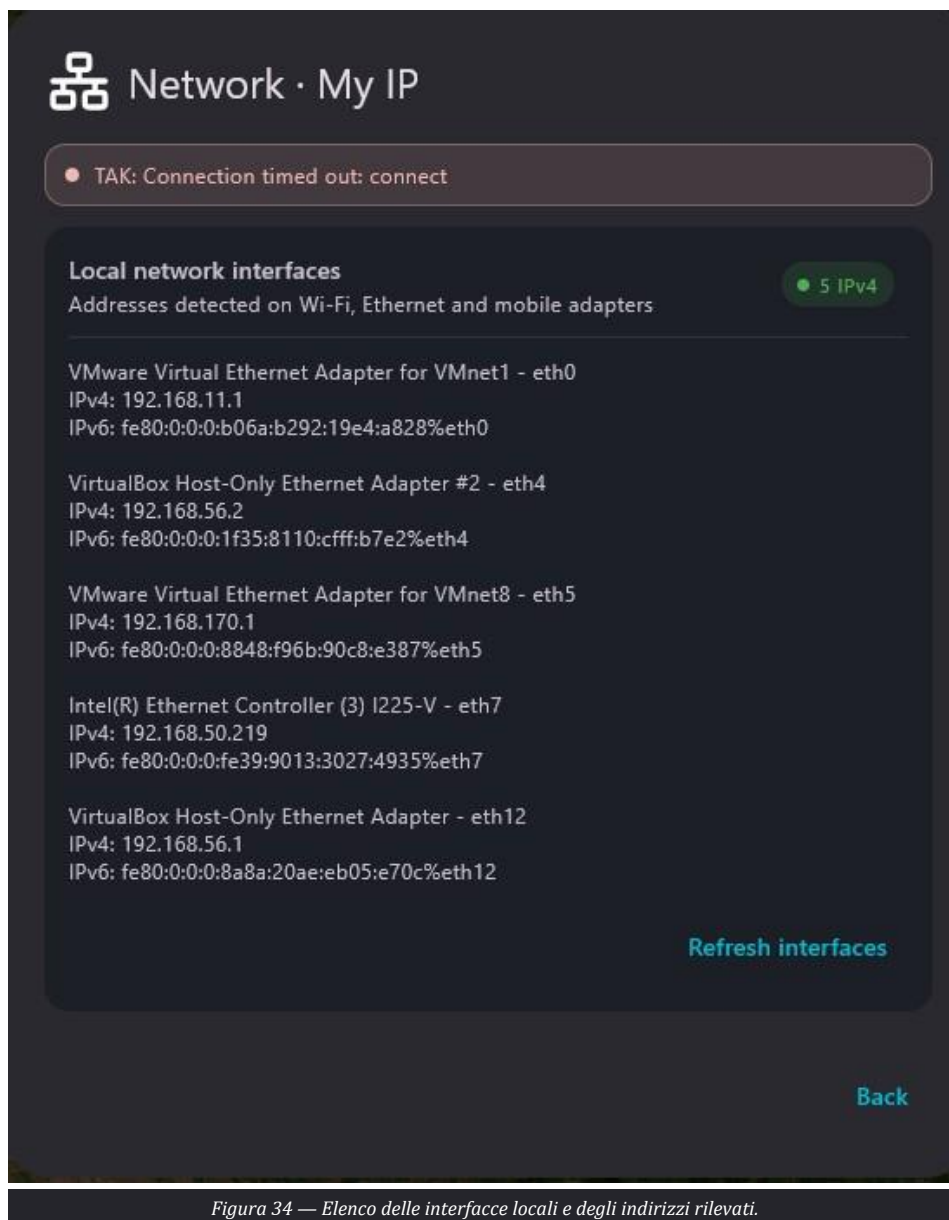


Figura 34 — Elenco delle interfacce locali e degli indirizzi rilevati.

Procedura operativa

- Individuare l'interfaccia collegata alla rete tattica.
- Annotare l'IPv4 previsto dal piano di rete.
- Usare Refresh dopo una variazione di collegamento o configurazione.

NOTA OPERATIVA Adattatori virtuali, VPN e bridge possono essere presenti ma non corrispondere alla rete operativa.

7.3 Input

Input definisce i punti di ricezione del traffico. Per ciascun listener sono disponibili interruttore, interfaccia o indirizzo e porta.

Network · Input

● TAK: Connection timed out: connect

Incoming traffic
Packets processed by the network runtime **0**

Multicast SA
Receive CoT traffic from the selected local interface **OFF**

Local IPv4 interface
192.168.50.219

Multicast group
239.2.3.1

Port
1

UDP listener
Listen on all local addresses (0.0.0.0) **OFF**

UDP listen port
10011

TCP listener
Accept direct TCP connections on all local addresses **OFF**

TCP listen port
5253

Back Save settings

Figura 35 — Configurazione dei listener multicast, UDP e TCP.

Procedura operativa

- Attivare solo i listener previsti.
- Selezionare l'interfaccia locale corretta per il multicast.
- Inserire porte UDP/TCP coerenti con le sorgenti.
- Premere Save settings e verificare l'incremento di Received.

ATTENZIONE Porte duplicate o firewall locali possono impedire l'apertura del listener.

7.4 Output

Output definisce dove Praetorian trasmette i dati. La schermata include multicast SA, relay NFFI o altre uscite configurate, con interfaccia, indirizzo e porta.

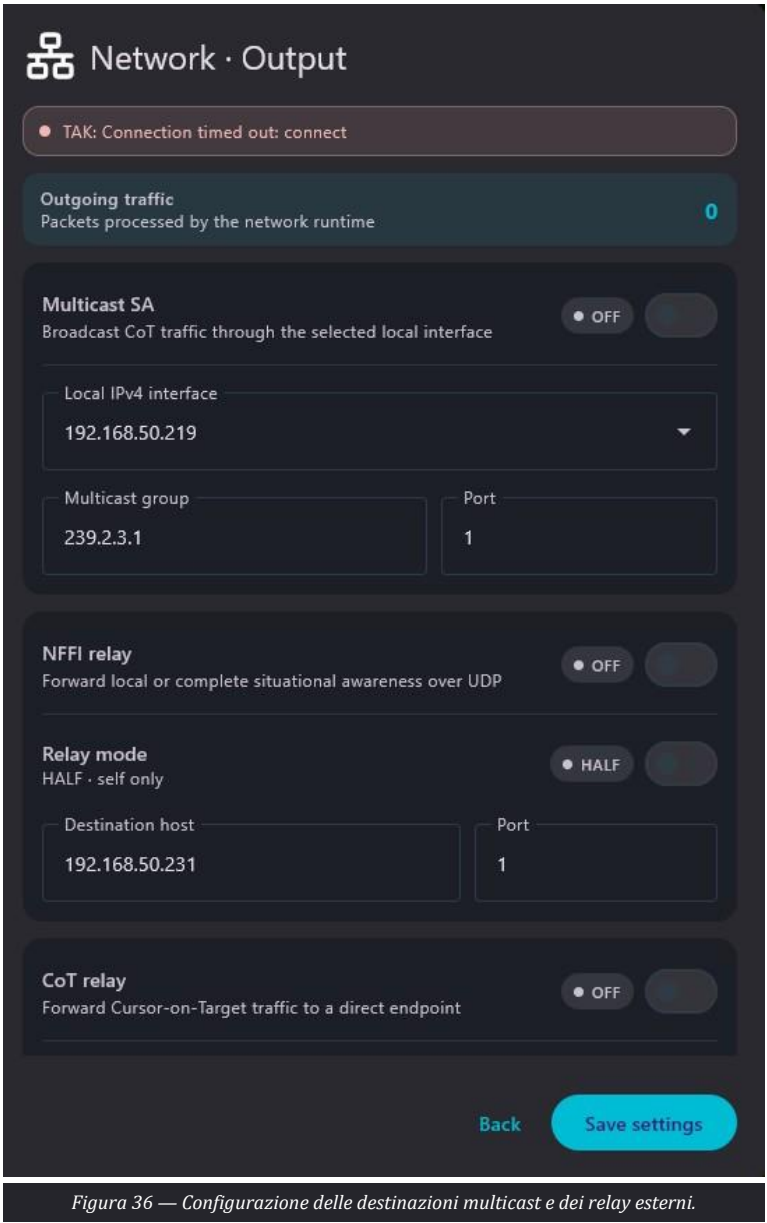


Figura 36 — Configurazione delle destinazioni multicast e dei relay esterni.

Procedura operativa

- Abilitare esclusivamente le uscite previste dal piano di rete.
- Controllare indirizzo, porta e interfaccia.
- Salvare e osservare il contatore Transmitted.
- Verificare la ricezione sul sistema destinatario.

ATTENZIONE Evitare relay circolari che reinseriscano nel sistema gli stessi messaggi.

7.5 Server 1

Server 1 consente di impostare host, porta e materiale di autenticazione. La schermata segnala lo stato della connessione e permette di abilitare o disabilitare il server.

Network · Server 1

● TAK: Connection timed out: connect

Server 1 endpoint
Primary TLS connection · XML and TAK Proto v1

● OFFLINE

Host: 192.168.50.244 | Port: 8089

Trust store
Optional CA certificate used to validate the server

CA / Trust store path (.crt/.cer/.pem/.p12/.pfx/.jks)
C:\Users\ploto\OneDrive\Desktop\Varie per transfer da Remoto\tak-full

Trust store password (optional)
atakatak

Browse... Clear

Client certificate
Optional PKCS#12 identity (.p12 or .pfx)

Client cert path (.p12/.pfx)
C:\Users\ploto\OneDrive\Desktop\Varie per transfer da Remoto\Tablet.p12

Client cert password

Back Save settings

Figura 37 — Configurazione del TAK Server primario e dei certificati.

Procedura operativa

- Inserire host e porta forniti dall'amministratore.
- Selezionare trust store e certificato client corretti.
- Salvare e attivare il server.
- Controllare lo stato nella dashboard Network.

ATTENZIONE Non condividere chiavi private, password o certificati tramite canali non autorizzati.

7.6 LEGIO v2 dalla dashboard Network

La schermata LEGIO v2 riporta eventuali avvisi, stato del modulo, profilo narrowband, workbook di missione e identità locale.

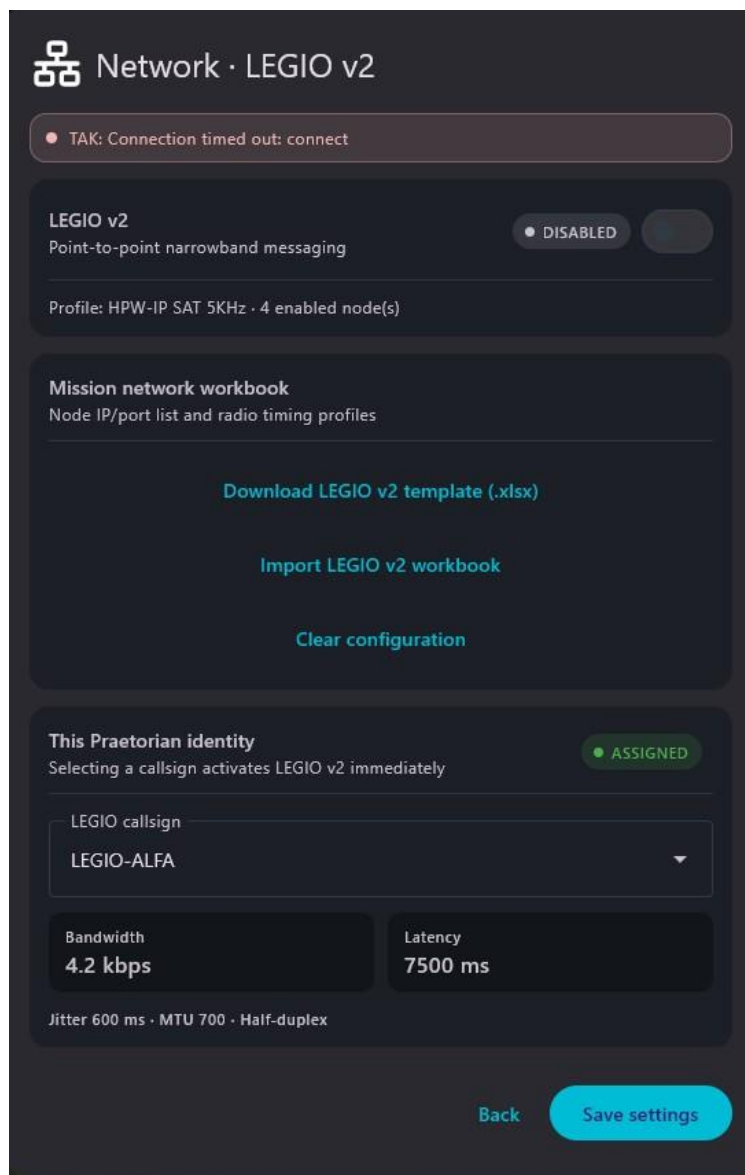


Figura 38 — Pannello LEGIO v2 richiamato da Network con avviso di connessione TAK.

Procedura operativa

- Leggere gli avvisi nella parte superiore.
- Importare il workbook di missione previsto.
- Selezionare il callsign locale e salvare.
- Controllare banda, latenza, jitter e MTU visualizzati.

7.7 Configurazione LEGIO v2

LEGIO v2 è il canale point-to-point ottimizzato per messaggi COP su reti tattiche narrowband. La schermata permette di scaricare il template, importare il workbook e scegliere l'identità locale.

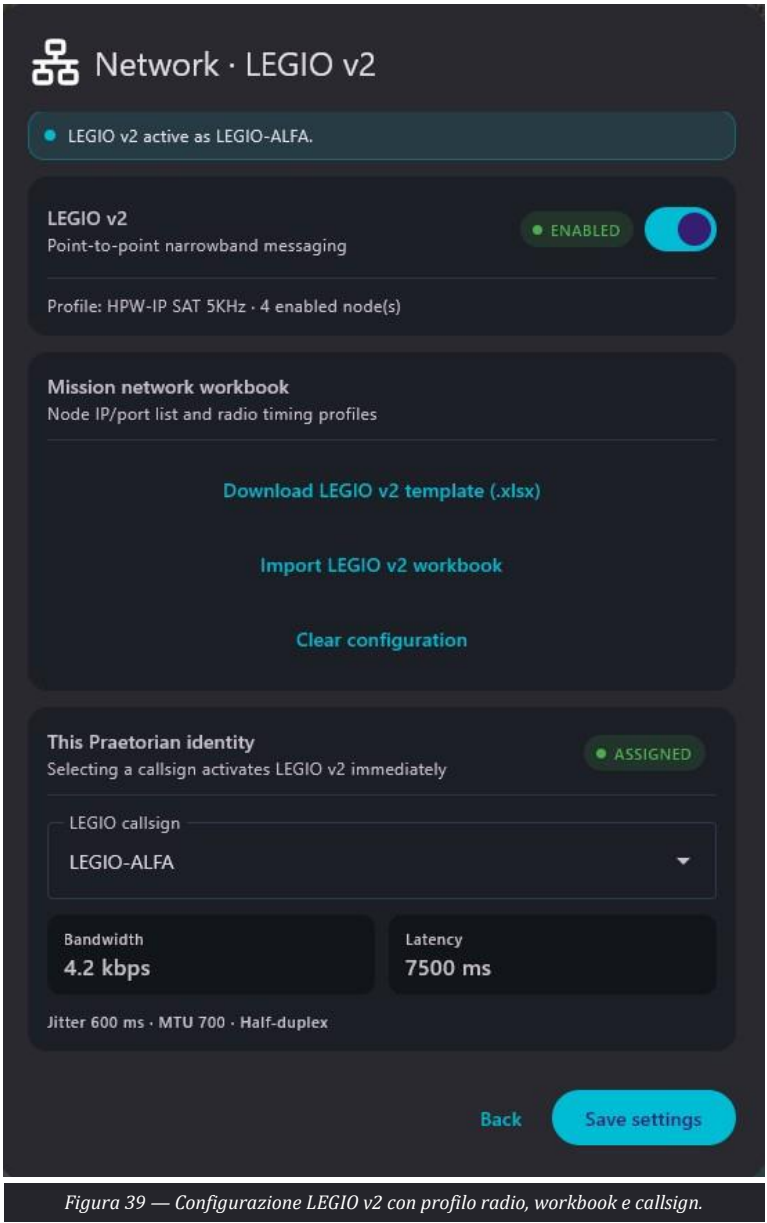


Figura 39 — Configurazione LEGIO v2 con profilo radio, workbook e callsign.

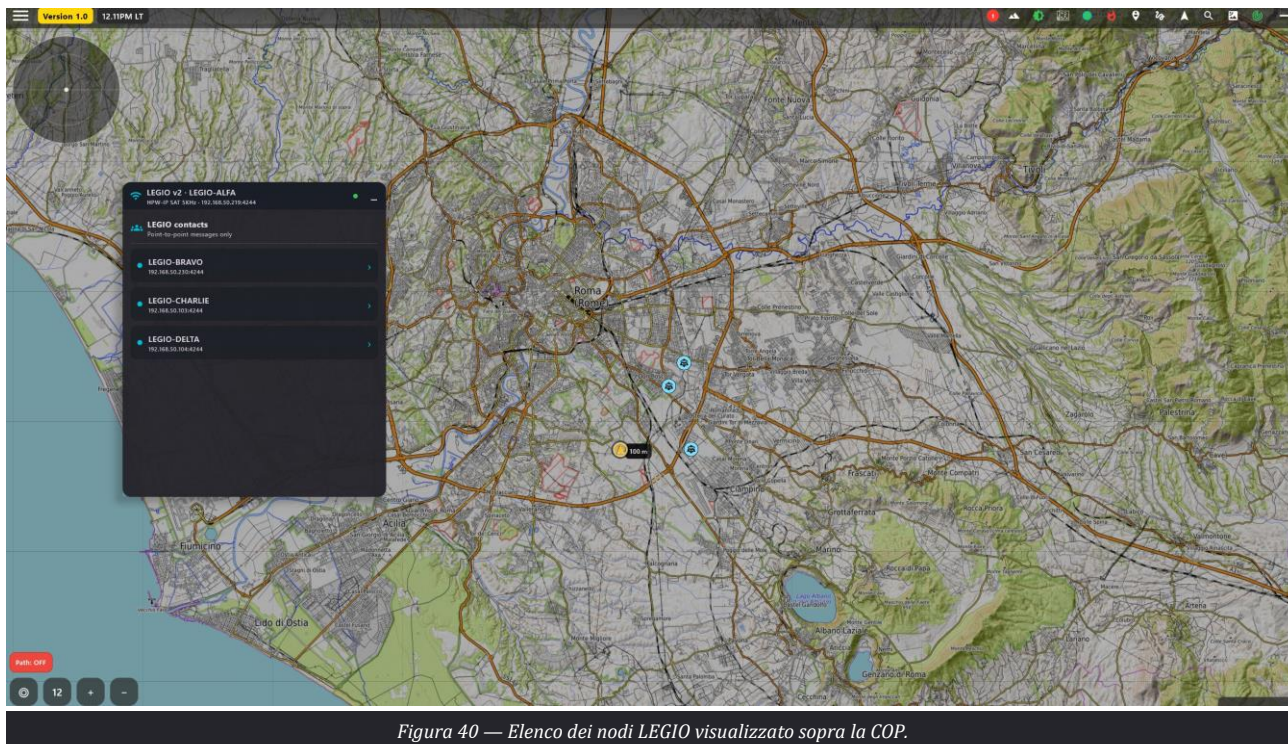
Procedura operativa

- Usare Download template per predisporre la cartella di missione.
- Importare il workbook verificato.
- Selezionare il LEGIO callsign assegnato.
- Premere Save settings e verificare lo stato ENABLED.

ATTENZIONE Con profili a pochi kbit/s e alta latenza, privilegiare messaggi brevi, COP delta e dati essenziali.

7.8 Elenco nodi LEGIO

L’interfaccia LEGIO elenca i nodi disponibili e il relativo stato. La selezione di un contatto apre il canale dedicato.



Procedura operativa

- Controllare lo stato del nodo e il profilo associato.
- Selezionare il destinatario corretto.
- Aprire il pannello messaggi e scegliere il tipo di contenuto.

7.9 Messaggi LEGIO

La finestra di contatto offre tre modalità: Text per messaggi brevi, COP delta per le sole variazioni e Full COP per un quadro completo.

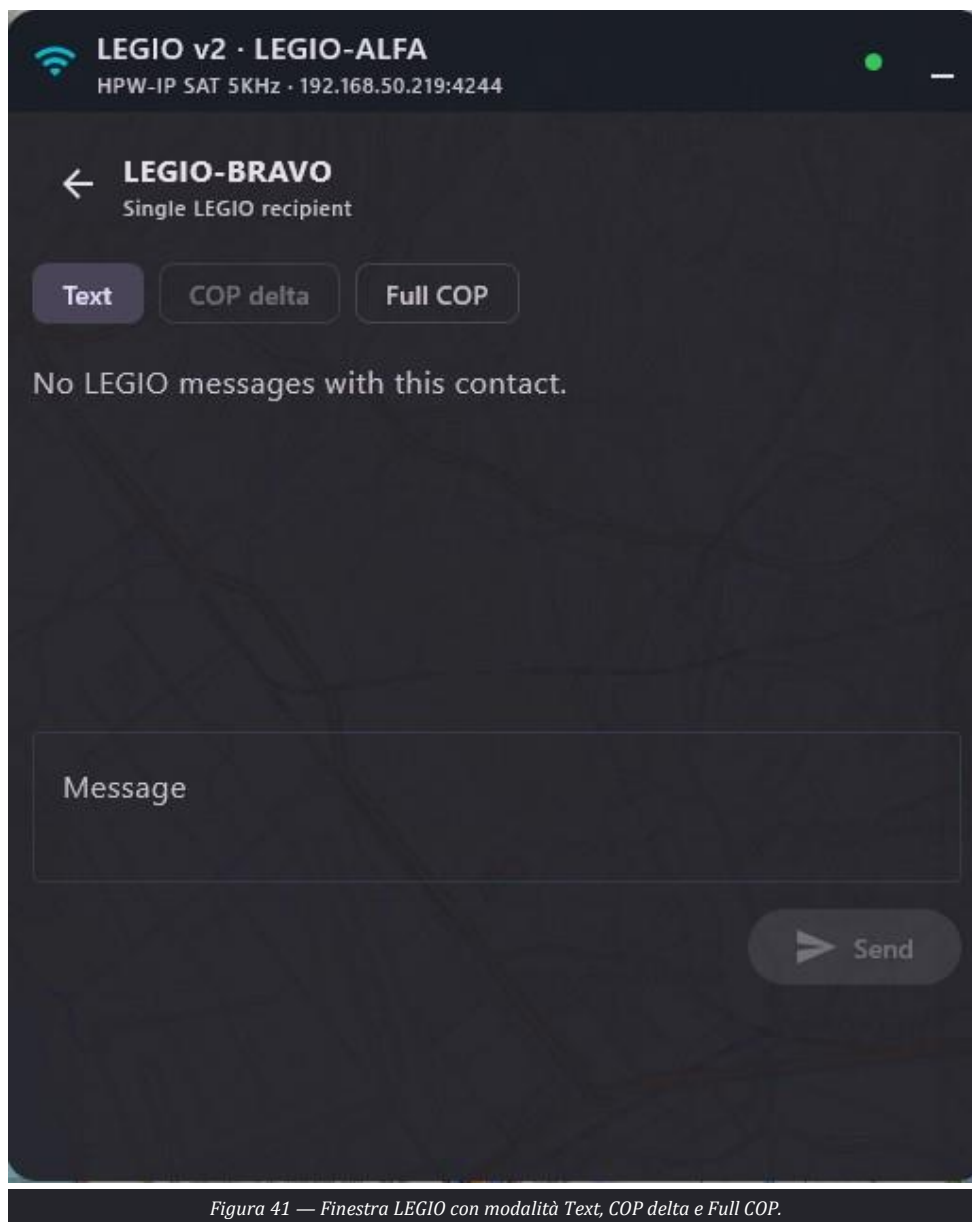


Figura 41 — Finestra LEGIO con modalità Text, COP delta e Full COP.

Procedura operativa

- Preferire Text per comunicazioni essenziali.
- Usare COP delta per aggiornamenti incrementali.
- Usare Full COP solo quando richiesto e compatibile con la banda.
- Premere Send una sola volta e attendere il tempo previsto dal profilo.

ATTENZIONE L'alta latenza può ritardare la consegna; evitare reinvii immediati che duplicano il traffico.

7.10 RADIO SA: impostazioni

RADIO SA riceve messaggi di Situational Awareness da sorgenti radio compatibili, associa un callsign locale e inserisce le tracce nella COP. Gli interruttori principali sono Enable RADIO SA e Show assigned radios on map.

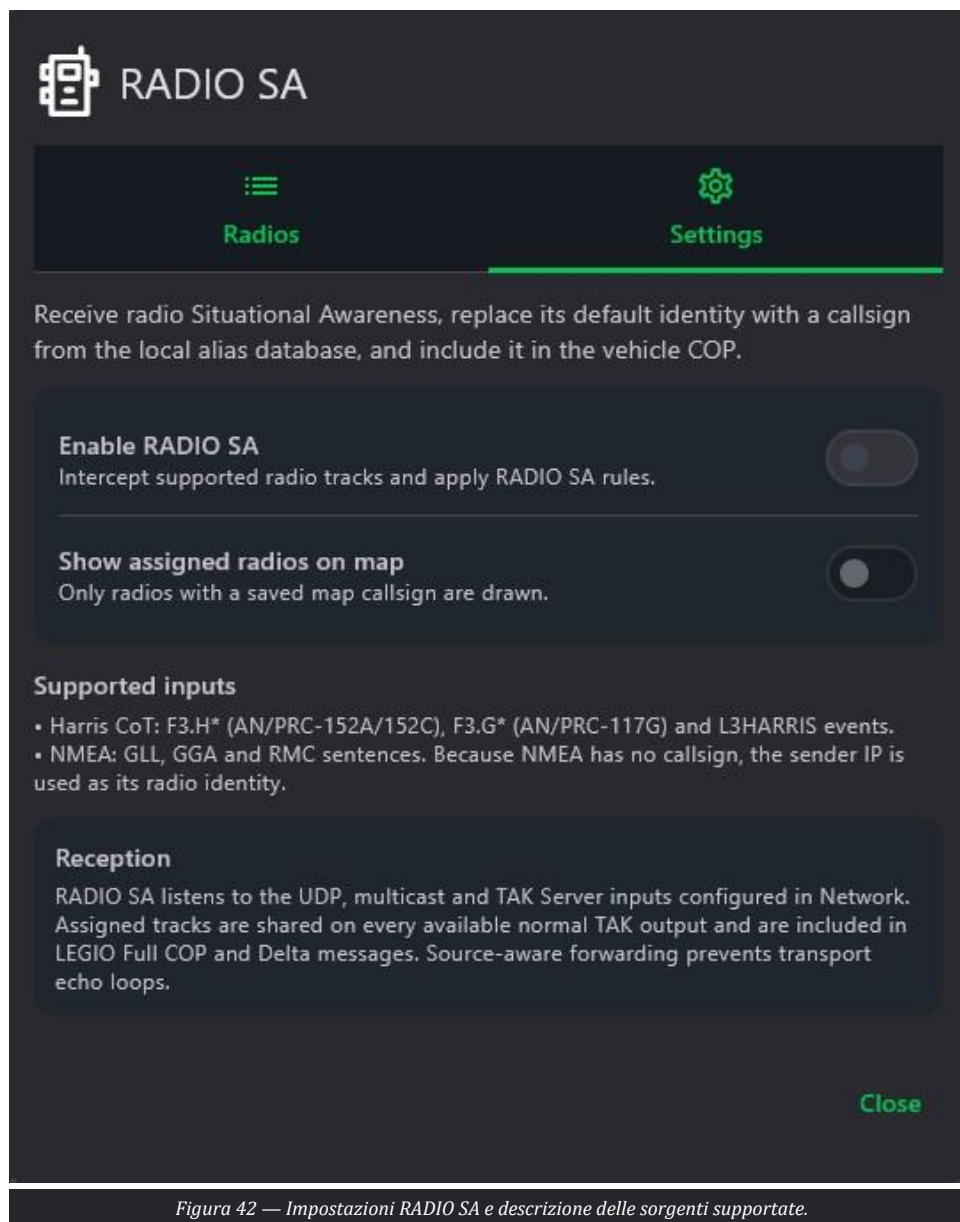


Figura 42 — Impostazioni RADIO SA e descrizione delle sorgenti supportate.

Procedura operativa

- Attivare Enable RADIO SA.
- Verificare che gli Input di rete previsti siano attivi.
- Abilitare Show assigned radios on map per limitare la visualizzazione alle radio assegnate.
- Controllare le tracce nella COP.

NOTA OPERATIVA Praetorian applica regole di inoltro consapevoli della sorgente; non creare relay esterni circolari.

7.11 RADIO SA: elenco radio

La scheda Radios mostra le sorgenti rilevate e permette di assegnare callsign salvati. Clear aliases rimuove le associazioni esistenti.



Figura 43 — Elenco delle radio rilevate e gestione degli alias.

Procedura operativa

- Attendere la ricezione di un messaggio radio supportato.
- Selezionare la sorgente rilevata e assegnare il callsign corretto.
- Verificare che la traccia compaia sulla COP.
- Usare Clear aliases solo quando è necessario ricostruire le associazioni.

8. Camera, video e flussi STANAG 4609

Camera gestisce immagini e trasmissioni live, mentre Video configura i flussi ricevuti e la loro visualizzazione sulla COP.

8.1 Camera: Image on map

La scheda Image on map permette di scegliere un file immagine, impostare una posizione MGRS e un bearing, quindi creare il marker sulla mappa.

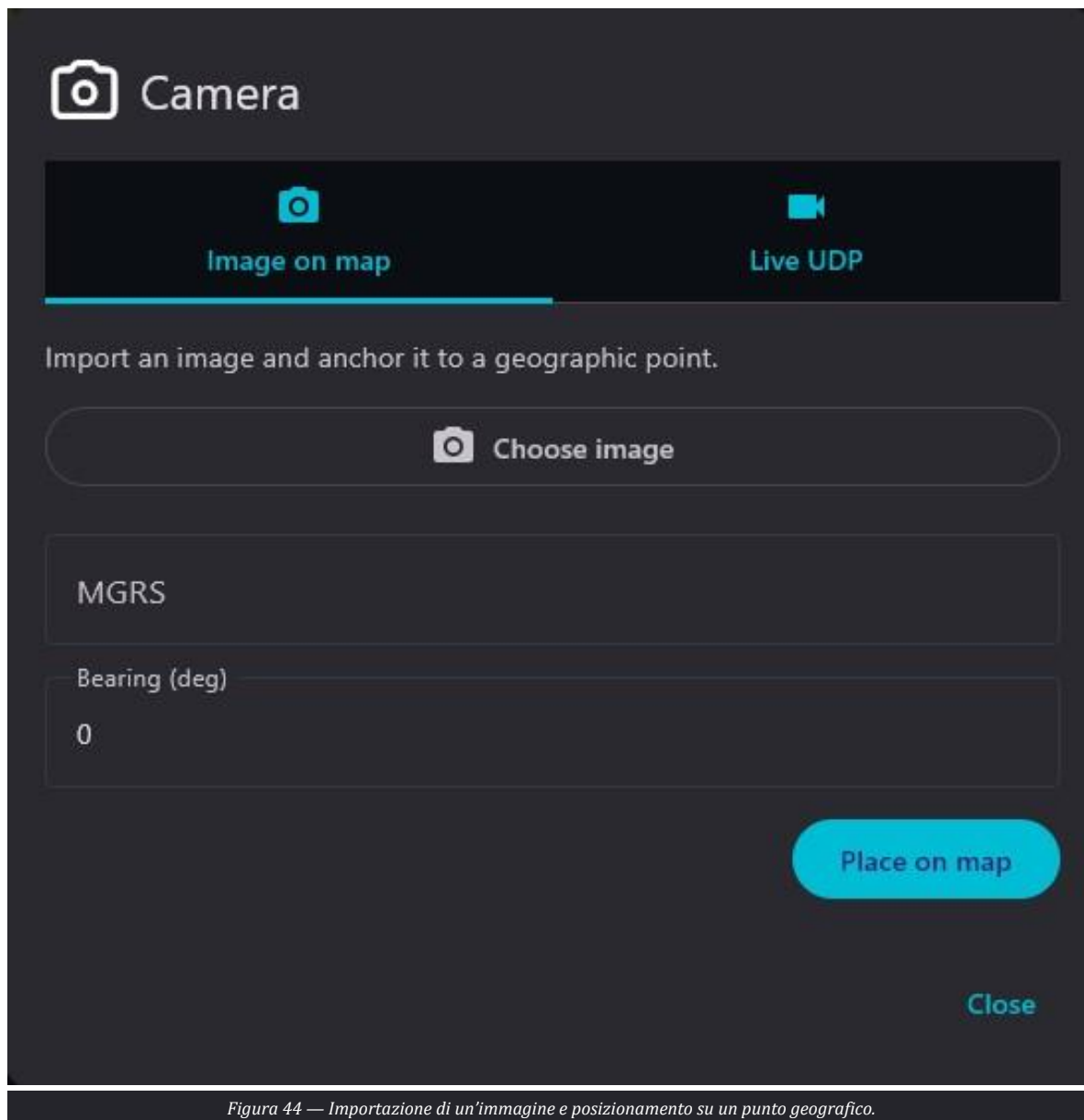


Figura 44 — Importazione di un'immagine e posizionamento su un punto geografico.

Procedura operativa

- Premere Choose image e selezionare il file autorizzato.
- Verificare o inserire la posizione MGRS.
- Impostare il bearing quando richiesto.
- Premere Place on map e controllare il marker.

NOTA OPERATIVA La posizione associata all'immagine deve essere verificata prima della condivisione.

8.2 Camera: Live UDP

Live UDP trasmette la camera interna o collegata verso una destinazione unicast o multicast. Sono disponibili selezione camera, qualità, indirizzo, porta, interfaccia e bitrate.

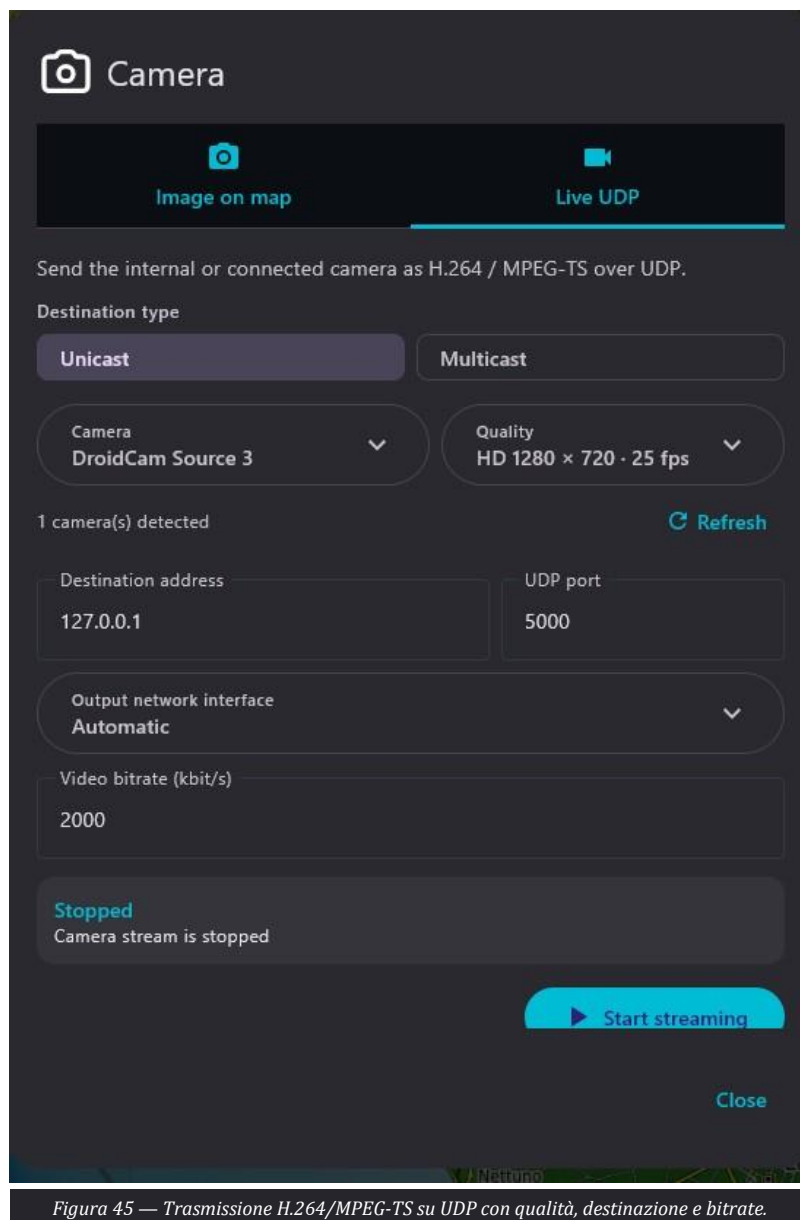


Figura 45 — Trasmissione H.264/MPEG-TS su UDP con qualità, destinazione e bitrate.

Procedura operativa

- Selezionare Unicast o Multicast.
- Scegliere camera e qualità.
- Inserire Destination address e UDP port.
- Selezionare l'interfaccia di uscita e il bitrate.
- Premere Start streaming e verificare la ricezione.

ATTENZIONE Ridurre qualità e bitrate su collegamenti limitati; terminare lo stream quando non è più necessario.

8.3 Elenco flussi Video

Video mostra i flussi configurati e i comandi per avviare, modificare o eliminare ciascuna voce. La nota ricorda che la traccia KLV può essere gestita separatamente dal video.

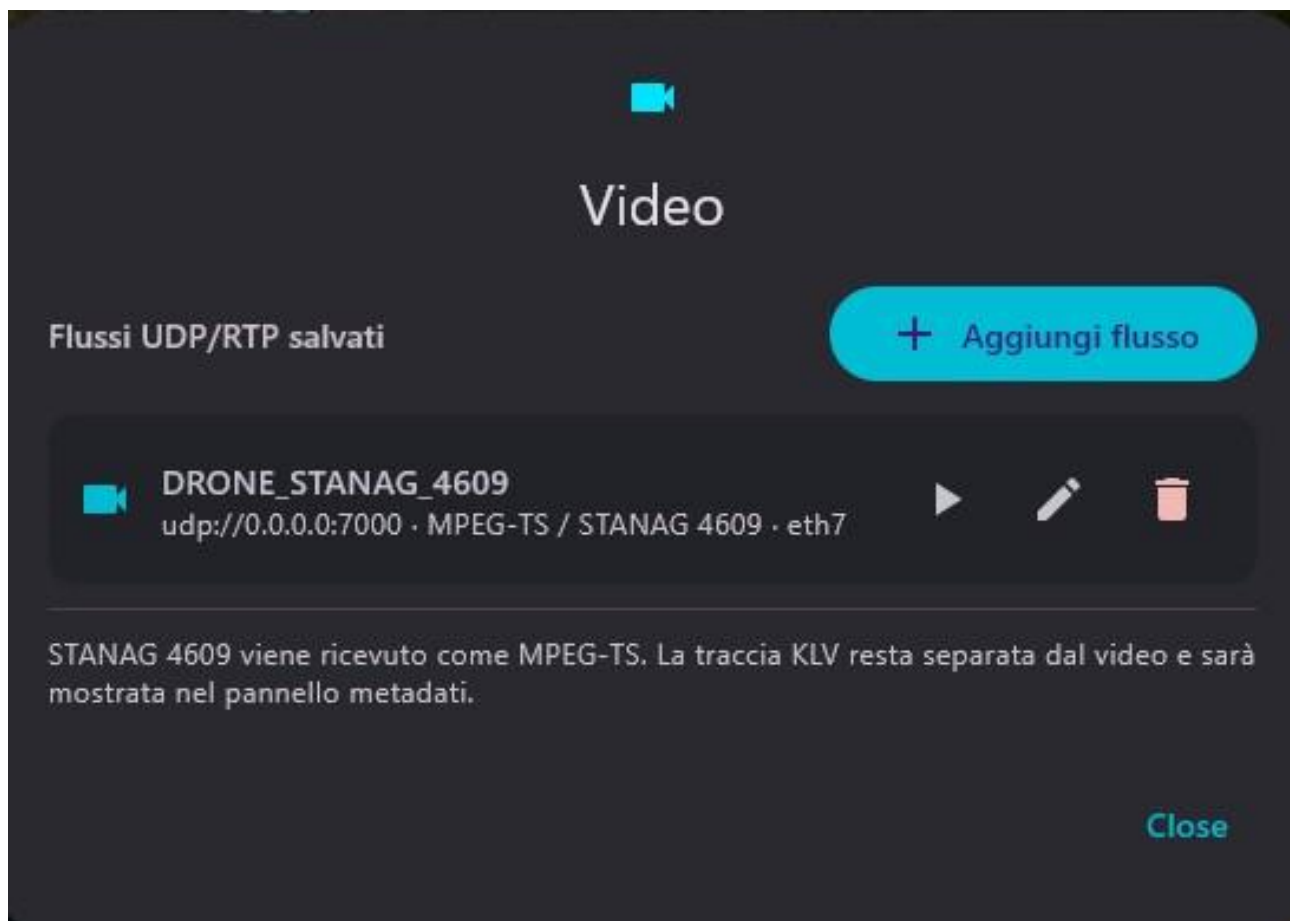


Figura 46 — Elenco dei flussi UDP/RTP salvati con comandi di avvio, modifica ed eliminazione.

Procedura operativa

- Selezionare il flusso corretto per nome e URI.
- Premere Play per avviare la ricezione.
- Usare Edit per correggere i parametri.
- Eliminare il flusso solo quando non deve più essere utilizzato.

8.4 Aggiunta di un flusso

Il pannello di configurazione permette di impostare alias, trasporto, formato/payload, gruppo multicast o ricezione unicast, porta, interfaccia, buffer, timeout e gestione KLV.

Configura ricezione video

Nome / alias

Trasporto
UDP

Formato / payload
MPEG-TS / STANAG 4609

Gruppo multicast

Porta
5000

Lasciare vuoto per ricezione unicast

Interfaccia multicast
Automatica

Buffer (ms)
250

Timeout (ms)
10000

☐ Ignora KLV incorporato
Disattivato: conserva la traccia STANAG 4609 per il pannello metadati.

Cancel Save

Figura 47 — Configurazione di un flusso video UDP/RTP con formato, porta, interfaccia e buffer.

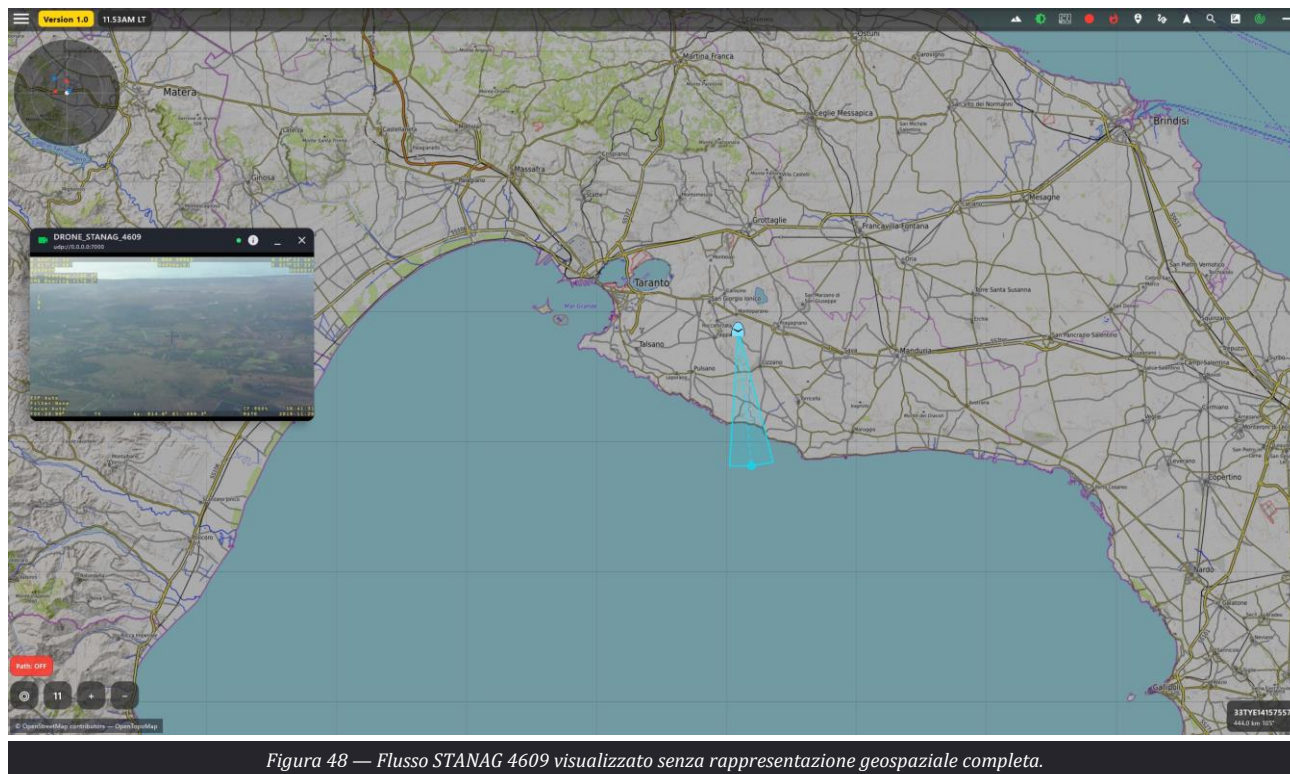
Procedura operativa

- Assegnare un nome chiaro al flusso.
- Selezionare trasporto e formato corretti.
- Inserire gruppo multicast o lasciare il campo vuoto per unicast, secondo la schermata.
- Impostare porta, interfaccia, buffer e timeout.
- Premere Save e avviare un test.

NOTA OPERATIVA Ignora KLV incorporato deve essere attivato solo quando la traccia metadati viene gestita separatamente.

8.5 STANAG 4609 senza geometria KLV

Quando il video è ricevuto ma i metadati geospaziali non sono disponibili o non sono validi, la finestra video può essere mostrata senza icona piattaforma, linea di osservazione o footprint.



Procedura operativa

- Confermare che il video sia stabile.
- Controllare la presenza della traccia KLV.
- Verificare timestamp e campi di piattaforma/sensore nel generatore.

8.6 STANAG 4609 con KLV

Con metadati KLV compatibili, la mappa può mostrare posizione della piattaforma, linea di osservazione e footprint del sensore, oltre al pannello dei dati decodificati.

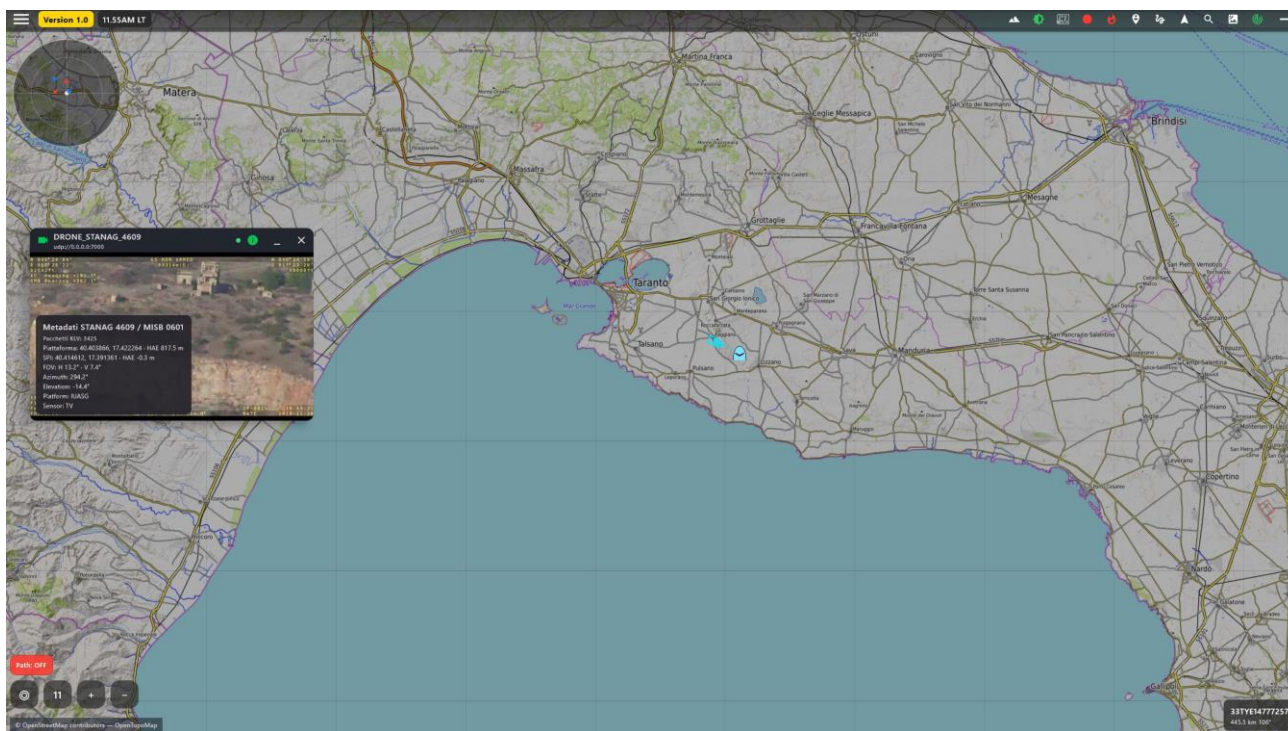


Figura 49 — Flusso STANAG 4609 con metadati KLV e rappresentazione del sensore sulla COP.

Procedura operativa

- Verificare la coerenza temporale tra video e mappa.
- Confrontare la posizione piattaforma con una fonte nota.
- Controllare orientamento e footprint.
- Interrompere l'impiego operativo se i metadati risultano incoerenti.

ATTENZIONE La visualizzazione cartografica dipende dalla correttezza dei campi KLV e non costituisce una misura indipendente.

9. Navigazione e Drawing Tools

Le funzioni di navigazione e disegno permettono di creare riferimenti rapidi, misure, ventagli, anelli e grafiche operative sulla COP.

9.1 Quick Navigation

Quick Navigation crea una linea verso un punto o un'entità e visualizza azimuth e distanza senza costruire una rotta complessa.

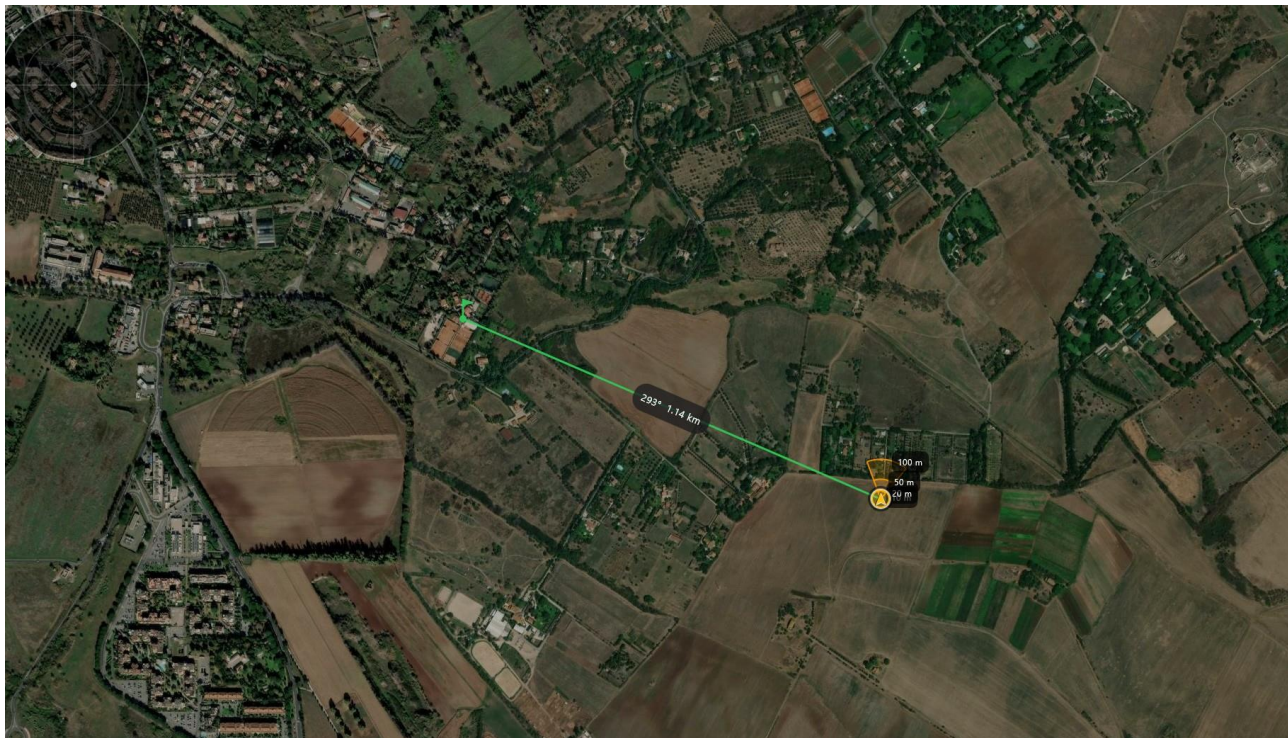


Figura 50 — Collegamento grafico verso un punto con direzione e distanza.

Procedura operativa

- Attivare Quick Navigation.
- Selezionare il punto o l'entità di destinazione.
- Leggere direzione e distanza lungo la linea.
- Disattivare la funzione al termine.

9.2 Configurazione Range fan

Dal pannello My position è possibile definire un ventaglio orientato, indicando azimuth, ampiezza e distanze concentriche.

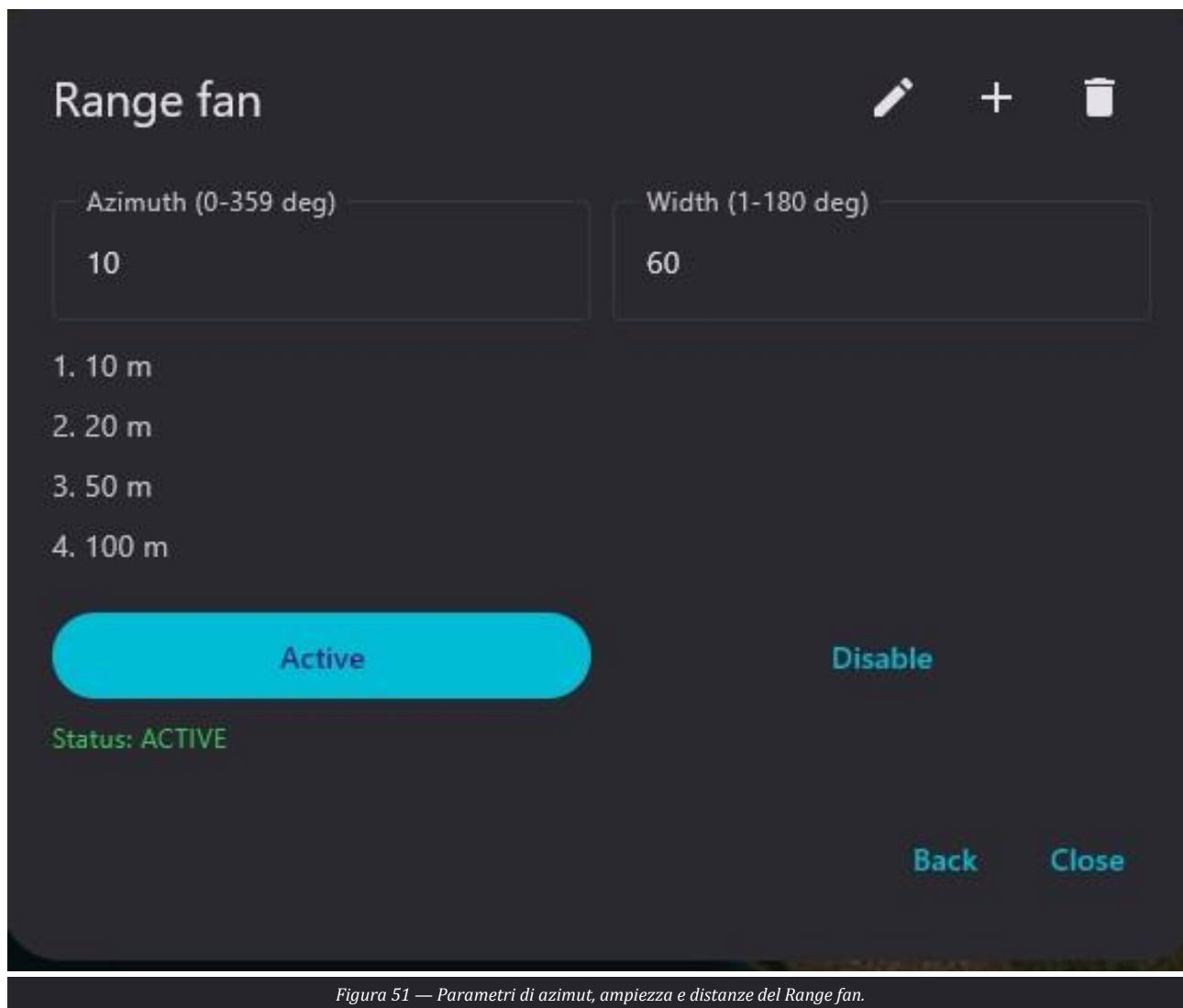


Figura 51 — Parametri di azimut, ampiezza e distanze del Range fan.

Procedura operativa

- Impostare l'azimut in gradi.
- Definire la larghezza del settore.
- Aggiungere o modificare le distanze degli anelli.
- Premere Active e verificare il risultato sulla mappa.

9.3 Range fan sulla mappa

Il ventaglio visualizza un settore orientato e anelli concentrici associati alla posizione locale o a un punto definito.

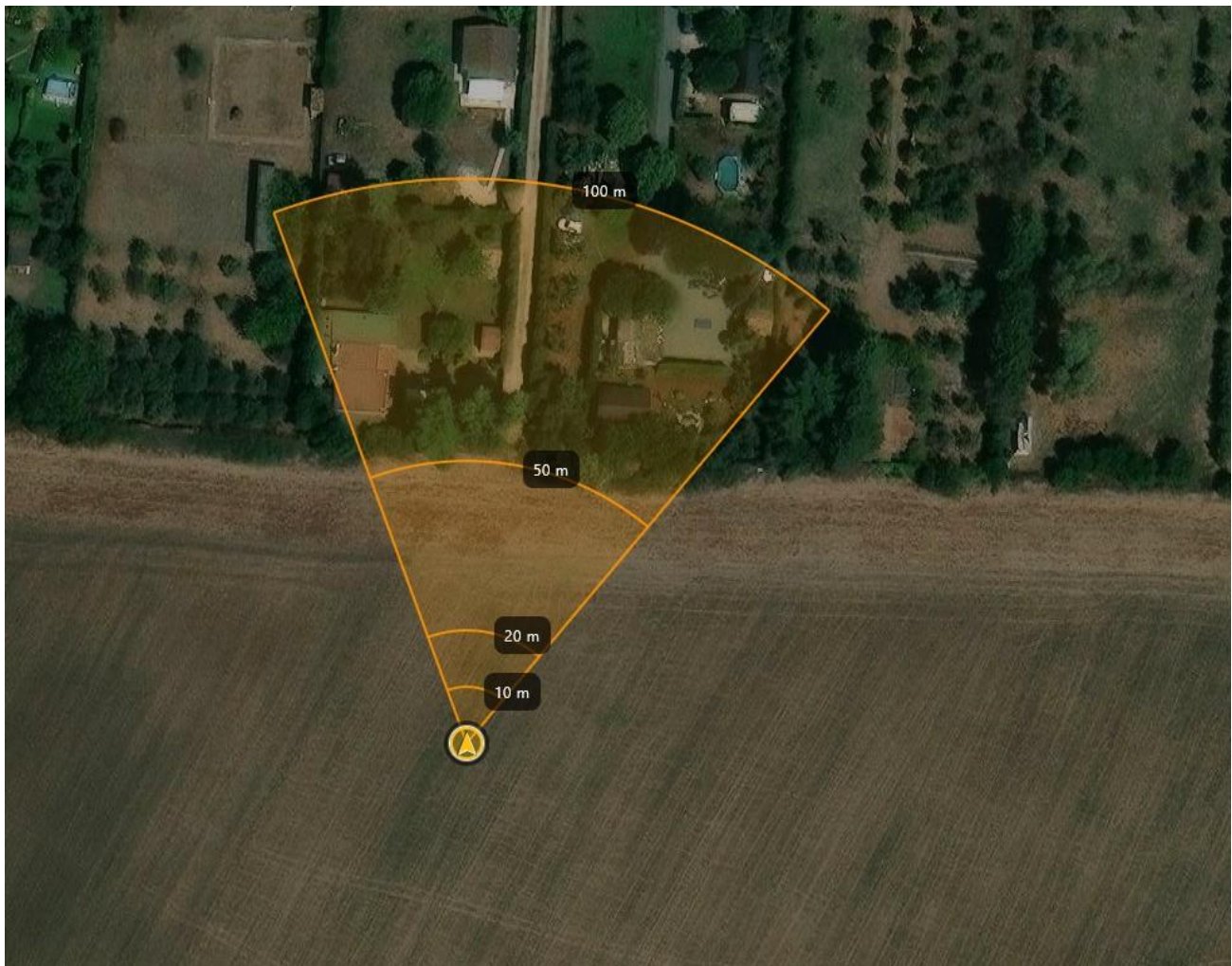


Figura 52 — Settore Range fan con anelli di distanza.

Procedura operativa

- Controllare origine, orientamento e ampiezza.
- Verificare le etichette di distanza.
- Disabilitare il ventaglio quando non è più valido.

ATTENZIONE Il Range fan è una rappresentazione grafica e non sostituisce dati certificati di copertura, balistica o visibilità.

9.4 Configurazione Weapon ranges

Weapon ranges permette di configurare più distanze concentriche, attivarle e modificarle dal pannello My position.

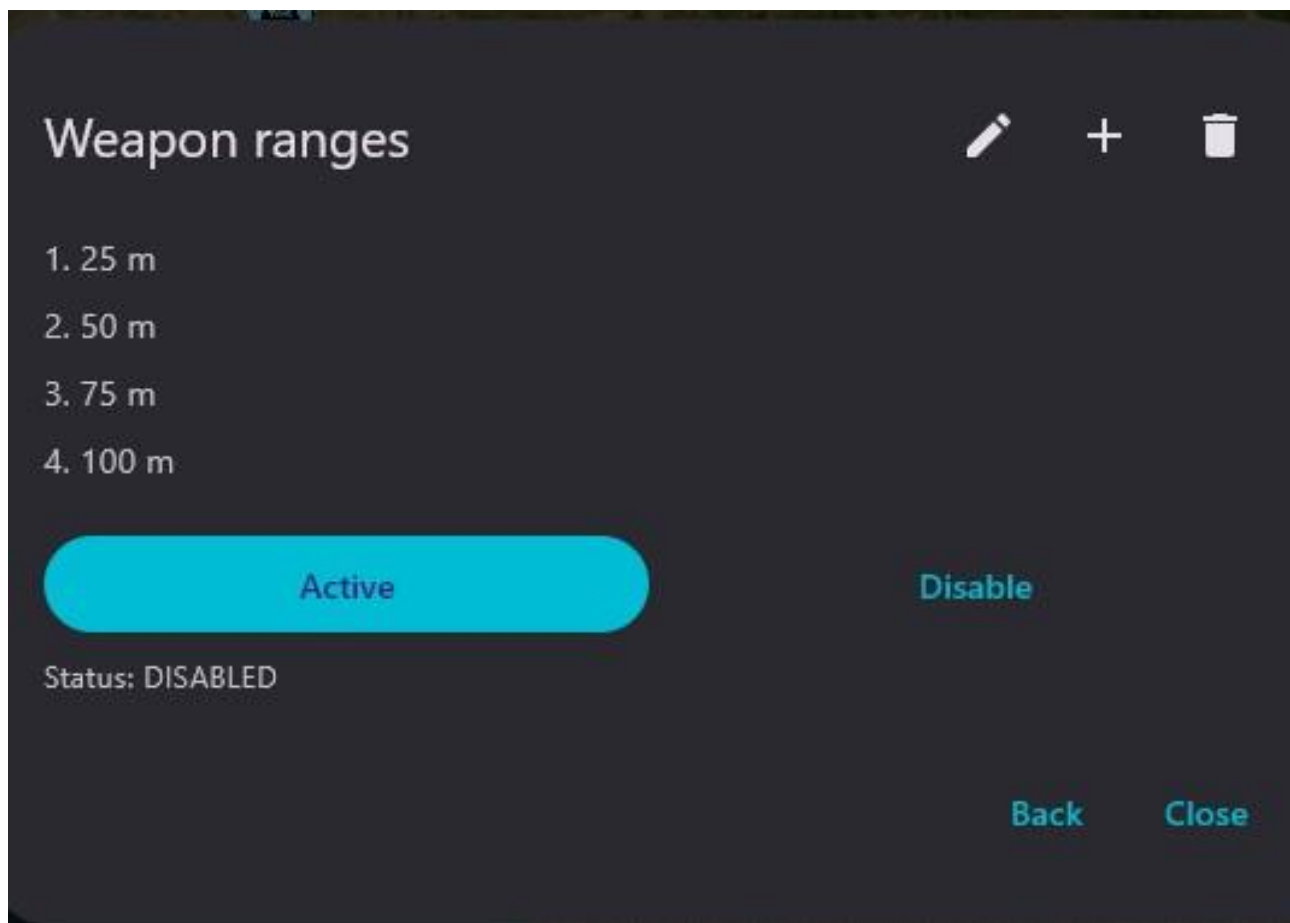


Figura 53 — Gestione degli anelli Weapon ranges dalla posizione locale.

Procedura operativa

- Inserire le distanze previste dalla configurazione autorizzata.
- Premere Active.
- Verificare gli anelli e le etichette sulla COP.
- Usare Disable quando la rappresentazione non è necessaria.

9.5 Weapon ranges sulla mappa

Gli anelli forniscono un riferimento visivo immediato attorno al mezzo. Le distanze mostrate devono essere configurate e interpretate secondo il sistema reale rappresentato.



Figura 54 — Anelli concentrici Weapon ranges visualizzati sulla COP.

Procedura operativa

- Controllare che il centro coincida con la posizione corretta.
- Leggere le etichette prima di usare il riferimento.
- Rimuovere o aggiornare gli anelli quando cambia la configurazione.

ATTENZIONE La grafica non calcola automaticamente prestazioni, ostacoli, balistica o condizioni ambientali.

9.6 Menu Drawing Tools

Drawing Tools raggruppa funzioni di misura e annotazione. Ogni card riporta lo stato o il numero di elementi salvati.

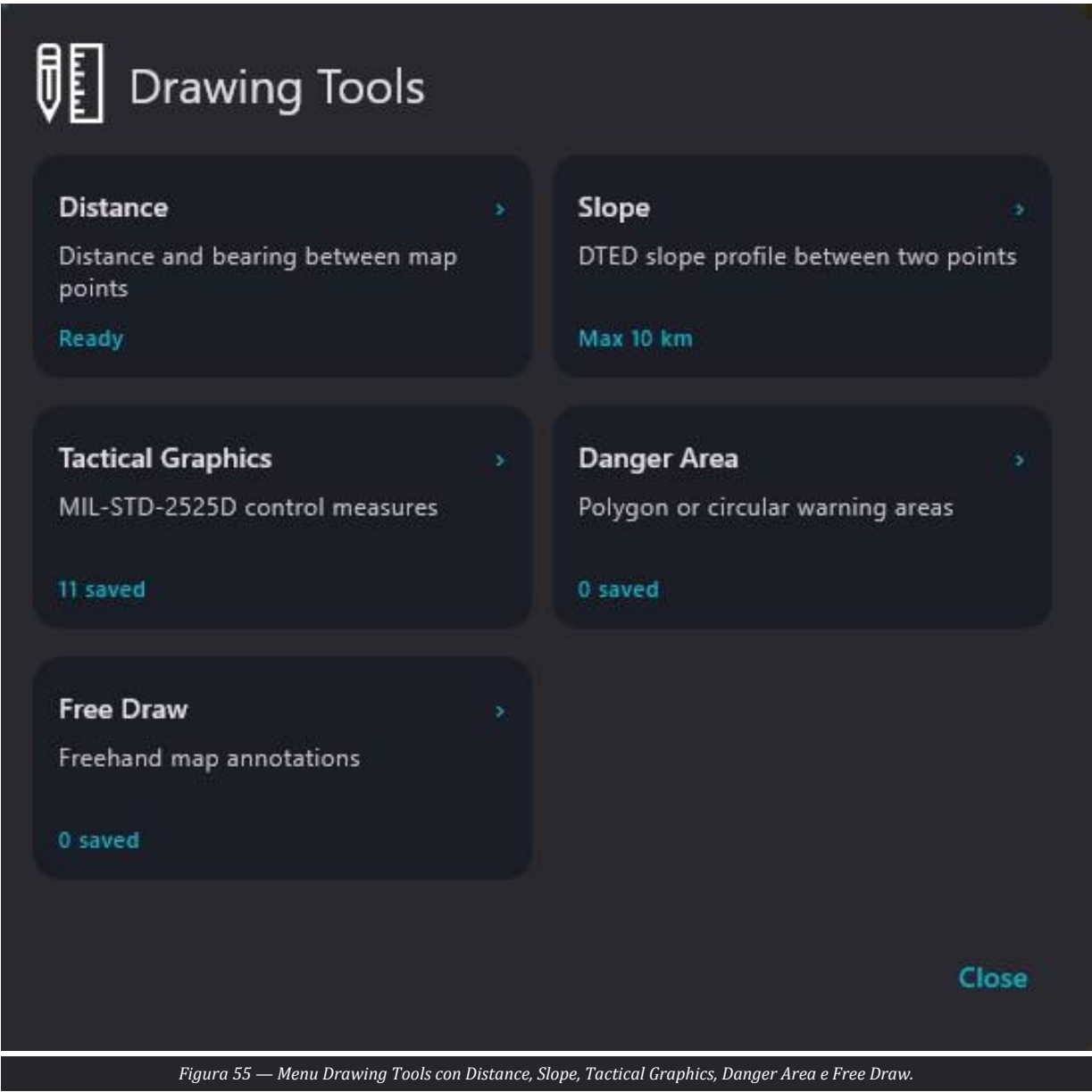


Figura 55 — Menu Drawing Tools con Distance, Slope, Tactical Graphics, Danger Area e Free Draw.

Elemento	Scopo	Indicazioni operative
Distance	Misura distanza e direzione fra punti.	Usare punti chiaramente identificabili.
Slope	Calcola il profilo altimetrico fra due punti.	Richiede dati DTED disponibili.
Tactical Graphics	Crea grafiche di controllo.	Verificare affiliazione e tipo.
Danger Area	Crea aree circolari o poligonali di avvertimento.	Assegnare nome e validità chiari.
Free Draw	Inserisce annotazioni a mano libera.	Usare tratti semplici e leggibili.

9.7 Distance

Distance registra il punto iniziale e i waypoint successivi, mostrando distanza totale e valori lungo la linea.

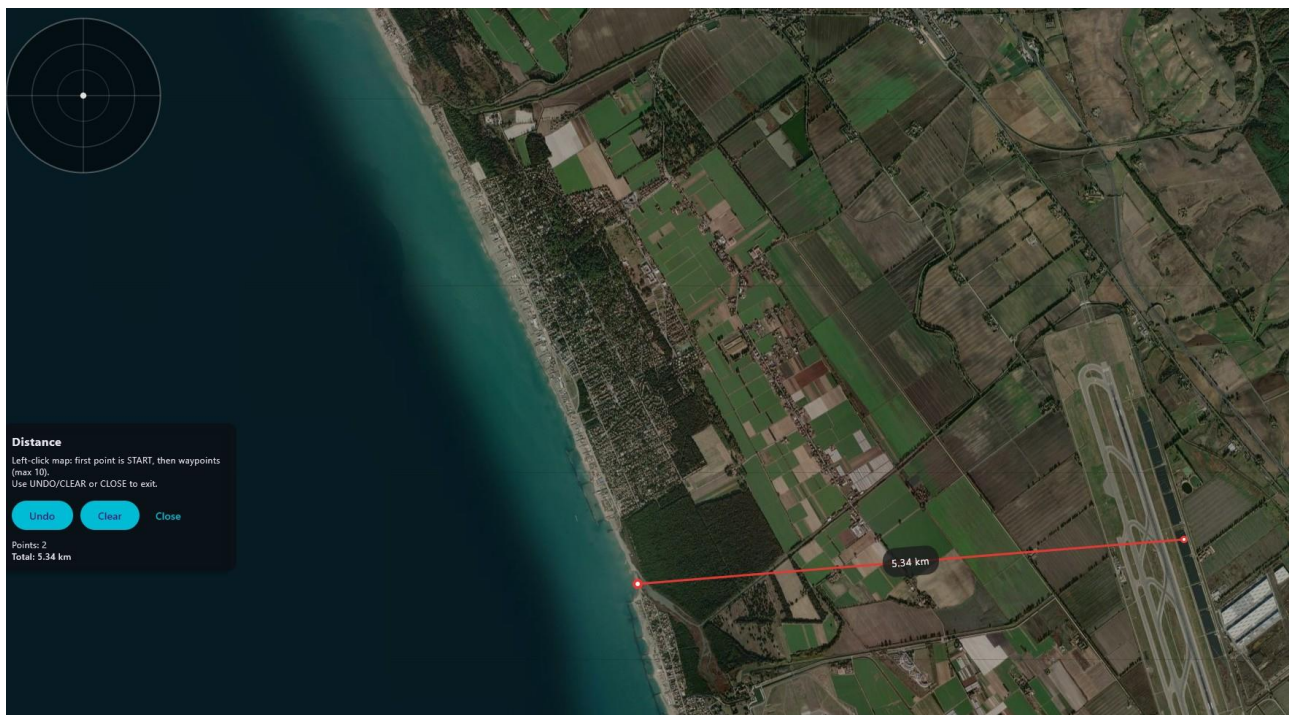


Figura 56 — Misura lineare o spezzata con distanza totale.

Procedura operativa

- Aprire Distance e selezionare START.
- Aggiungere i waypoint necessari.
- Leggere la distanza totale.
- Usare Undo per l'ultimo punto o Clear per cancellare la misura.

9.8 Slope

Slope usa due punti per mostrare distanza, quote, differenza altimetrica, pendenza e grafico del profilo.

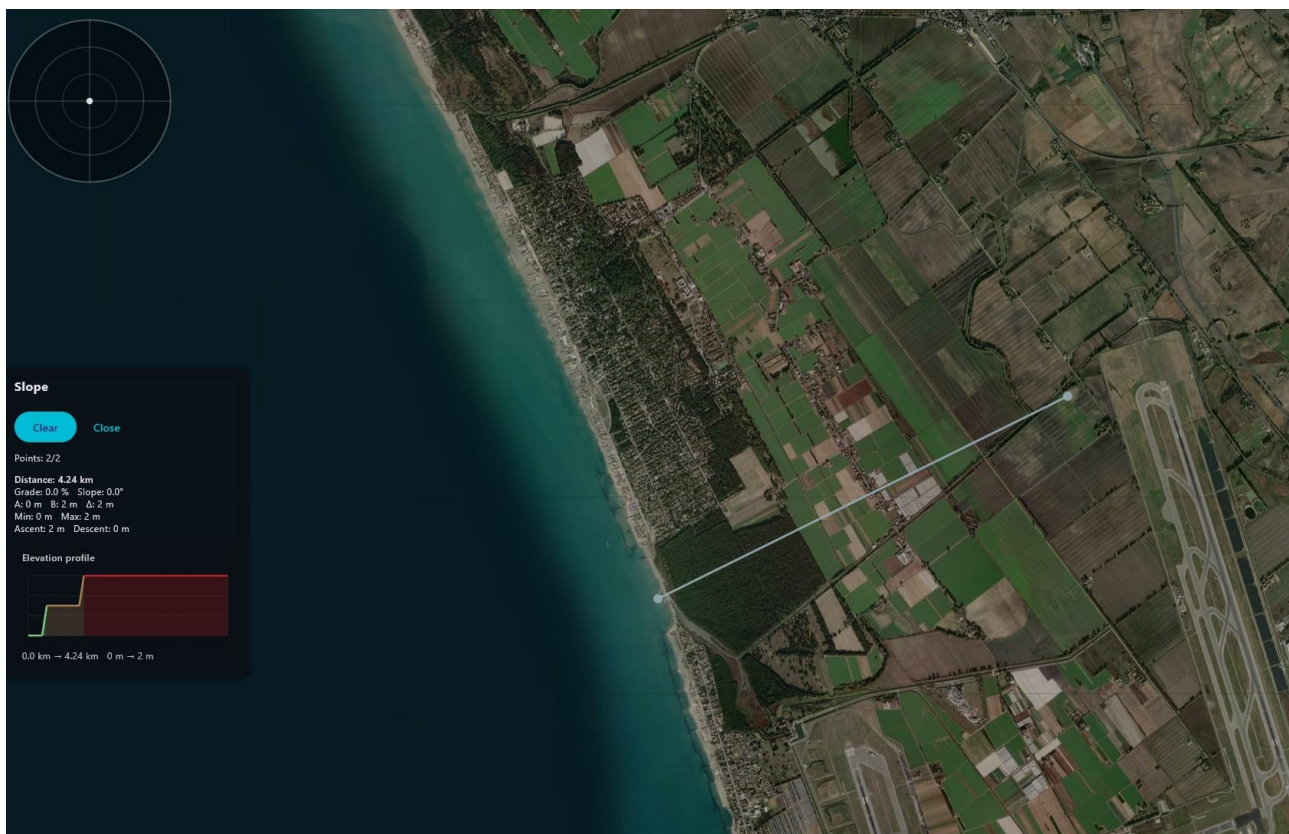


Figura 57 — Profilo di pendenza calcolato mediante dati DTED.

Procedura operativa

- Verificare che l'area sia coperta da DTED.
- Selezionare punto A e punto B entro il limite indicato.
- Leggere quote, differenza e profilo.
- Premere Clear per una nuova analisi.

NOTA OPERATIVA Edifici, vegetazione e ostacoli locali possono non essere rappresentati dal dataset altimetrico.

9.9 Tactical Graphics

Tactical Graphics permette di filtrare il catalogo per affiliazione, cercare il tipo e creare sulla mappa la grafica selezionata.

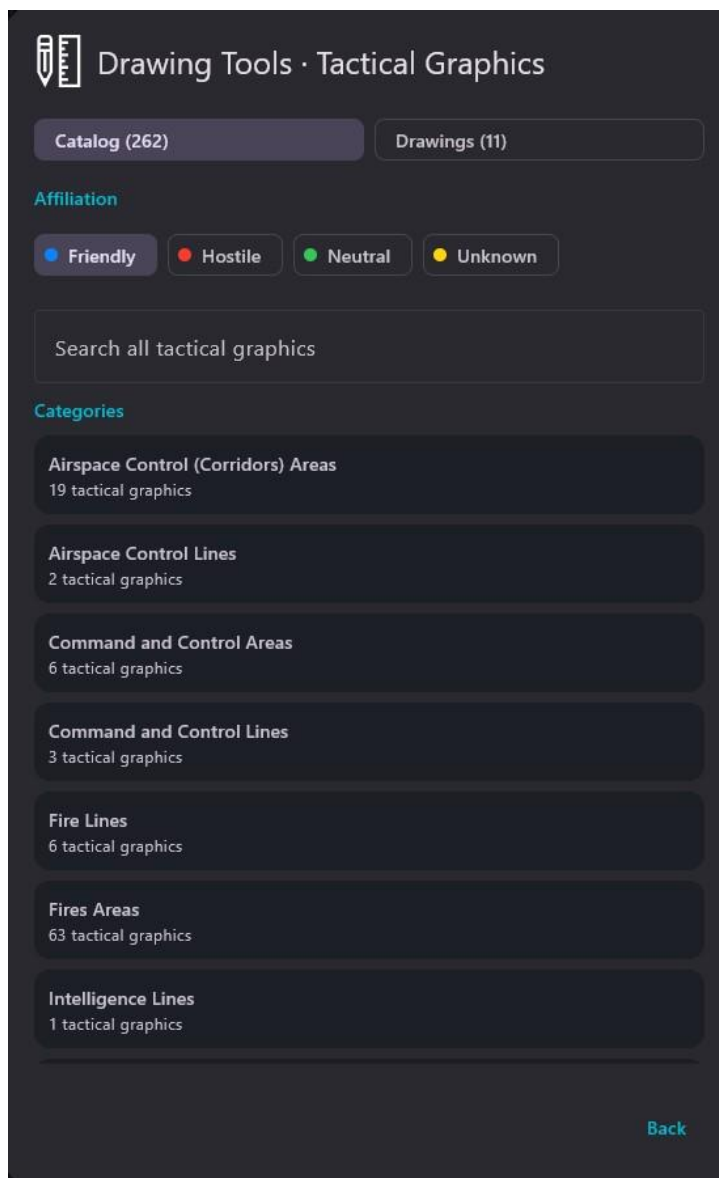


Figura 58 — Catalogo Tactical Graphics con affiliazioni, ricerca e categorie.

Procedura operativa

- Selezionare Friendly, Hostile, Neutral o Unknown.
- Usare la ricerca o aprire una categoria.
- Selezionare il tipo di grafica.
- Inserire i punti richiesti e salvare.
- Verificare l'oggetto nella scheda Drawings.

ATTENZIONE Controllare sempre l'affiliazione prima del salvataggio.

9.10 Danger Area e Free Draw

Danger Area crea aree circolari o poligonali di avvertimento; Free Draw consente annotazioni a mano libera.

- Selezionare la forma o lo strumento richiesto.
- Inserire centro/raggio, vertici o tratto libero.
- Assegnare una denominazione chiara e salvare.
- Verificare persistenza e condivisione secondo la configurazione di rete.
- Rimuovere gli oggetti non più validi per evitare affollamento della COP.

10. Tools avanzati: Patrol, Path Drawing e LOS

Tools raccoglie funzioni avanzate per pianificazione del pattugliamento, registrazione del percorso locale e analisi di visibilità/propagazione.

10.1 Menu Tools

Il menu mostra le tre funzioni disponibili e lo stato sintetico di ciascuna: pattuglie salvate, Path Drawing abilitato o disabilitato e disponibilità offline del modulo LOS.

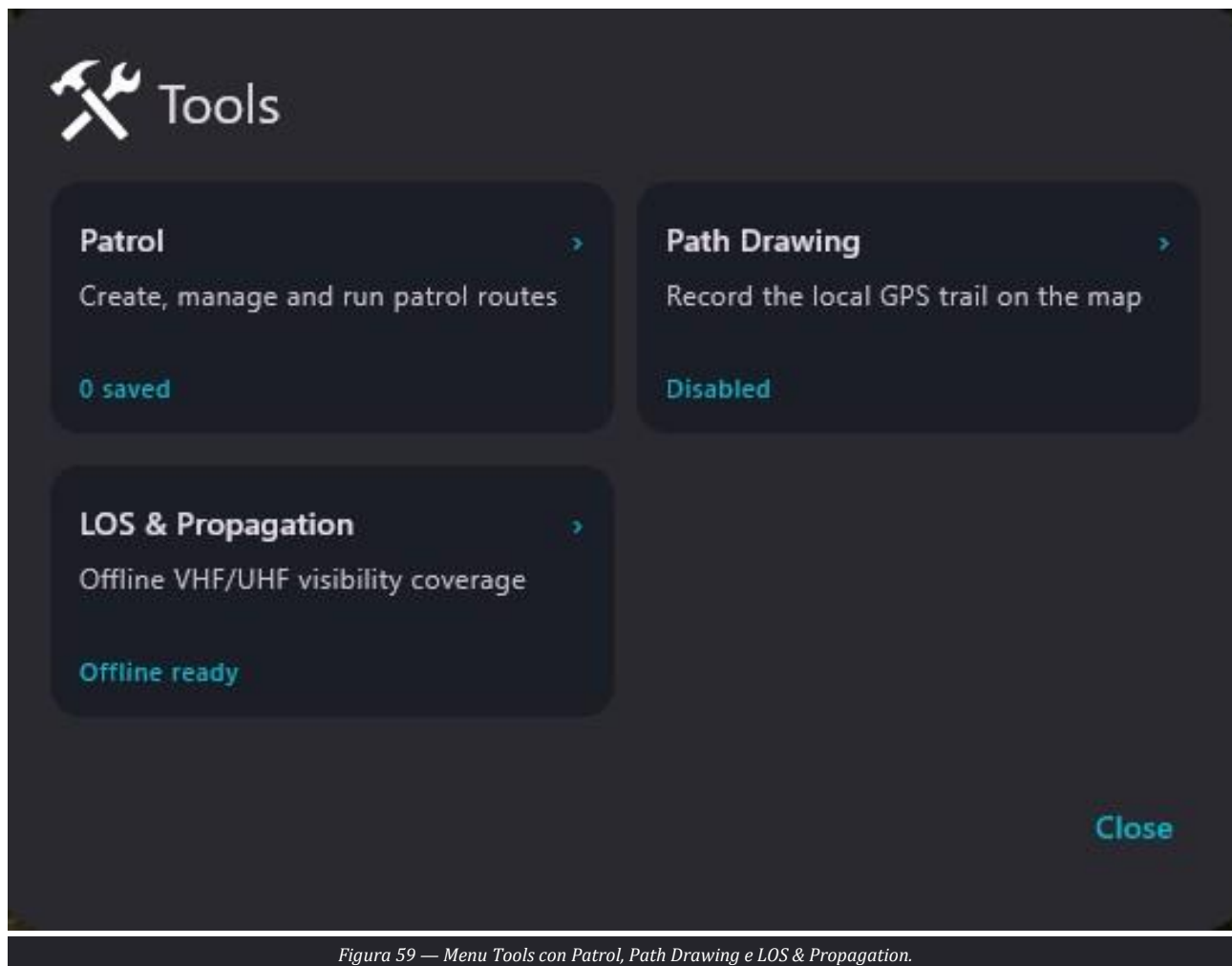


Figura 59 — Menu Tools con Patrol, Path Drawing e LOS & Propagation.

Procedura operativa

- Aprire la funzione necessaria.
- Controllare lo stato sintetico prima di configurare.
- Chiudere il pannello quando l'attività è conclusa.

10.2 Gestione Patrol

Patrol consente di creare una nuova pattuglia o selezionare un percorso salvato. L'elenco mostra nome, numero di punti, colore e comandi di esecuzione o eliminazione.



Figura 60 — Elenco delle pattuglie salvate con comandi Run e Delete.

Procedura operativa

- Premere New Patrol per creare un percorso.
- Assegnare un nome e inserire i punti sulla mappa.
- Salvare e verificare il numero di punti.
- Premere Run per avviare la guida sul percorso.

10.3 Patrol sulla mappa

Durante l'esecuzione, il percorso viene tracciato sulla mappa e il pannello di guida mostra lo stato operativo.

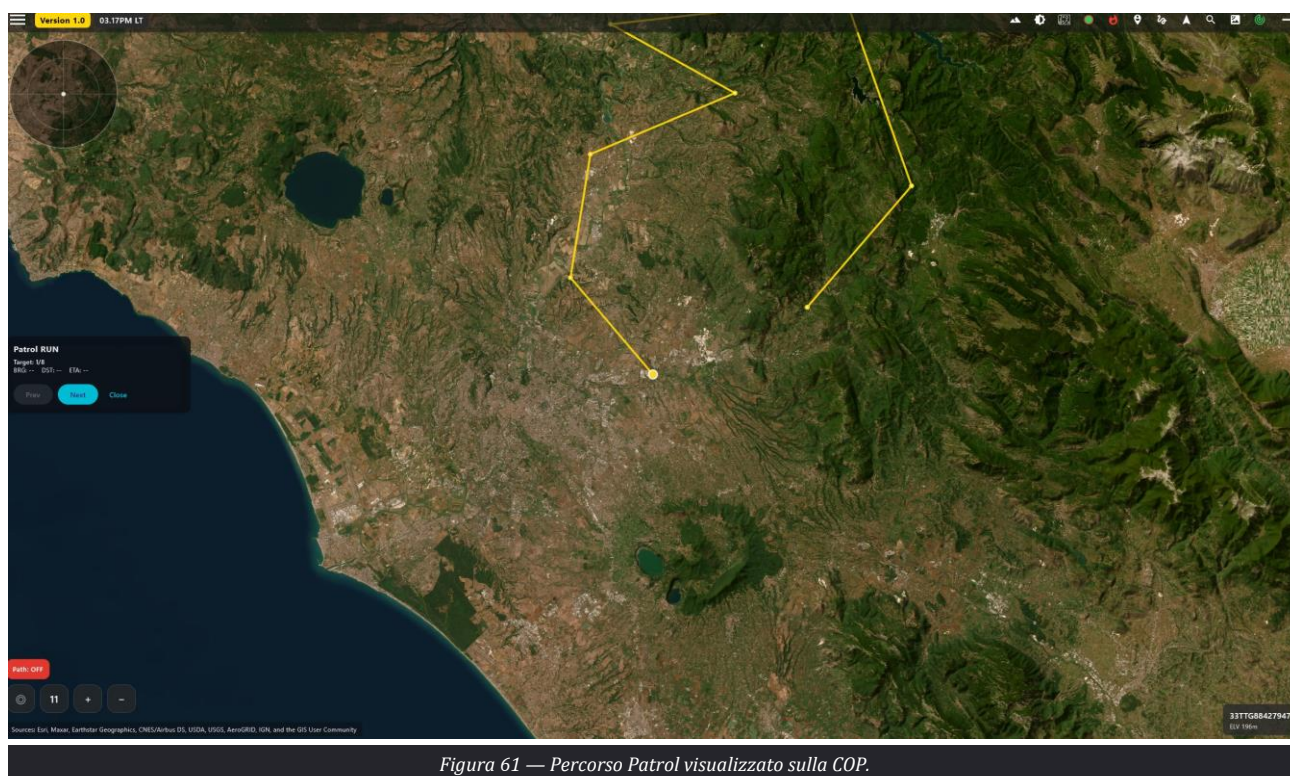


Figura 61 — Percorso Patrol visualizzato sulla COP.

Procedura operativa

- Controllare che il percorso inizi dal punto previsto.
- Confrontare i waypoint con la situazione reale.
- Interrompere la guida se il percorso non è più sicuro o valido.

ATTENZIONE Il percorso cartografico non sostituisce la valutazione del terreno, della viabilità e delle condizioni reali.

10.4 Path Drawing

Path Drawing registra il trail GPS del mezzo sulla mappa. Sono disponibili interruttore, spessore, colore e comando Clear.

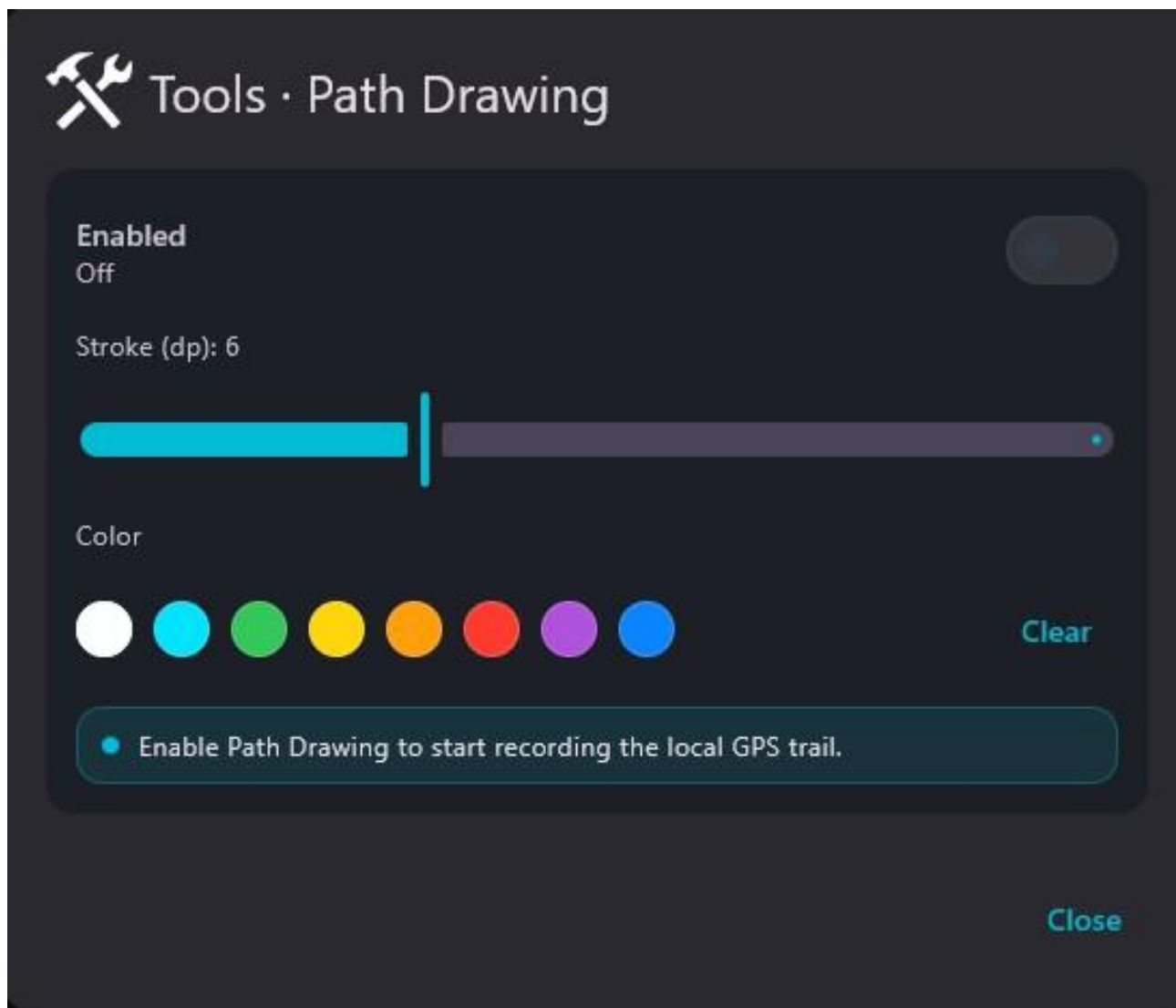


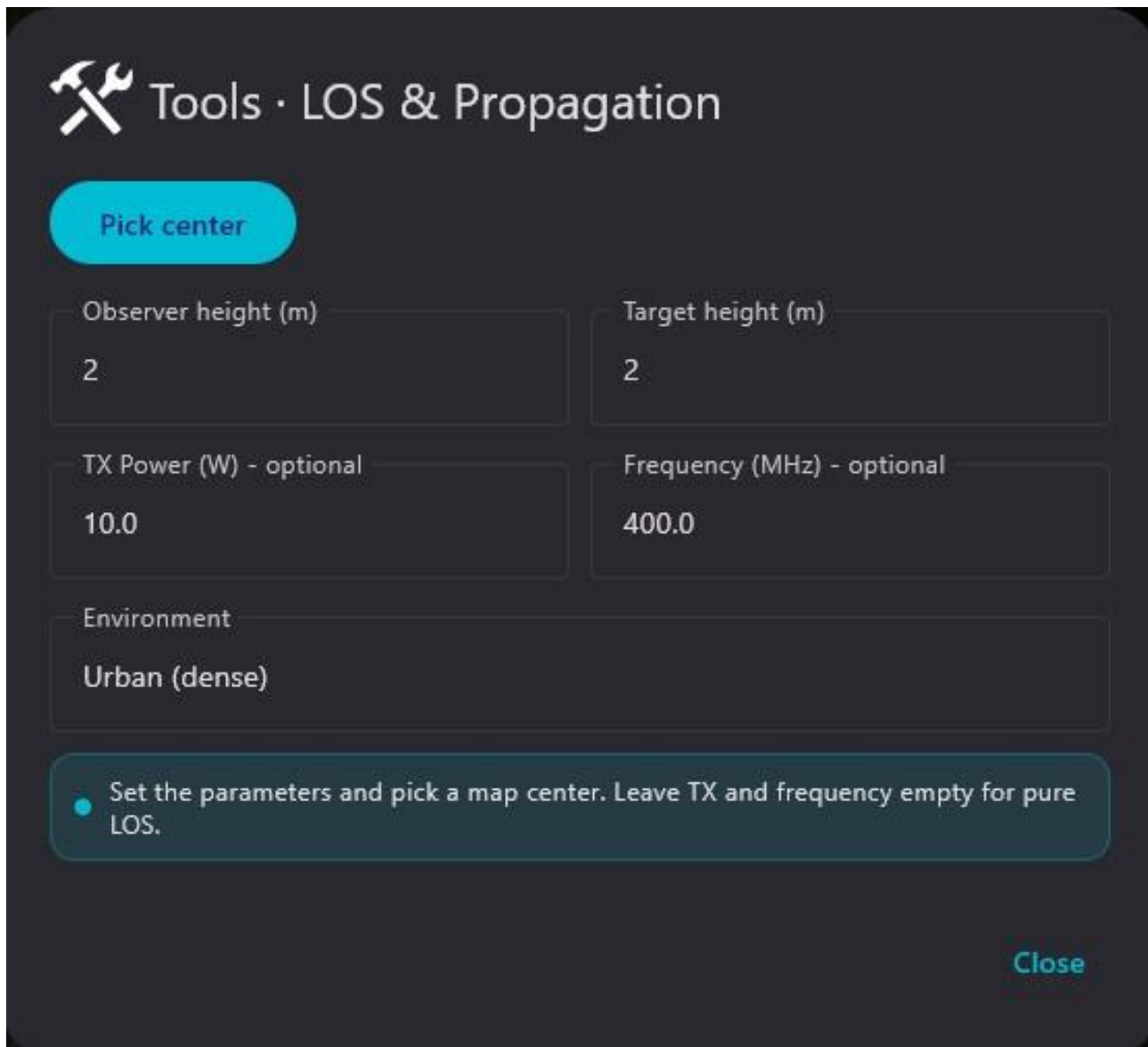
Figura 62 — Configurazione della registrazione grafica del percorso GPS locale.

Procedura operativa

- Impostare spessore e colore leggibili.
- Attivare Enable Path Drawing.
- Verificare che il percorso venga registrato durante il movimento.
- Premere Clear solo quando il trail non serve più.

10.5 LOS & Propagation: parametri

LOS & Propagation permette di scegliere il centro dell'analisi e impostare altezza osservatore, altezza bersaglio, potenza trasmessa, frequenza e tipo di ambiente. Lasciando potenza e frequenza vuote si esegue una sola analisi di linea di vista.



Tools · LOS & Propagation

Pick center

Observer height (m)
2

Target height (m)
2

TX Power (W) - optional
10.0

Frequency (MHz) - optional
400.0

Environment
Urban (dense)

Set the parameters and pick a map center. Leave TX and frequency empty for pure LOS.

Close

Figura 63 — Configurazione LOS/Propagation con altezze, potenza, frequenza e ambiente.

Procedura operativa

- Impostare le altezze coerenti con osservatore e bersaglio.
- Compilare potenza e frequenza solo per l'analisi di propagazione.
- Selezionare l'ambiente.
- Premere Pick center e scegliere il punto sulla mappa.

ATTENZIONE Il risultato è una stima basata sui dati disponibili e non sostituisce una pianificazione radio certificata.

10.6 LOS & Propagation: risultato

L'area colorata mostra la stima calcolata attorno al punto selezionato. Il pannello inferiore permette di leggere o regolare la visualizzazione.



Figura 64 — Risultato dell'analisi LOS/Propagation rappresentato sulla cartografia.

Procedura operativa

- Verificare che il centro dell'analisi sia corretto.
- Confrontare la copertura con terreno e ostacoli noti.
- Ripetere l'analisi dopo variazioni di quota, frequenza o ambiente.
- Chiudere o rimuovere il layer quando non è più necessario.

11. Gestione logistica

Logistic rappresenta lo stato corrente delle risorse definite dall'amministratore e permette il salvataggio e la trasmissione dei valori operativi.

11.1 Modulo Logistic

Il modulo consente di importare una configurazione Excel, inviare lo stato e aggiornare i valori Current. I valori Max provengono dalla configurazione e sono di sola lettura.

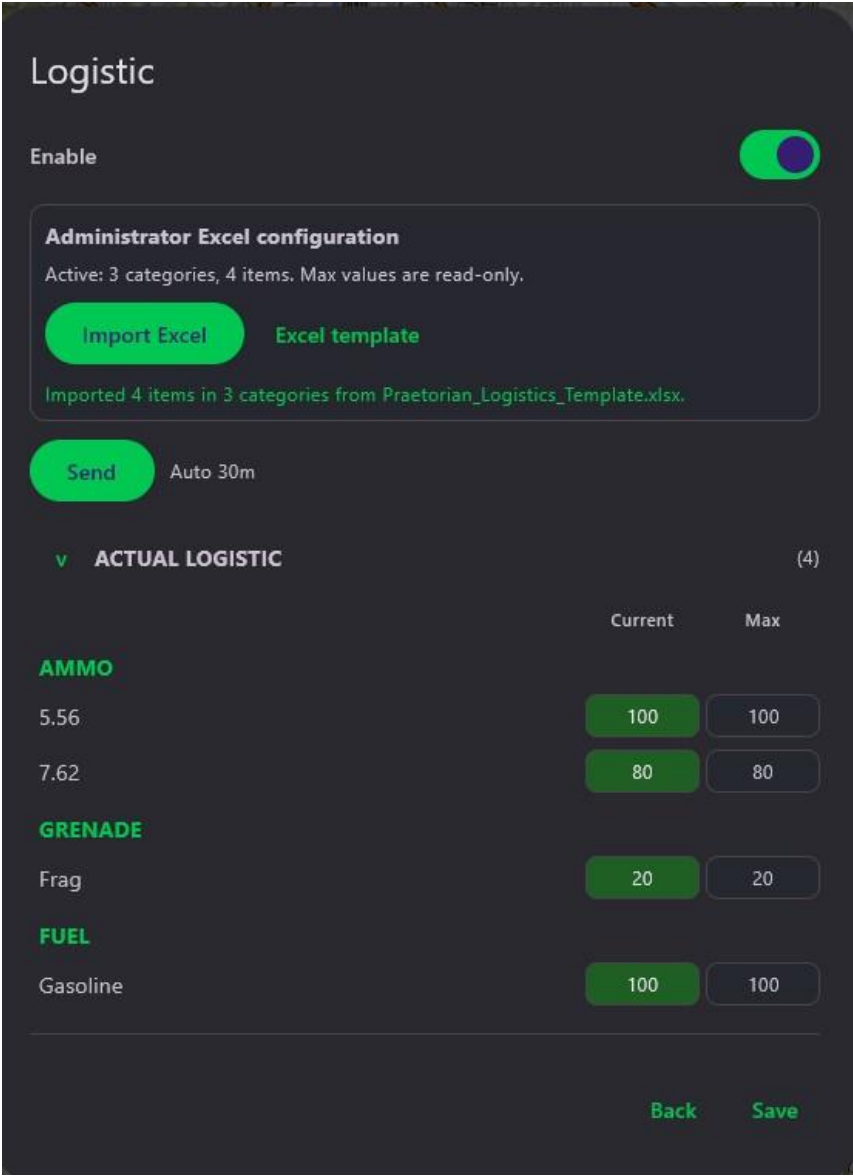


Figura 65 — Configurazione logistica con template Excel, invio e valori Current/Max.

Procedura operativa

- Verificare che la configurazione importata sia quella prevista.
- Aggiornare i valori Current dopo consumi o rifornimenti.
- Premere Save.
- Premere Send quando lo stato deve essere condiviso.

NOTA OPERATIVA La qualità del quadro logistico dipende dall'aggiornamento puntuale dell'operatore.

12. Zeroize e protezione dei dati

Zeroize rimuove dati operativi archiviati localmente. Sono disponibili una cancellazione completa e una cancellazione selettiva per categoria.

12.1 Panic Zeroize

Panic Zeroize cancella tutte le posizioni dati di Praetorian e reimposta le credenziali. La funzione Selective Zeroize permette invece di scegliere una singola categoria.

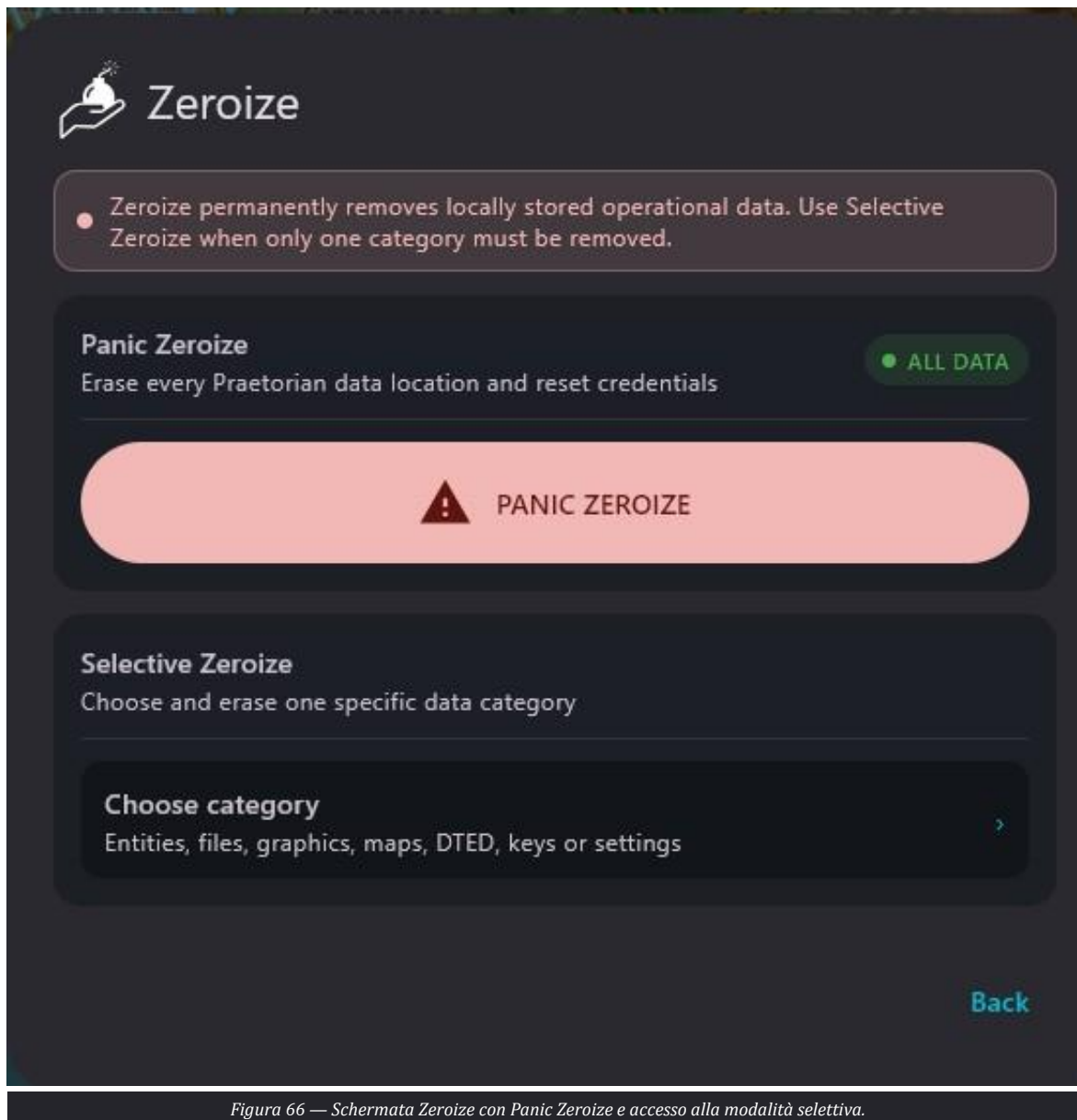


Figura 66 — Schermata Zeroize con Panic Zeroize e accesso alla modalità selettiva.

Procedura operativa

- Verificare che l'ordine di cancellazione completa sia autorizzato.
- Aprire Zeroize e leggere l'indicazione ALL DATA.
- Premere PANIC ZEROIZE.
- Completare le conferme solo dopo l'ultimo controllo.
- Considerare il dispositivo non operativo fino a nuova configurazione.

ATTENZIONE Non utilizzare Panic Zeroize per liberare spazio o risolvere problemi ordinari. L'azione è irreversibile.

12.2 Selective Zeroize

Selective Zeroize mostra le categorie eliminabili, fra cui Remote entities, Local entities, Received files, Photo markers, Danger areas, Free draw e Tactical graphics.

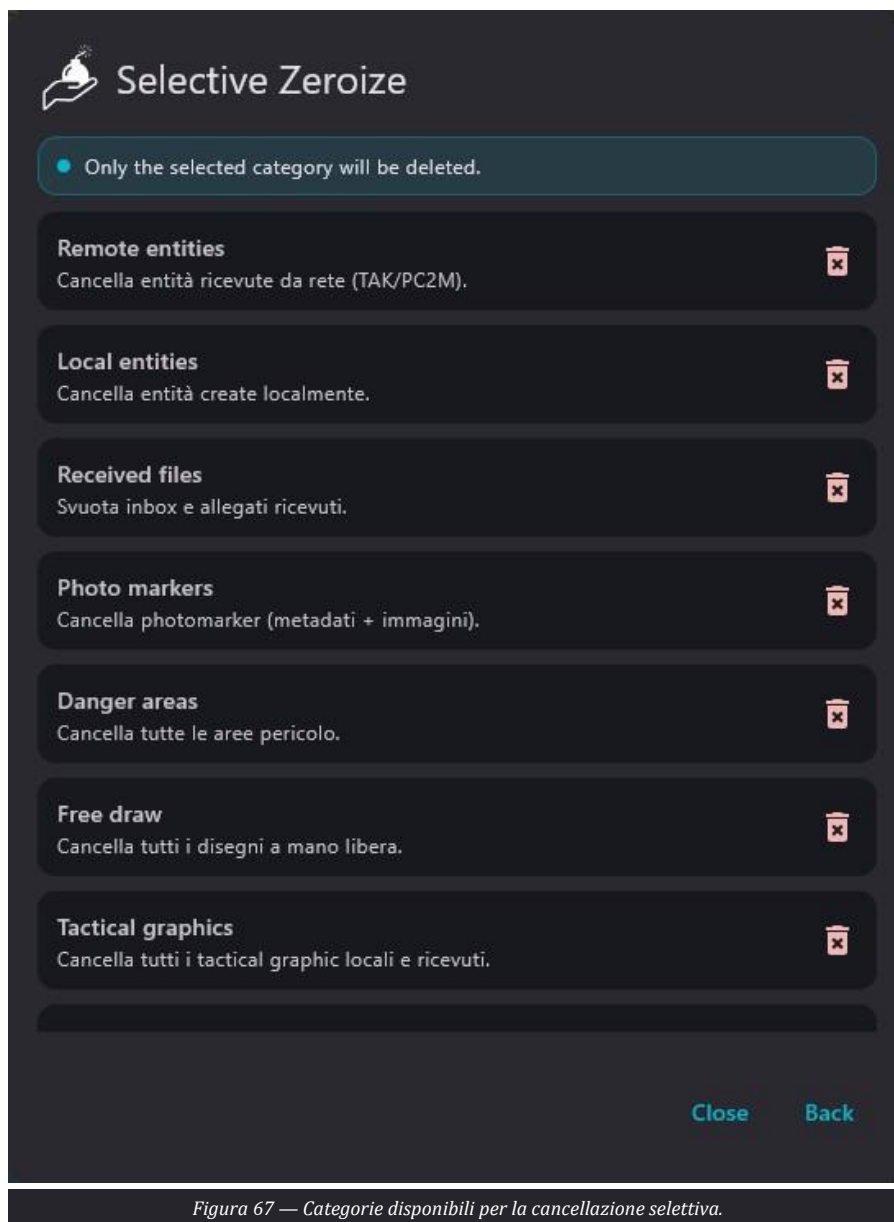


Figura 67 — Categorie disponibili per la cancellazione selettiva.

Procedura operativa

- Selezionare una sola categoria.
- Leggere la descrizione associata.
- Verificare che la categoria sia quella autorizzata.
- Premere l'icona di eliminazione e confermare.
- Riaprire il modulo o la COP per verificare l'esito.

ATTENZIONE La cancellazione selettiva può rimuovere anche immagini, metadati o oggetti ricevuti associati alla categoria.

13. About, supporto e donazioni

Le schermate About e Donate forniscono informazioni su versione, licenza, componenti di terze parti, manuale, supporto al progetto e donazioni.

13.1 About

About riporta la versione dell'applicazione e l'autore, oltre ai collegamenti per licenza, componenti di terze parti, sorgenti aperte e manuale.

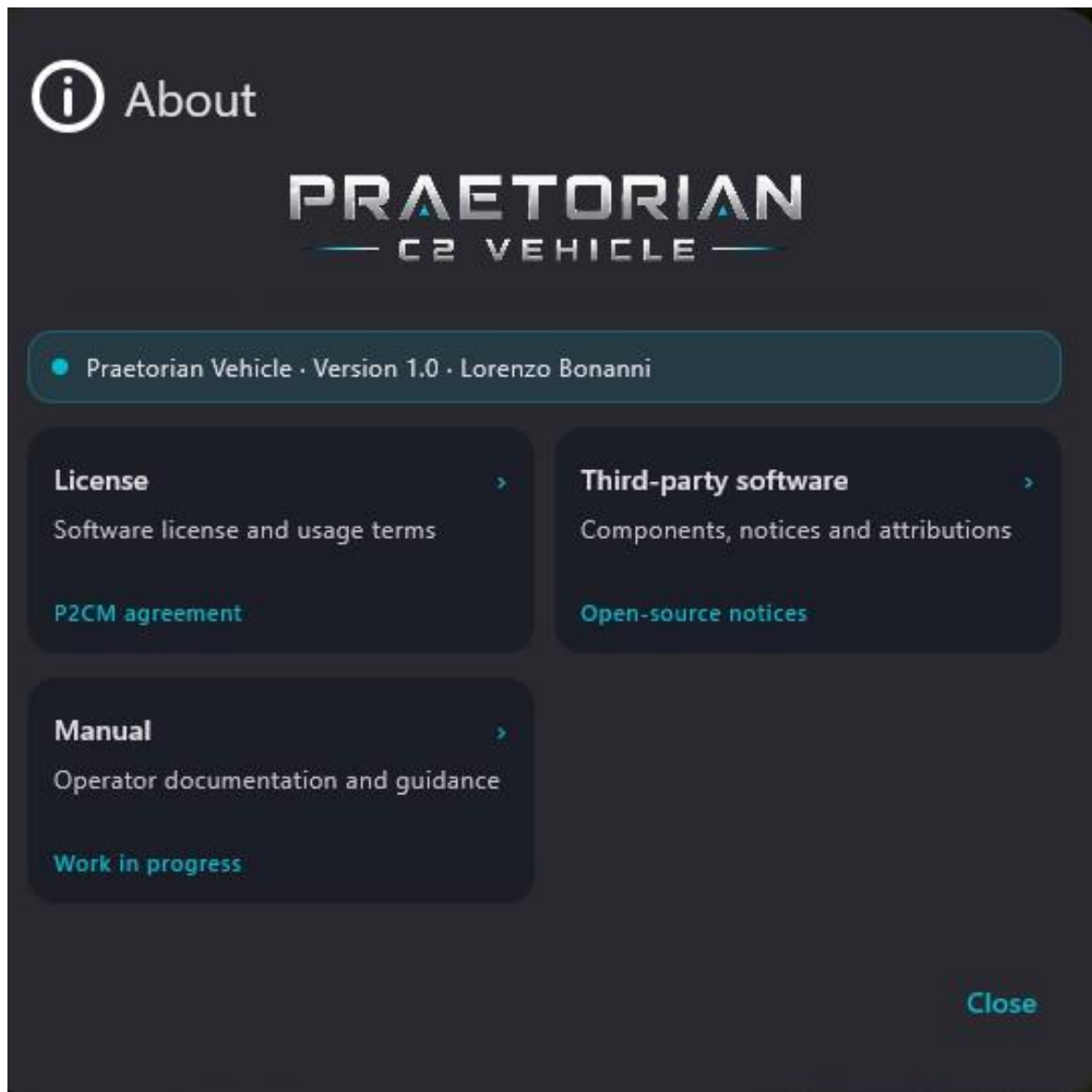


Figura 68 — Schermata About con versione, licenza, software di terze parti e manuale.

Procedura operativa

- Annotare la versione completa prima di richiedere assistenza.
- Consultare License e Third-party software per i termini applicabili.
- Aprire Manual per la documentazione disponibile.

13.2 Donate

Donate permette di sostenere lo sviluppo, la manutenzione e i futuri miglioramenti del progetto mediante QR code o collegamento PayPal.

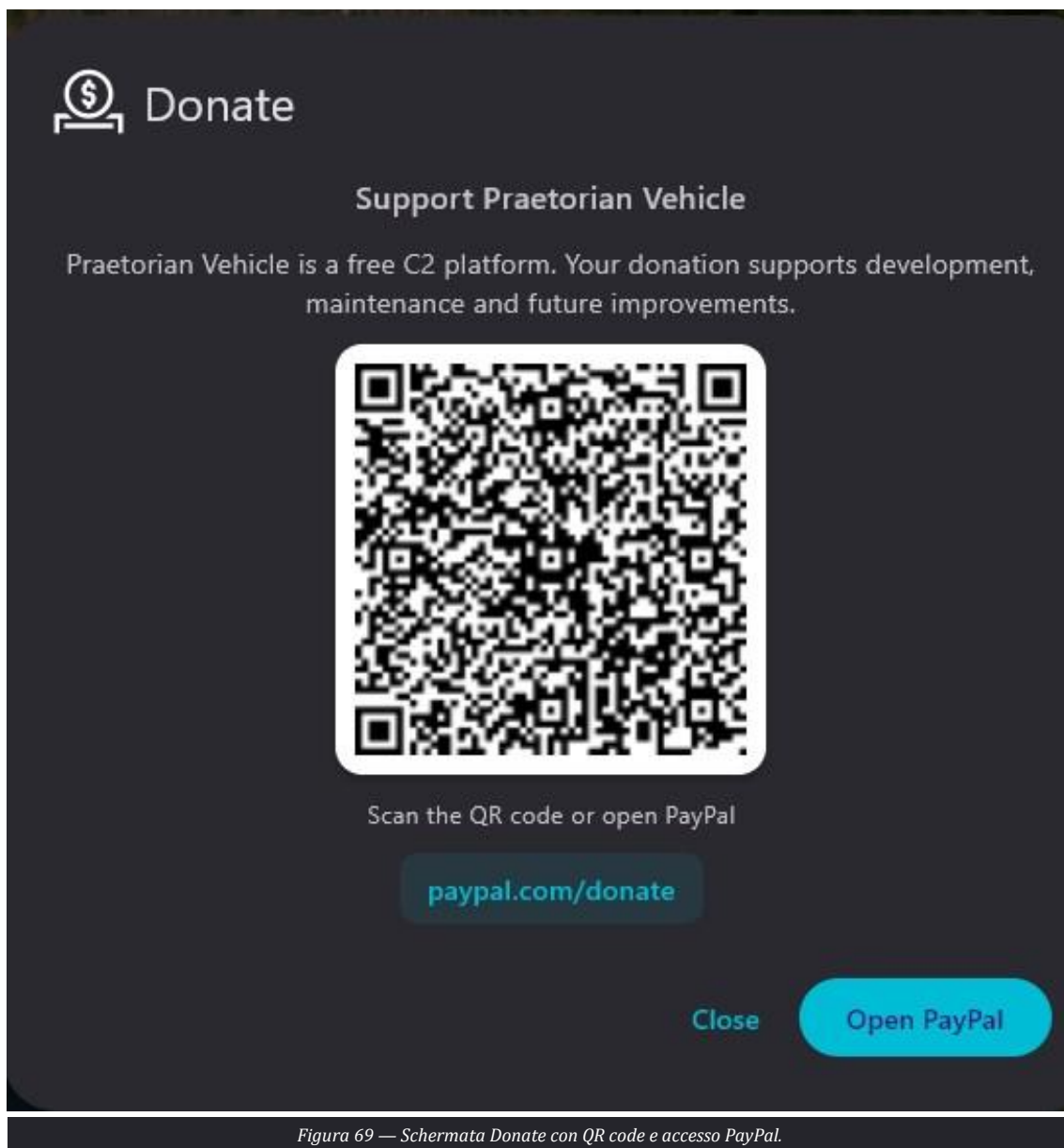


Figura 69 — Schermata Donate con QR code e accesso PayPal.

Procedura operativa

- Usare la funzione solo su iniziativa volontaria e secondo le regole dell'organizzazione.
- Verificare che il collegamento aperto corrisponda alla pagina indicata.
- Chiudere il pannello per tornare alla COP.

14. Procedure operative sintetiche

14.1 Checklist pre-missione

- Sistema avviato senza errori; versione e ora locale verificate.
- Callsign, team color e posizione locale corretti.
- Mappa e dati altimetrici dell'area disponibili.
- Network: interfaccia, Input, Output e server coerenti con l'architettura.
- LEGIO v2 configurato e callsign assegnato, quando previsto.
- Tracce attese visibili e contatori di traffico attivi.
- Alert presets, FORM MSG e contatti verificati.
- Camera, flussi video e indirizzi controllati.
- Configurazione logistica caricata e valori correnti aggiornati.
- Data Package di missione importati e verificati.

14.2 Invio di un rapporto CONTACT/SITREP

Confermare evento, posizione e orario sulla COP.

Aprire FORM MSG e selezionare il modello richiesto.

Compilare i campi obbligatori.

Verificare coordinate, mittente e destinatario.

Usare Save per una seconda verifica oppure Send per trasmettere.

Controllare la scheda Sent.

14.3 Trasmissione video unicast

Confermare indirizzo IP e porta UDP del ricevitore.

Aprire Camera > Live UDP e selezionare Unicast.

Scegliere camera, qualità, interfaccia e bitrate.

Avviare lo stream e chiedere conferma di ricezione.

Arrestare la trasmissione al termine.

14.4 Chiusura della missione

- Terminare stream video e funzioni non più necessarie.
- Salvare o trasmettere gli ultimi rapporti autorizzati.
- Aggiornare lo stato logistico finale.
- Rimuovere grafiche e layer temporanei.
- Applicare Selective Zeroize o Panic Zeroize solo secondo ordine.
- Chiudere l'applicazione e mettere in sicurezza il dispositivo.

15. Risoluzione dei problemi

DIAGNOSI CONTROLLATA Annotare lo stato iniziale, modificare un solo parametro alla volta e verificare l'effetto sui contatori, sulla COP e sul sistema destinatario.

Elemento	Scopo	Indicazioni operative
Nessuna traccia ricevuta	Received non aumenta; COP invariata.	Controllare My IP, Input, firewall, indirizzi/porte e sorgente.
TAK Server offline	Indicatore server offline.	Verificare rete, host, porta, trust store e certificato client.
LEGIO non attivo	Workbook o callsign non validi.	Importare il workbook corretto, selezionare il callsign e salvare.
Messaggio LEGIO lento	Consegna ritardata.	Confrontare con la latenza del profilo; evitare reinvii e preferire Text/COP delta.
RADIO SA non visibile	Nessuna radio nella COP.	Attivare RADIO SA, verificare Input e assegnare un alias/callsign.
Camera non rilevata	Elenco camera vuoto.	Verificare collegamento e permessi, quindi aggiornare l'elenco.
Video non ricevuto	Stream attivo senza immagine.	Controllare trasporto, indirizzo/gruppo, porta, interfaccia, firewall e formato.
STANAG senza icona drone	Video visibile senza geometria.	Verificare la traccia KLV, timestamp e campi piattaforma/sensore.
Slope non disponibile	Profilo assente o errore.	Verificare DTED, copertura dell'area e distanza fra i punti.
Data Package non visibile	Repository o elenco vuoto.	Premere Query Server/Refresh e controllare la connessione.
Valori logistici errati	Current incoerente o Max non modificabile.	Correggere Current; Max deriva dalla configurazione Excel.
Cancellazione eseguita per errore	Dati locali mancanti.	Informare il responsabile e ripristinare solo da fonti autorizzate.

16. Glossario e riferimento rapido dei comandi

16.1 Glossario essenziale

Elemento	Scopo	Indicazioni operative
COP	Common Operational Picture.	Quadro operativo comune che integra mappe, tracce, grafiche e informazioni missione.
C2	Command and Control.	Funzioni e sistemi per comando, controllo e coordinamento.
CoT	Cursor on Target.	Formato di scambio per eventi tattici e geospaziali nell'ecosistema TAK.
TAK	Team Awareness Kit ecosystem.	Famiglia di applicazioni e servizi interoperabili per situational awareness.
SA	Situational Awareness.	Consapevolezza della situazione derivata da posizioni, eventi e rapporti.
LEGIO v2	Canale Praetorian point-to-point narrowband.	Ottimizzato per messaggi COP su reti a banda stretta e alta latenza.
KLV	Key-Length-Value.	Codifica dei metadati usata nei flussi video STANAG.
STANAG 4609	Standard NATO per video digitale in movimento.	Può includere metadati geospaziali KLV.
DTED	Digital Terrain Elevation Data.	Dati digitali di elevazione usati da Slope e analisi terreno.
MGRS	Military Grid Reference System.	Sistema di riferimento a griglia usato nei messaggi operativi.
Unicast	Trasmissione verso un singolo indirizzo.	Usata per uno specifico destinatario.
Multicast	Trasmissione verso un gruppo IP.	Richiede rete e interfaccia coerenti.
MTU	Maximum Transmission Unit.	Dimensione massima del pacchetto sul collegamento.
Jitter	Variazione del ritardo di consegna.	Può influire sulla regolarità di messaggi e flussi.

16.2 Riferimento rapido dei comandi

Elemento	Scopo	Indicazioni operative
Close	Chiude il pannello corrente.	Non annulla necessariamente modifiche già salvate.
Back	Torna alla schermata precedente.	Permette di restare nel modulo principale.
Save	Memorizza configurazione o contenuto locale.	Verificare lo stato visualizzato dopo il comando.
Send	Trasmette contenuto o messaggio.	Controllare destinatario, rete e dati.
Refresh	Rilegge dispositivi, dati o stato.	Usarlo dopo collegamenti o variazioni esterne.
Clear	Rimuove elementi della sessione corrente.	Può non eliminare oggetti già salvati.
Undo	Annulla l'ultimo punto o passaggio.	Disponibile solo in alcuni strumenti.
Enable	Attiva il modulo.	Può avviare ricezioni o trasmissioni configurate.
Import	Carica una configurazione o un pacchetto.	Verificare provenienza e versione.
Query Server	Interroga il server collegato.	Richiede connettività e autorizzazioni.
Start streaming	Avvia il video UDP.	Controllare banda, indirizzo e porta.
Panic Zeroize	Cancella tutti i dati locali.	Azione irreversibile riservata a procedure autorizzate.

Appendice A — Dati da registrare prima dell'assistenza

Elemento	Scopo	Indicazioni operative
Versione software	Badge e schermata About.	Riportare il valore completo.
Ora dell'evento	Data, ora locale e fuso.	Annotare l'istante esatto dell'anomalia.
Modulo interessato	Menu e sottomenu aperto.	Indicare la sequenza operatore.
Stato rete	Server, contatori, interfacce e link.	Mascherare dati sensibili quando previsto.
Evidenza	Screenshot o log autorizzato.	Escludere password, chiavi private e dati classificati.

Installer, manuali, data sheet, configurazioni e future integrazioni sono pubblicati attraverso il sito del progetto e le release GitHub. Utilizzare sempre la versione prevista dalla propria organizzazione e verificare l'integrità dei file quando sono disponibili checksum ufficiali.

Sito progetto: moicanox.github.io/Praetorian-C2-Vehicle/

Email supporto: praetorian.c2@gmail.com